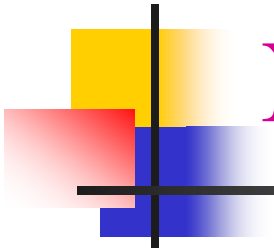
ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH



CHƯƠNG 2
LÝ THUYẾT LOGIC MỜ
FUZZY LOGIC

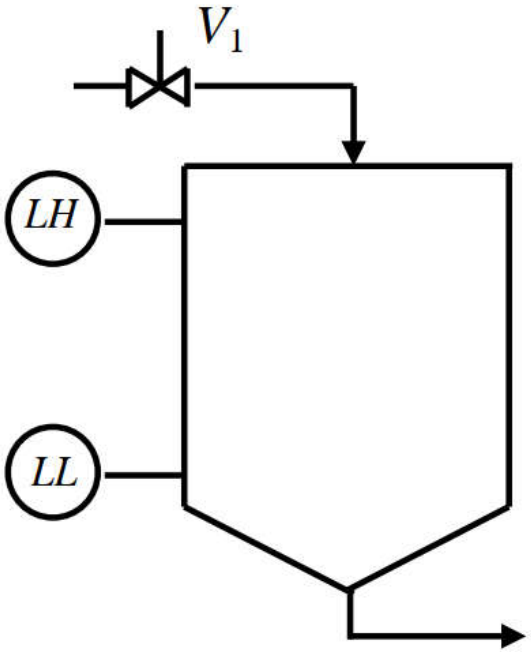


Nội dung chương 2

- Giới thiệu
- Tập hợp mờ
- Các phép toán trên tập mờ
- Logic mờ
- Suy luận mờ
- Hệ mờ Mamdani và hệ mờ Takagi-Sugeno
- Ví dụ ứng dụng hệ suy luận mờ
- Giới thiệu bộ công cụ logic mờ của Matlab

Giới thiệu phương pháp điều khiển mờ

Điều khiển mực chất lỏng dùng logic kinh điển



$$LH = \begin{cases} 1 \text{ khi mực chất lỏng trên mức cao nhất} \\ 0 \text{ khi mực chất lỏng dưới mức cao nhất} \end{cases}$$

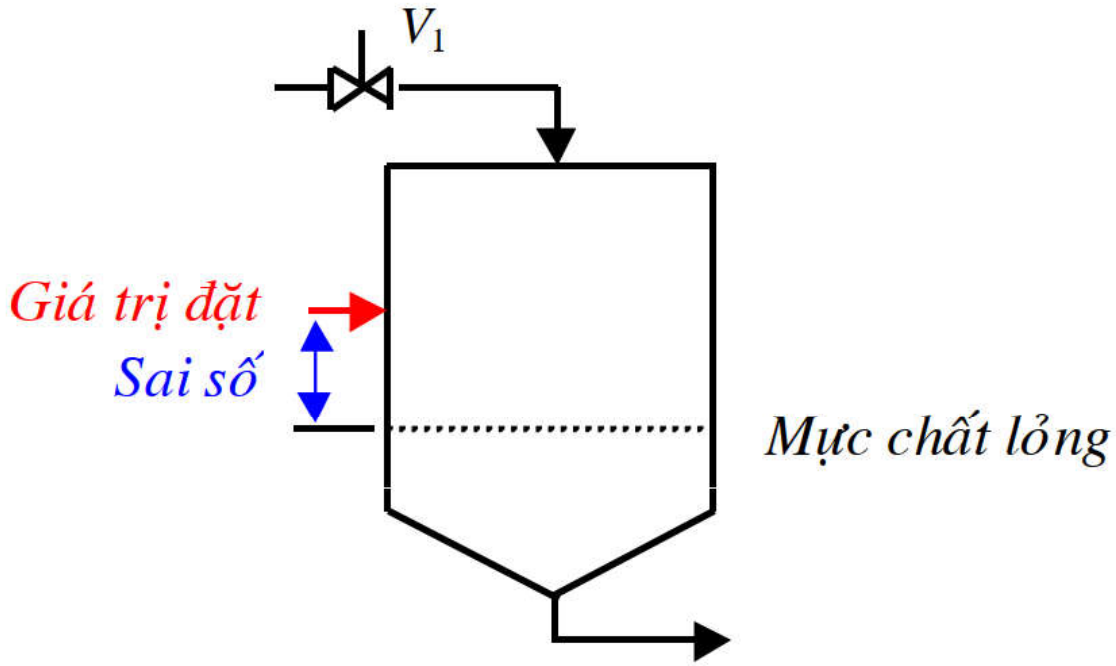
$$LL = \begin{cases} 1 \text{ khi mực chất lỏng trên mức thấp nhất} \\ 0 \text{ khi mực chất lỏng dưới mức thấp nhất} \end{cases}$$

- **Bộ điều khiển logic kinh điển**

$$V_1 = \begin{cases} 1, & \text{nếu LL chuyển từ 1 sang 0} \\ 0, & \text{nếu LH chuyển từ 0 sang 1} \end{cases} \qquad (1)$$

Giới thiệu phương pháp điều khiển mờ

Điều khiển mực chất lỏng dùng logic mờ



- **Người vận hành**

$$\begin{cases} \text{nếu sai số lớn thì góc mở V1 lớn} \\ \text{nếu sai số nhỏ thì góc mở V1 nhỏ} \end{cases} \quad (2)$$

Giới thiệu phương pháp điều khiển mờ

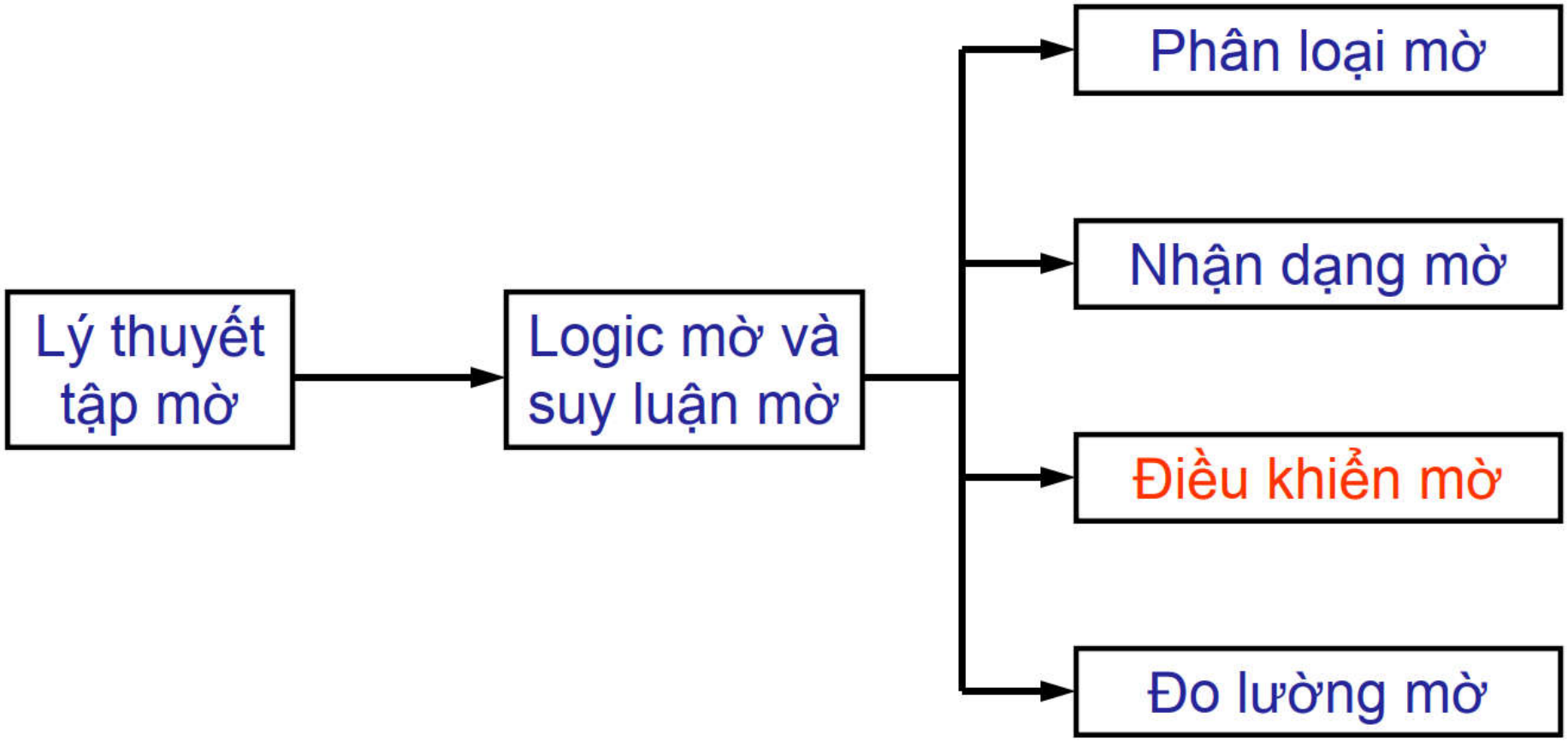
- Phương án điều khiển 1: PLC (Programmable Logic Controller)
- Phương án điều khiển 2: FLC (Fuzzy Logic Controller)

$\Rightarrow$ Phương pháp điều khiển mờ là phương pháp điều khiển bắt chước quá trình xử lý các thông tin không rõ ràng và ra quyết định điều khiển của con người.

Các ứng dụng của phương pháp điều khiển mờ

- Ứng dụng đầu tiên: ĐK động cơ hơi nước (Mamdani, 1974)
- Càng ngày có càng nhiều hệ thống điều khiển trong công nghiệp và dân dụng áp dụng phương pháp điều khiển mờ.
  - Điều khiển hệ thống thắng và tăng tốc của xe lửa, hệ thống lái xe
  - Điều khiển robot
  - Điều khiển máy giặt, máy ảnh tự động,...

Cơ sở của phương pháp điều khiển mờ



Nhắc lại tập rõ

- Tập hợp rõ là một nhóm đối tượng có cùng tính chất.
- Đối với tập hợp rõ, một phần tử bất kỳ chỉ có một trong hai khả năng: thuộc tập hợp hoặc không thuộc tập hợp.
- Ví dụ:

$$A = \{x \in \Re \mid 2 \le x \le 6\}$$

$$3.5 \in A$$

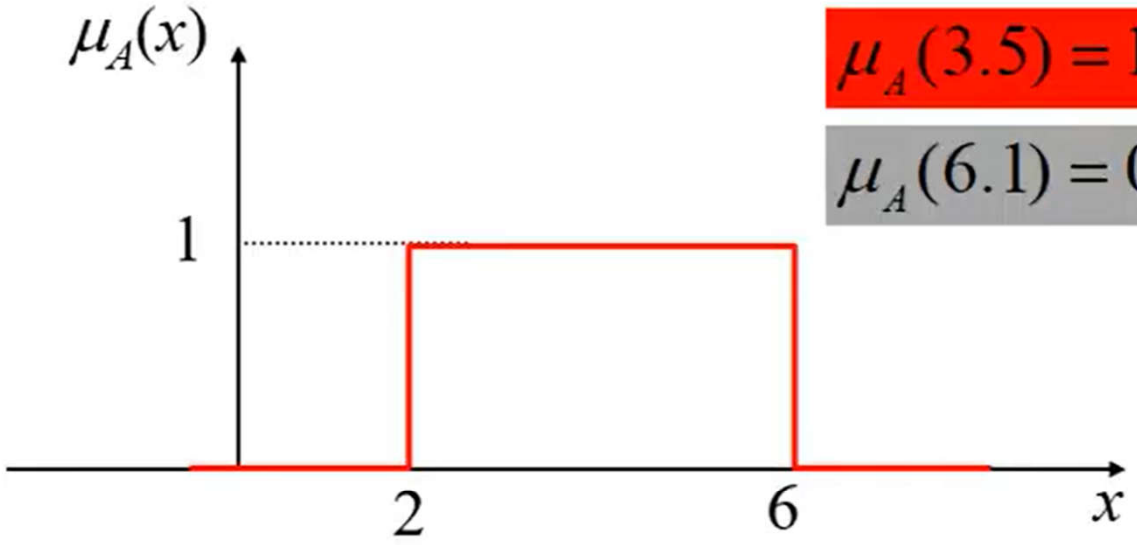
$$6.1 \notin A$$

- Hàm liên thuộc của tập hợp rõ cho biết 1 phần tử thuộc tập hợp hay không thuộc tập hợp
- Hàm liên thuộc của tập rõ chỉ có thể nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1.
- Từ phát biểu mô tả tập rõ, có thể xác định được hàm liên thuộc

Nhắc lại tập rõ

HÀM LIÊN HỢP CỦA TẬP HỢP RÕ

$$A = \{x \in \Re, 2 \le x \le 6\}$$



$\mu_A(3.5) = 1 \Leftrightarrow 3.5 \in A$

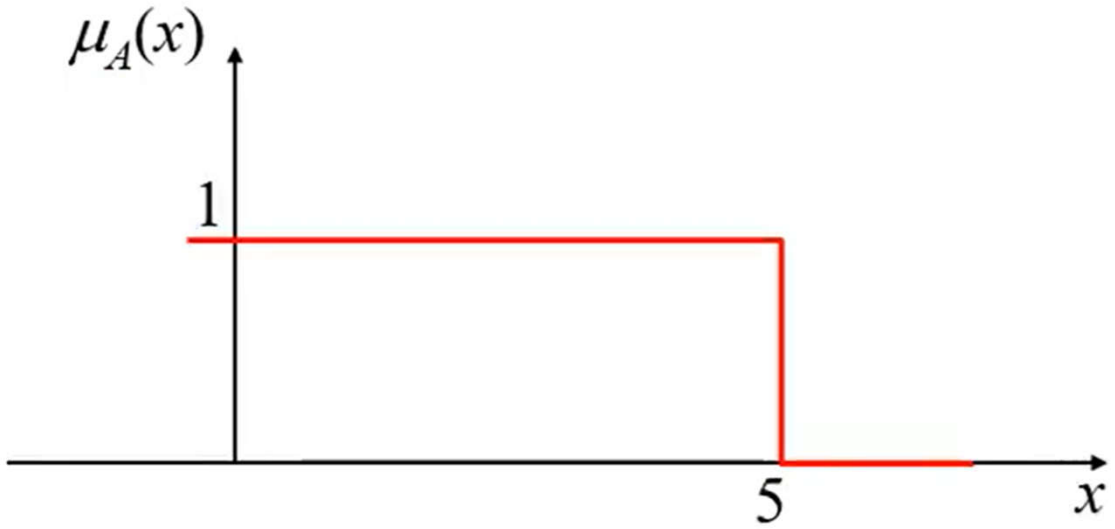
$\mu_A(6.1) = 0 \Leftrightarrow 6.1 \notin A$

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & (2 \le x \le 6) \\ 0 & (x < 2 \text{ hoac } x > 6) \end{cases}$$

Nhắc lại tập rõ

TẬP RÕ VÀ HÀM LIÊN HỢP CỦA TẬP RÕ

$$B = \{x \in \Re, x < 5\}$$



$$\mu_B(x) = \begin{cases} 1 & (x < 5) \\ 0 & (x \geq 5) \end{cases}$$

Khái niệm tập mờ

- Tập mờ là tập hợp có những phần tử ta không biết có thuộc tập hợp hay không.
- Ví dụ:

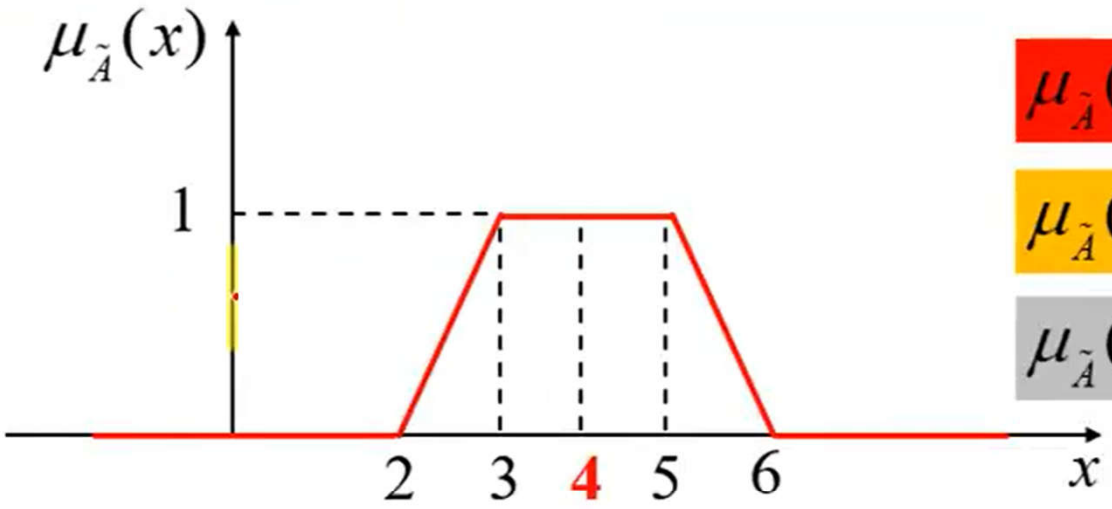
$$\tilde{A} = \{x \in \Re \mid x \approx 4\}$$

$$3.5 \in \tilde{A}?$$

$$6.1 \in \tilde{A}?$$

Hàm liên thuộc của tập mờ

$$\tilde{A} = \{x \in \Re \mid x \approx 4\}$$



$\mu_{\tilde{A}}(3.7) = 1.0$

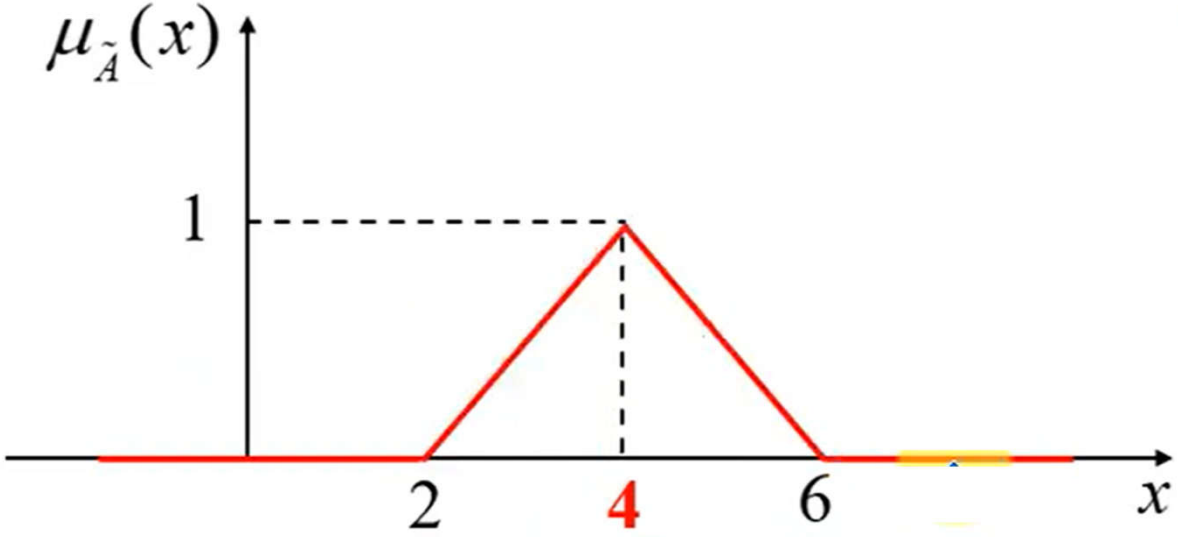
$\mu_{\tilde{A}}(2.3) = 0.3$

$\mu_{\tilde{A}}(6.1) = 0$

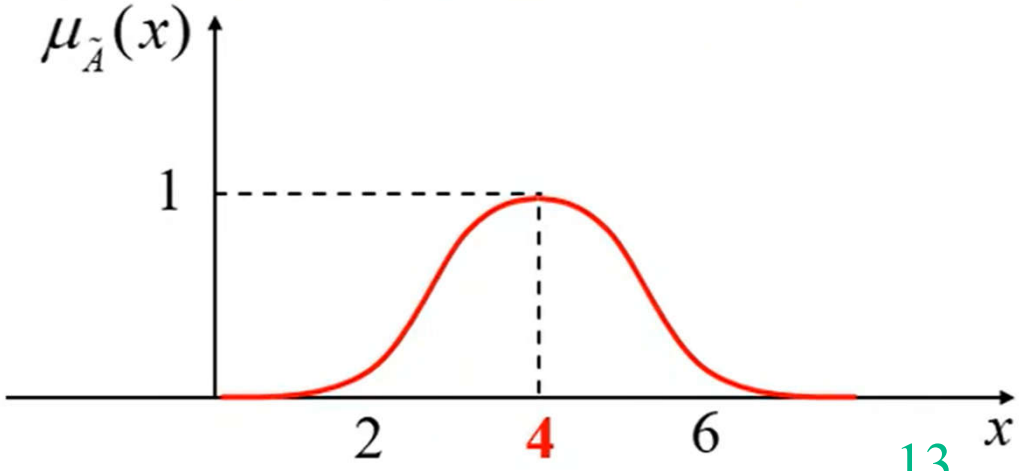
$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 2 \text{ hoac } x \geq 6) \\ x - 2 & (2 \leq x < 3) \\ 1 & (3 \leq x < 5) \\ 6 - x & (5 \leq x < 6) \end{cases}$$

Hàm liên thuộc của tập mờ

$$\tilde{A} = \{x \in \Re \mid x \approx 4\}$$



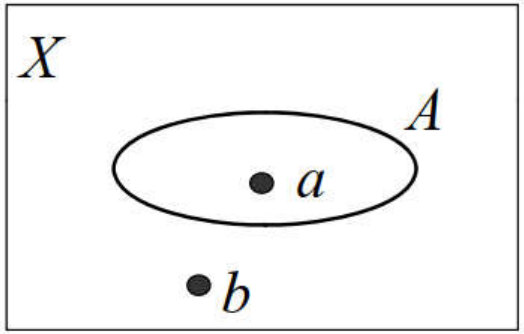
$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 2 \text{ hoac } x \geq 6) \\ \dfrac{x-2}{2} & (2 \leq x < 4) \\ \dfrac{6-x}{2} & (4 \leq x < 6) \end{cases}$$

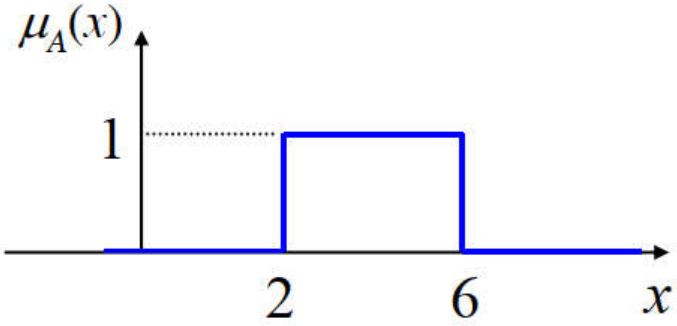


Lý thuyết tập mờ

KHÁI NIỆM TẬP HỢP MỜ

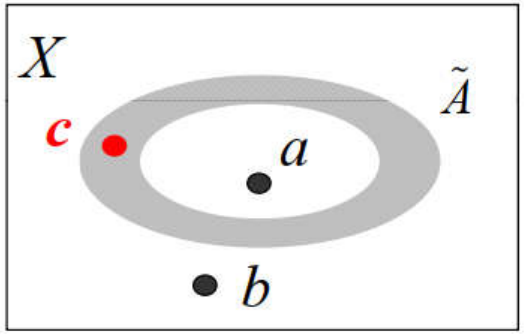
Tập rõ

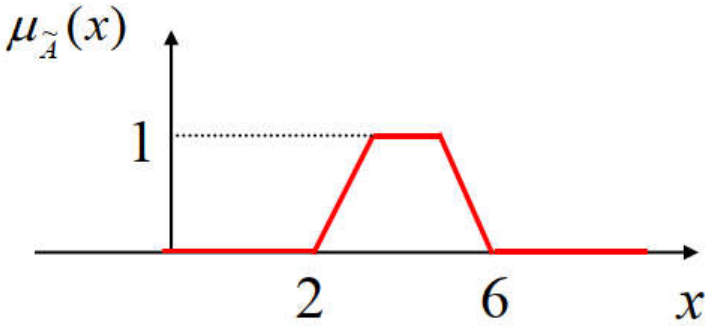




- Tập rõ có biên rõ ràng
- Tập rõ được định nghĩa thông qua hàm đặc trưng

Tập mờ





- Tập mờ có biên không rõ ràng
- Tập mờ được định nghĩa thông qua hàm liên thuộc

Lý thuyết tập mờ

- Tập rõ: $A = \{x \in \Re, -1 \le x \le 5\}$

  $B = \{x \in \Re, x \le 7\}$

  $C = \{\text{người có chiều cao h} > 1.65\text{m}\}$

  $D = \{\text{giá trị nhiệt độ T} < 40^0\text{C}\}$

- Tập mờ: $\tilde{A} = \{x \in \Re, x \approx 3\}$

  $\tilde{B} = \{x \in \Re, x << 7\}$

  $\tilde{C} = \{\text{người cao}\}$

  $\tilde{D} = \{\text{nhiệt độ thấp}\}$

- ***Nhận xét:*** Không thể xác định được tập mờ nếu không định nghĩa hàm liên thuộc mô tả tập mờ đó

Định nghĩa tập mờ

✶*Tập mờ* $\tilde{A}$ *xác định trên tập cơ sở X là một tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một cặp giá trị* $(x, \mu_{\tilde{A}}(x))$ *, trong đó* $x \in X$ *và* $\mu_{\tilde{A}}(x)$ *là ánh xạ:*

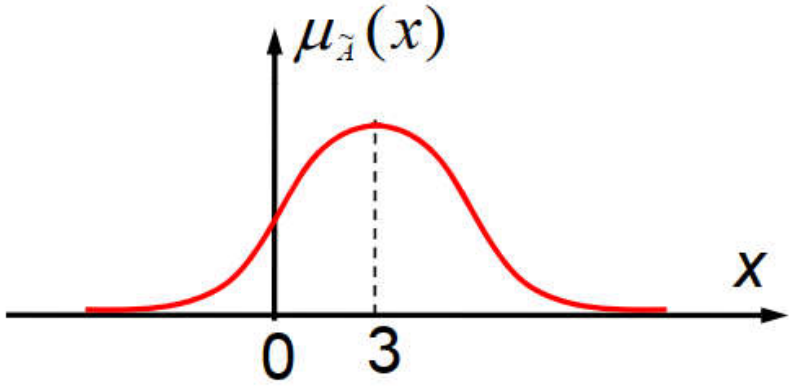
$$\mu_{\tilde{A}}(x) : X \mapsto [0,1]$$

✶Ánh xạ $\mu_{\tilde{A}}(x)$ được gọi là hàm liên thuộc của tập mờ $\tilde{A}$

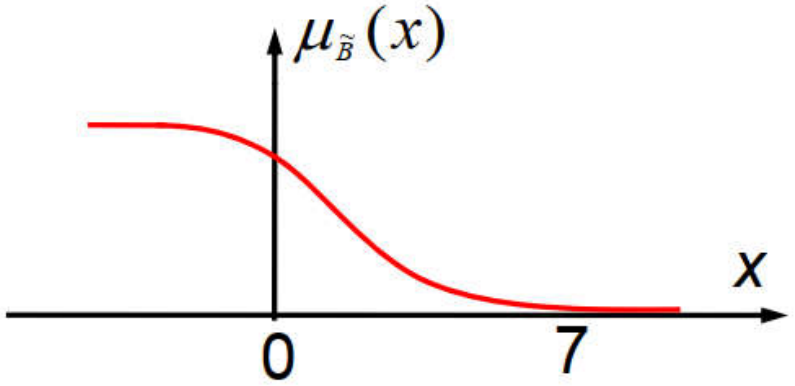
✶ Hàm liên thuộc đặc trưng cho độ phụ thuộc của một phần tử của bất kỳ thuộc tập cơ sở *X vào tập mờ* $\tilde{A}$*. Nói cách khác, tập mờ xác định bởi hàm liên thuộc của nó.*

Ví dụ hàm liên thuộc mô tả tập mờ

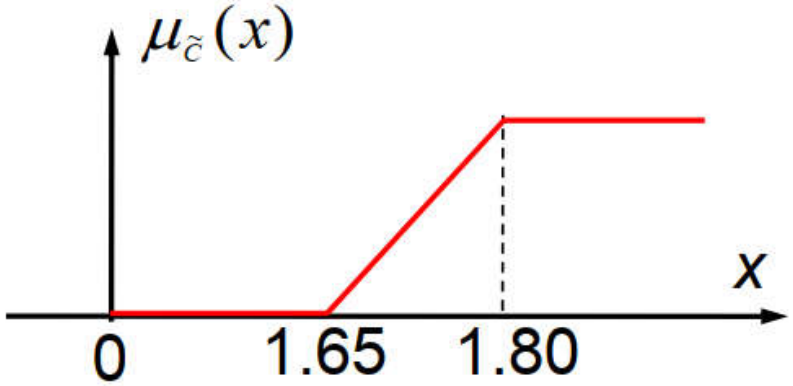
$\tilde{A} = \{x \in \Re, x \approx 3\}$



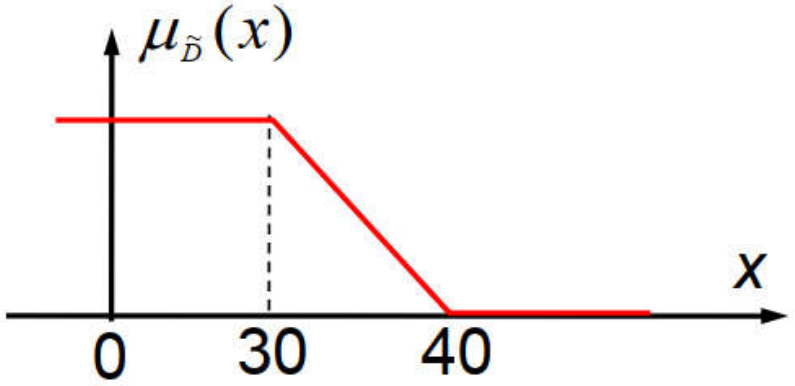
$\tilde{B} = \{x \in \Re, x << 7\}$



$\tilde{C} = \{\text{người cao}\}$



$\tilde{D} = \{\text{nhiệt độ thấp}\}$



Kí hiệu tập mờ

★Ký hiệu:

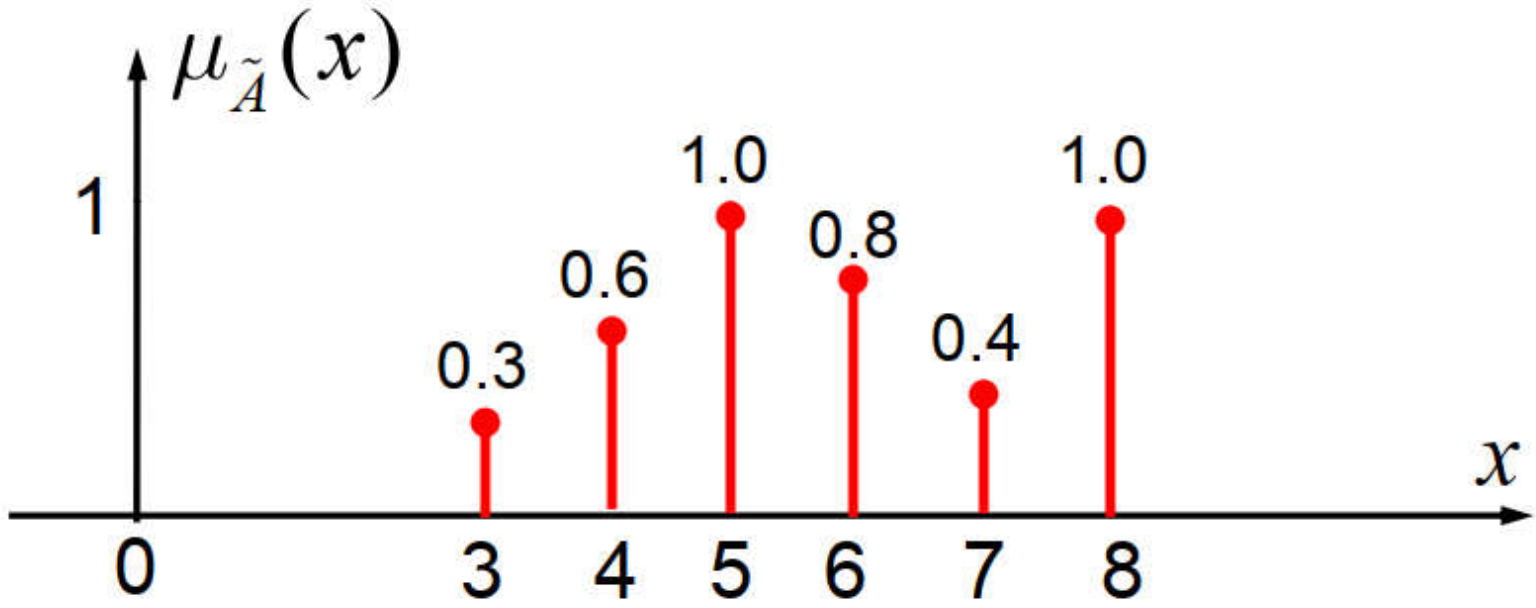
- Tập mờ định nghĩa trên tập cơ sở rời rạc:

$$\tilde{A} = \sum_i \frac{\mu(x_i)}{x_i}$$

- Tập mờ định nghĩa trên tập cơ sở liên tục:

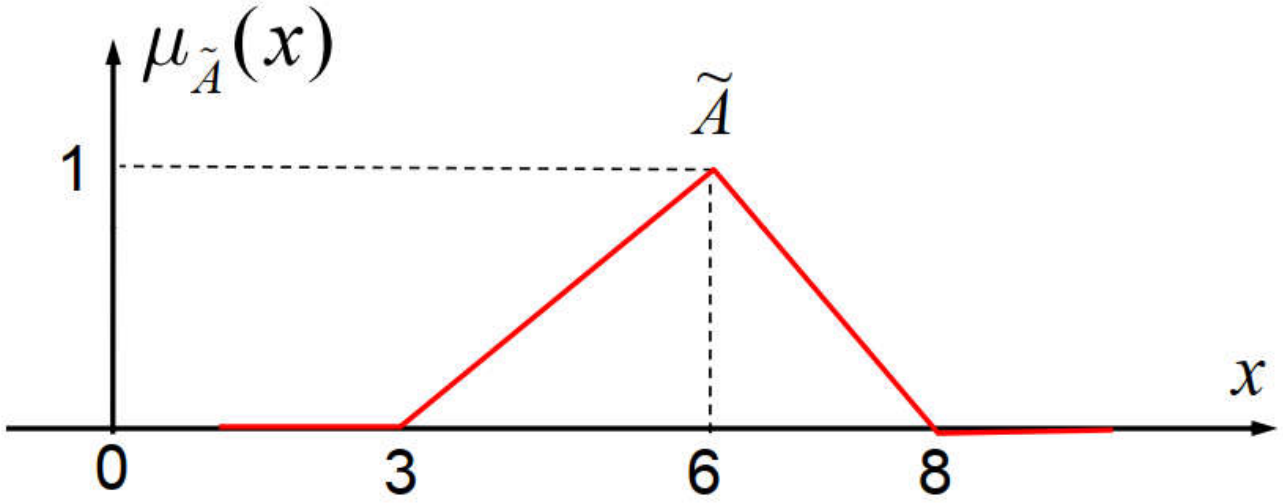
$$\tilde{A} = \int_X \frac{\mu(x)}{x}$$

Ví dụ biểu diễn tập mờ trên tập cơ sở rời rạc



$$\tilde{A} = \frac{0.3}{3} + \frac{0.6}{4} + \frac{1.0}{5} + \frac{0.8}{6} + \frac{0.4}{7} + \frac{1.0}{8}$$

Ví dụ biểu diễn tập mờ trên tập cơ sở liên tục



$$\tilde{A} = \int_{\Re} \frac{\mu_{\tilde{A}}(x)}{x} \quad \text{với} \quad \mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 3 \text{ or } x > 8) \\ \dfrac{x-3}{3} & (3 \le x < 6) \\ \dfrac{8-x}{2} & (6 \le x \le 8) \end{cases}$$

Bài tập

★Vẽ hàm liên thuộc của tập mờ:

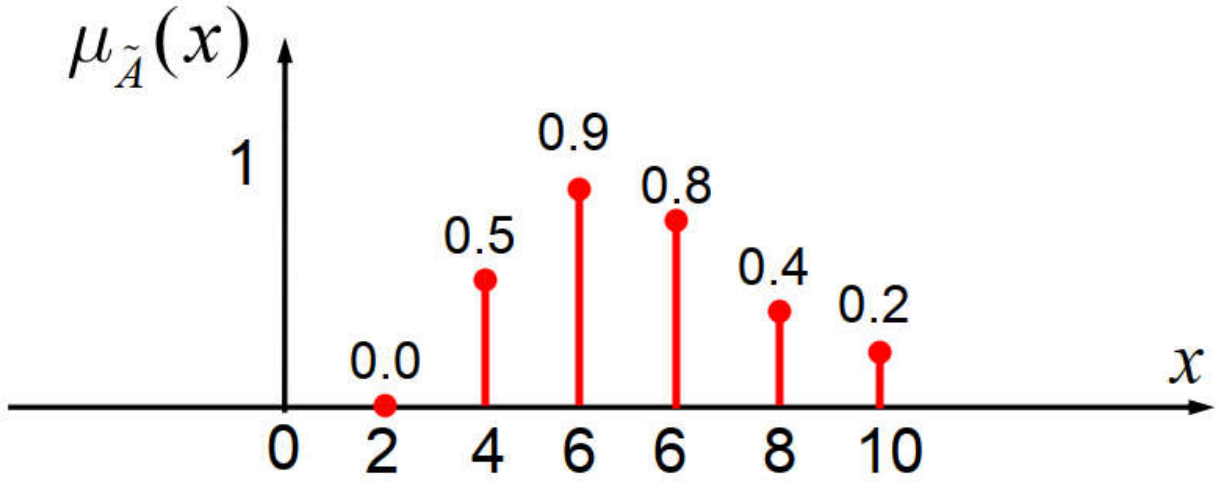
$$\tilde{A} = \frac{0.0}{1} + \frac{0.3}{2} + \frac{0.6}{3} + \frac{1.0}{4} + \frac{1.0}{5} + \frac{0.5}{6} + \frac{0.0}{7}$$

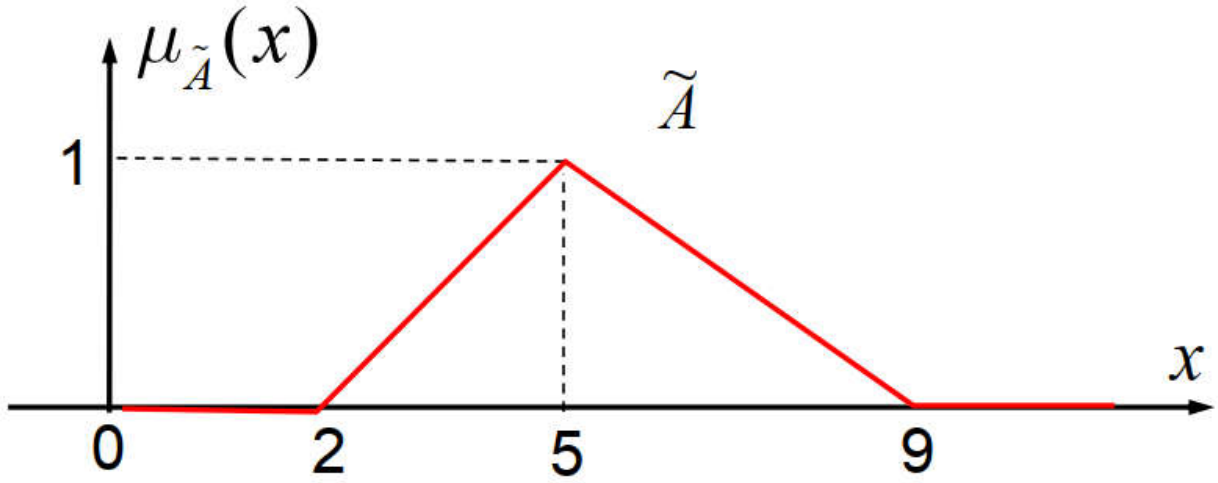
★Vẽ hàm liên thuộc của tập mờ $\tilde{A}$ biết rằng:

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1 \text{ or } x > 7) \\ \dfrac{x-1}{2} & (1 \le x < 3) \\ \dfrac{7-x}{4} & (3 \le x \le 7) \end{cases}$$

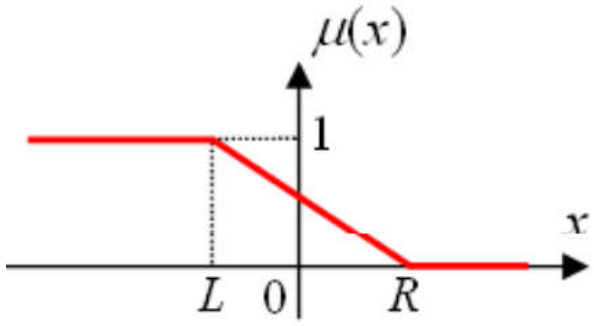
Bài tập

★Viết biểu thức biểu diễn tập mờ từ hàm liên thuộc:

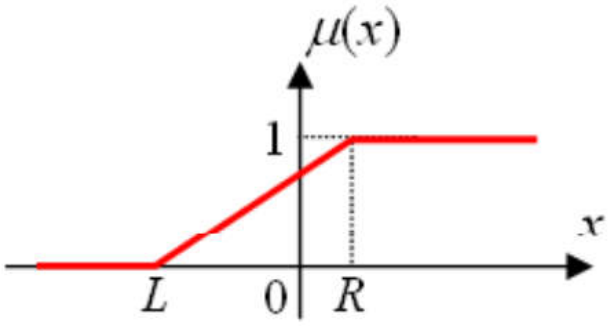




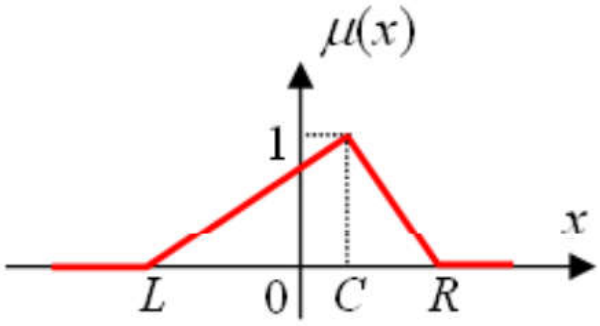
Các dạng hàm liên thuộc



(a)



(b)



(c)

Dạng vai trái

$$\mu(x,L,R)=\begin{cases}\dfrac{R-x}{R-L} & if\ \ L\le x\le R\\ 1 & if\ x<L\\ 0 & if\ \ x>R\end{cases}$$

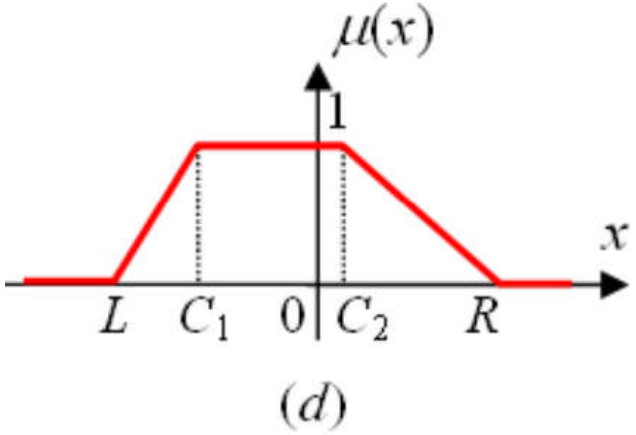
Dạng vai phải

$$\mu(x,L,R)=\begin{cases}\dfrac{x-L}{R-L} & if\ \ L\le x\le R\\ 0 & if\ x<L\\ 1 & if\ \ x>R\end{cases}$$

Dạng tam giác

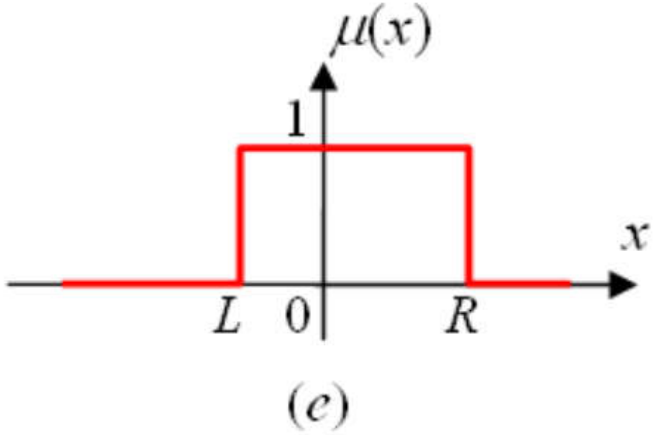
$$\mu(x,L,R,C)=\begin{cases}\dfrac{x-L}{C-L} & if\ \ L\le x\le C\\ \dfrac{R-x}{R-C} & if\ C<x\le R\\ 0 & if\ x<L\ or\ x>R\end{cases}$$

Các dạng hàm liên thuộc



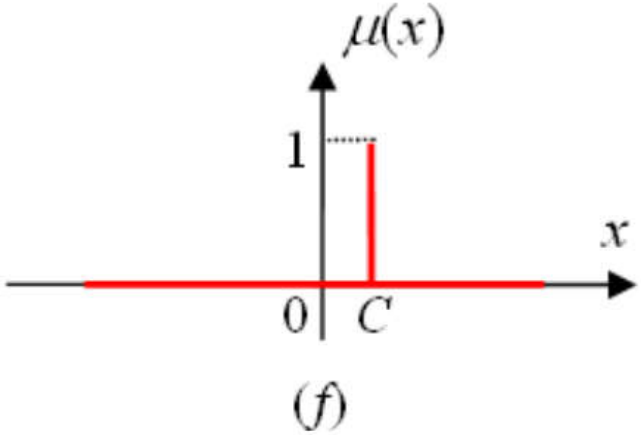
Dạng hình thang

$$\mu(x,L,C_1,C_2,R)=\begin{cases}\dfrac{x-L}{C_1-L} & if\ L\le x\le C_1\\ \dfrac{R-x}{R-C_2} & if\ C_2\le x\le R\\ 1 & if\ C_1<x<C_2\\ 0 & if\ x<L\ or\ x>R\end{cases}$$



Dạng chữ nhật

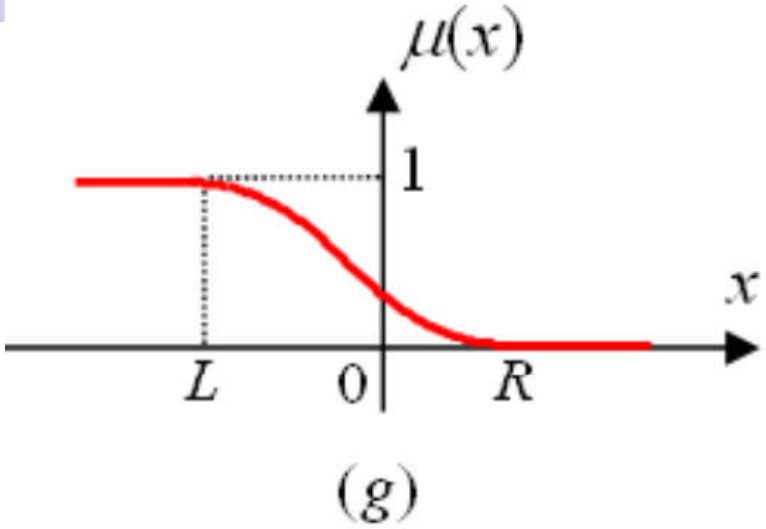
$$\mu(x,C_1,C_2)=\begin{cases}1 & if\ C_1\le x\le C_2\\ 0 & if\ x<C_1\ or\ x>C_2\end{cases}$$



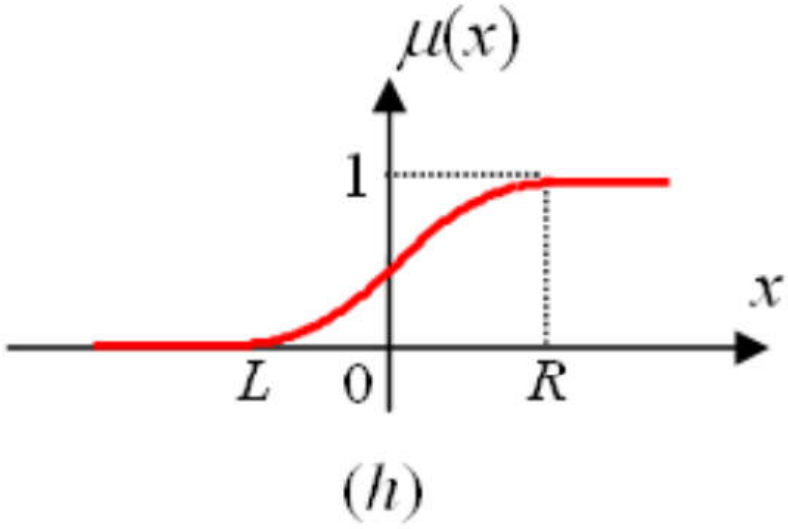
Dạng vạch

$$\mu(x,C)=\begin{cases}1 & if\ x=C\\ 0 & if\ x\ne C\end{cases}$$

Các dạng hàm liên thuộc



(g)



(h)

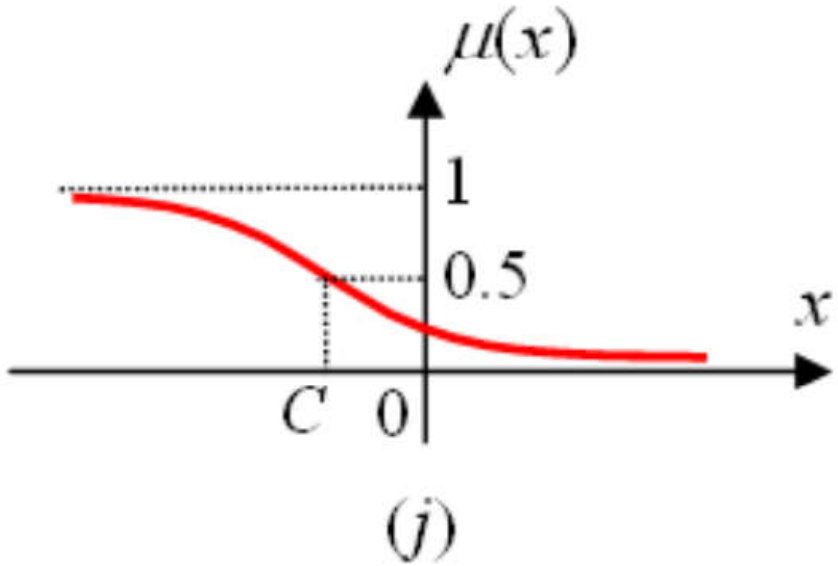
Dạng Z

$$\mu(x,L,R)=\begin{cases}1-2\left(\dfrac{x-L}{R-L}\right)^2 & if\ L\le x\le (L+R)/2\\ 2\left(\dfrac{R-x}{R-L}\right)^2 & if\ (L+R)/2<x\le R\\ 1 & if\ x<L\\ 0 & if\ x>R\end{cases}$$

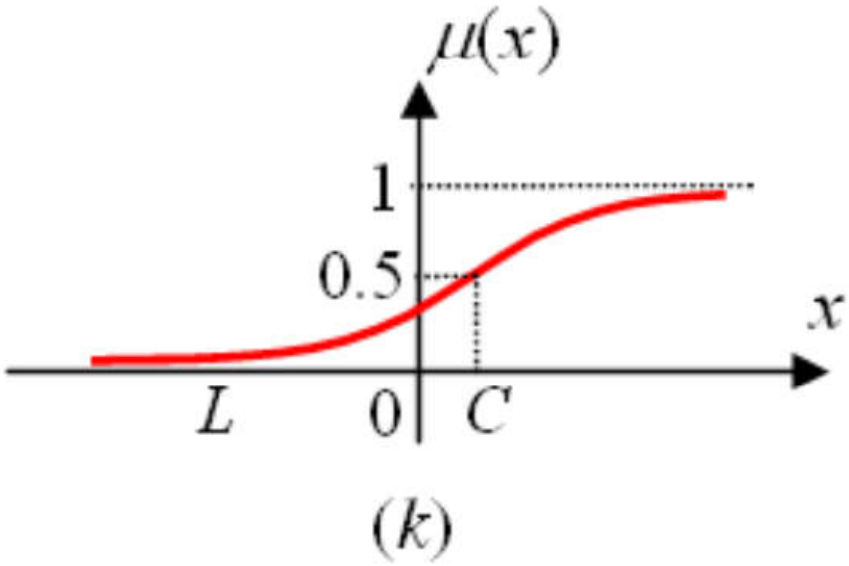
Dạng S

$$\mu(x,L,R)=\begin{cases}2\left(\dfrac{x-L}{R-L}\right)^2 & if\ L\le x\le (L+R)/2\\ 1-2\left(\dfrac{R-x}{R-L}\right)^2 & if\ (L+R)/2<x\le R\\ 0 & if\ x<L\\ 1 & if\ x>R\end{cases}$$

Các dạng hàm liên thuộc



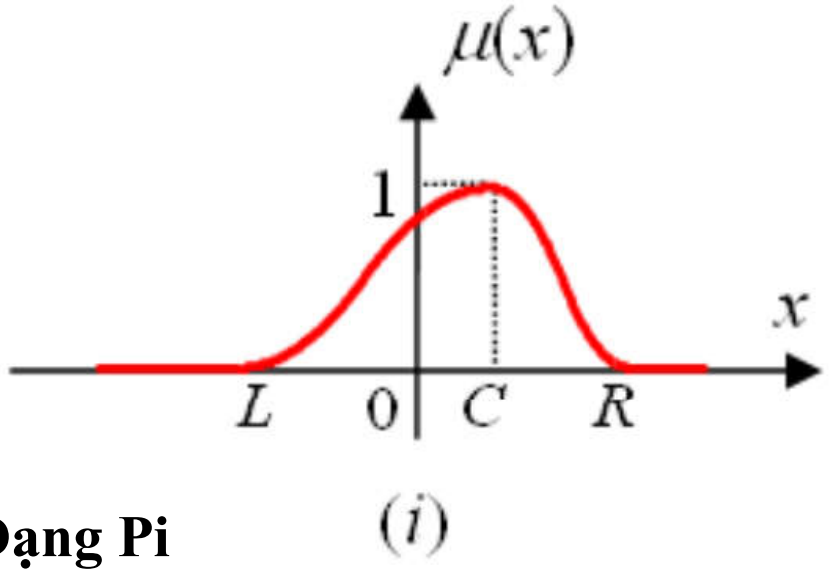
Dạng Sigmoid (S<0)



Dạng Sigmoid (S>0)

$$\mu(x,S,C)=\frac{1}{1-e^{-S(x-C)}}$$

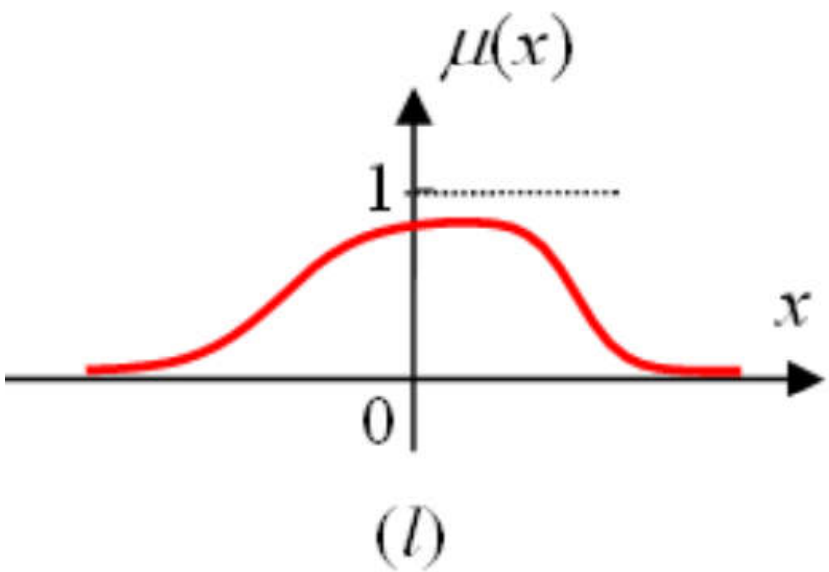
Các dạng hàm liên thuộc



(i)

Dạng Pi

$$\mu(x,L,C,R)=\begin{cases} 2\left(\dfrac{x-L}{C-L}\right)^2 & if\ L\le x\le (L+C)/2 \\ 1-2\left(\dfrac{C-x}{C-L}\right)^2 & if\ (L+C)/2<x\le C \\ 1-2\left(\dfrac{x-C}{R-C}\right)^2 & if\ C<x\le (C+R)/2 \\ 2\left(\dfrac{R-x}{R-C}\right)^2 & if\ (C+R)/2<x\le R \\ 0 & if\ x<L\ or\ x>R \end{cases}$$

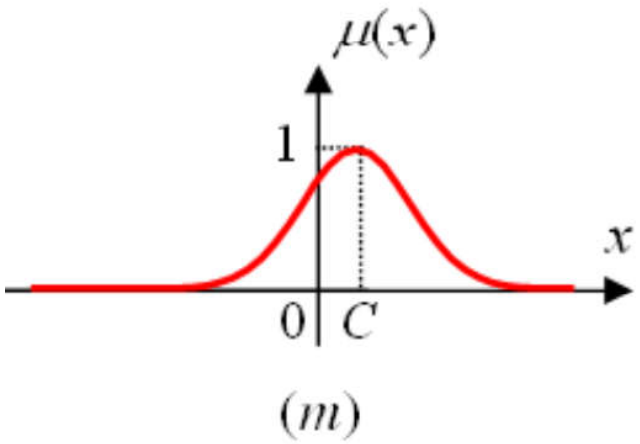


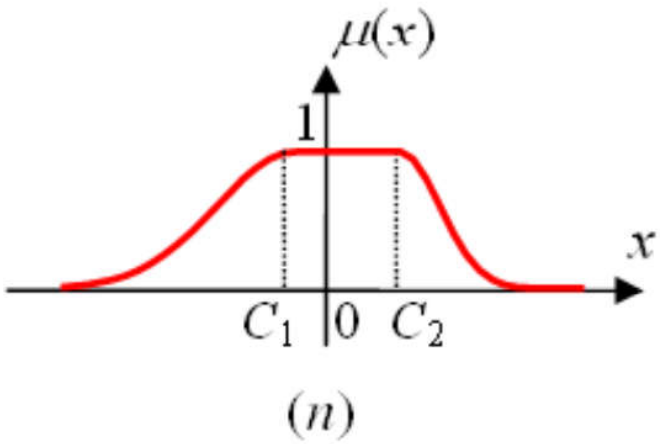
(l)

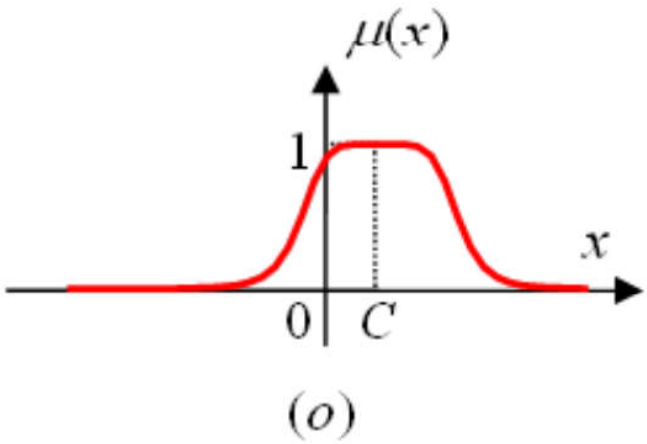
Dạng Dsigmoid

$$\mu(x,S_1,C_1,S_2,C_2)=\frac{1}{1-e^{-S_1(x-C_1)}}-\frac{1}{1-e^{-S_2(x-C_2)}}$$

Các dạng hàm liên thuộc







Dạng Gauss

$$\mu(x,W,C) = \exp\left[-\left.(x-C)^2\right/_{2W^2}\right]$$

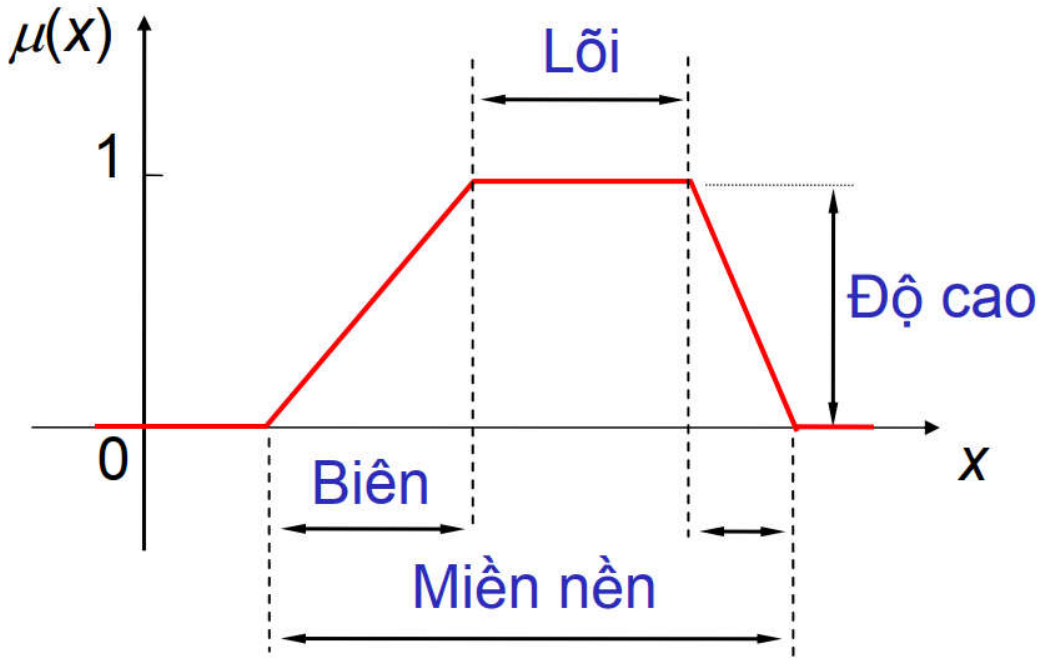
Dạng Gauss hai phía

$$\mu(x,W_1,C_1,W_2,C_2) = \begin{cases} \exp\left[-\left.(x-C_1)^2\right/_{2W_1^2}\right] & if\ x \le C_1 \\ 1 & if\ C_1 < x < C_2 \\ \exp\left[-\left.(x-C_2)^2\right/_{2W_2^2}\right] & if\ x \ge C_2 \end{cases}$$

Dạng chuông

$$\mu(x,W,S,C) = 1\Big/\left(1+\left|(x-C)/W\right|^{2S}\right)$$

Tính chất của hàm liên thuộc



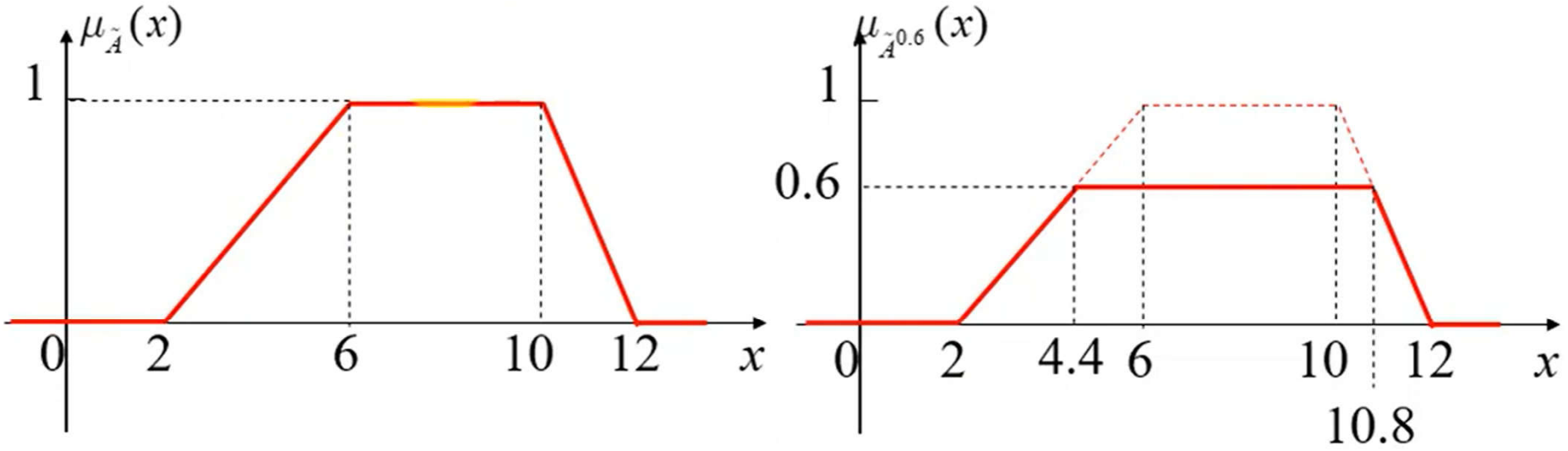
- Miền nền: là miền thuộc tập cơ sở sao cho $\mu(x) > 0$.
- Biên: là miền thuộc tập cơ sở sao cho $0 < \mu(x) < 1$.
- Lõi: là miền thuộc tập cơ sở sao cho $\mu(x) = 1$.
- Độ cao: cận trên nhỏ nhất của hàm l.thuộc: $\mathrm{hgt}(\widetilde{A}) = \sup_{x \in X} \mu_{\widetilde{A}}(x)$

Tập cắt ngưỡng α

- Cho tập mờ $\widetilde{A}$ có hàm liên thuộc là $\mu_{\widetilde{A}}(x)$. Tập cắt ngưỡng α của tập mờ $\widetilde{A}$ là tập mờ $\widetilde{A}^{\alpha}$ có hàm liên thuộc xác định bởi:

$$\mu_{\widetilde{A}^{\alpha}}(x) = \min\{\alpha, \mu_{\widetilde{A}}(x)\}$$

Tập cắt ngưỡng α

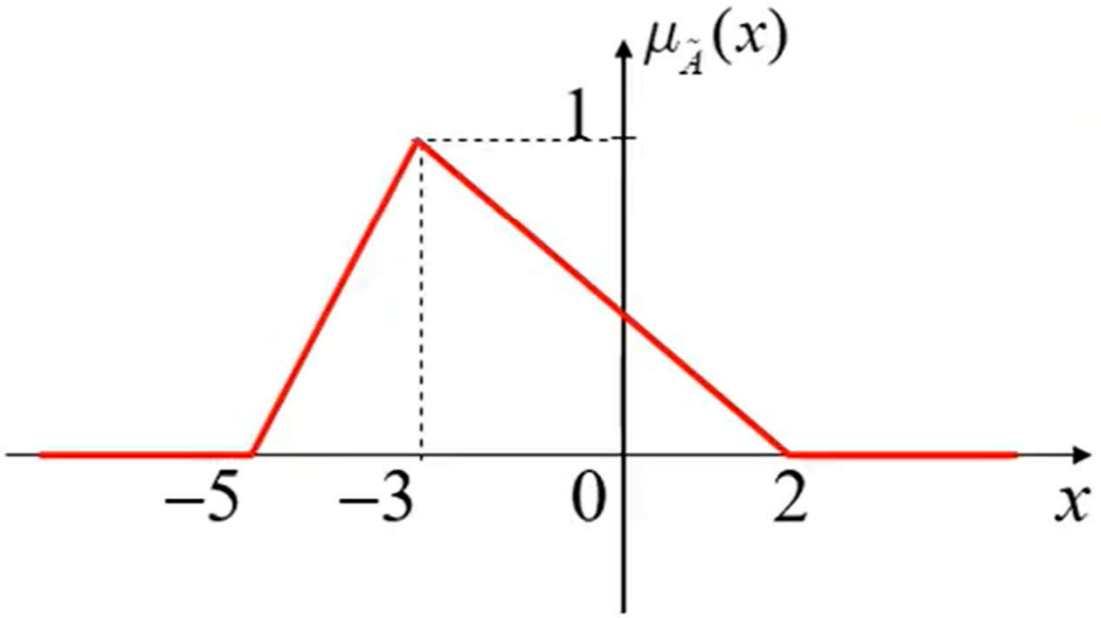


$$\mu_{\tilde{A}^{0.6}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 2 \text{ hoac } x \geq 12) \\ \dfrac{x-2}{4} & (2 \leq x < 4.4) \\ 0.6 & (4.4 \leq x < 10.8) \\ \dfrac{12-x}{2} & (10.8 \leq x < 12) \end{cases}$$

Tập cắt ngưỡng α

VÍ DỤ

★ Viết biểu thức hàm liên thuộc tập mờ $\tilde{A}^{0.7}$

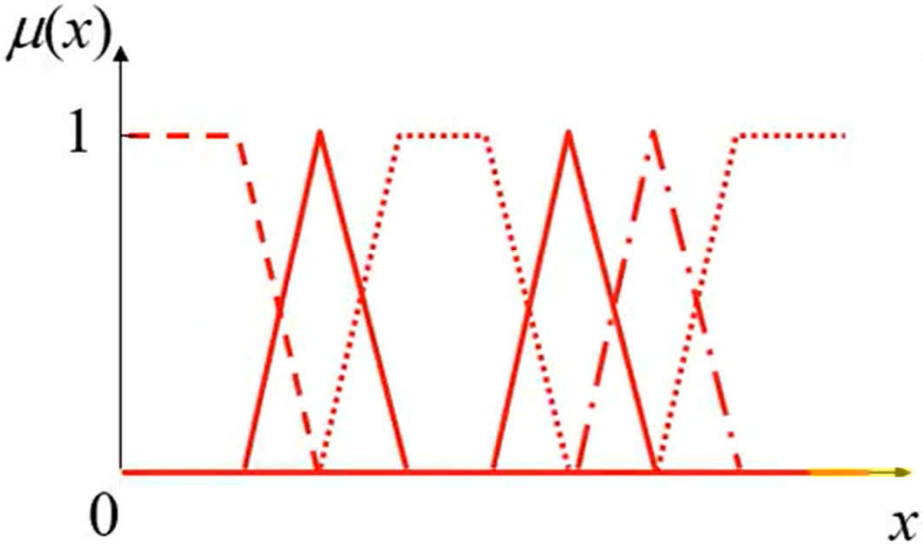


Sự phân hoạch mờ (Fuzzy partition)

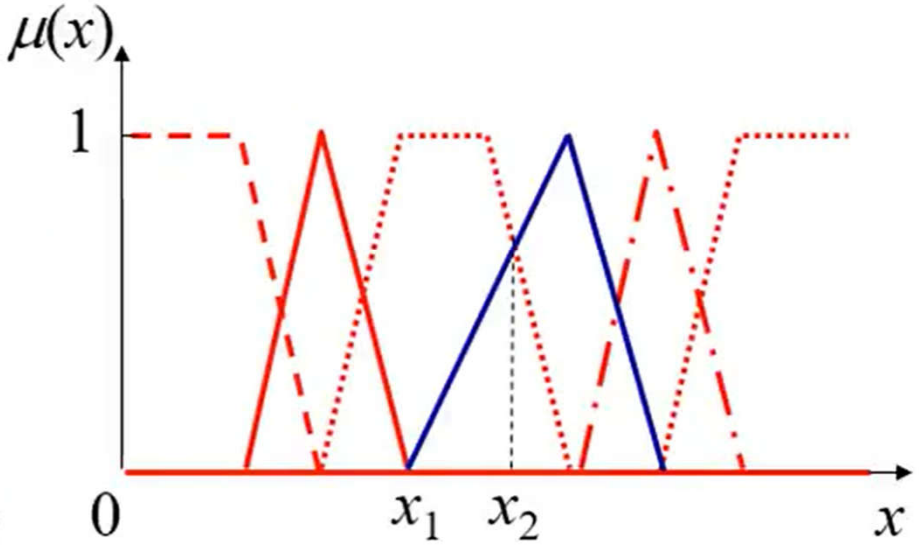
★ Các tập mờ $\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, .., \tilde{A}_n$ định nghĩa trên tập cơ sở X

được gọi là phân hoạch mờ nếu $\tilde{A}_i \neq \varnothing, \tilde{A}_i \neq X$ *và:*

$$\forall x \in X, \sum_{i=1}^{n} \mu_{\tilde{A}_i}(x) = 1$$



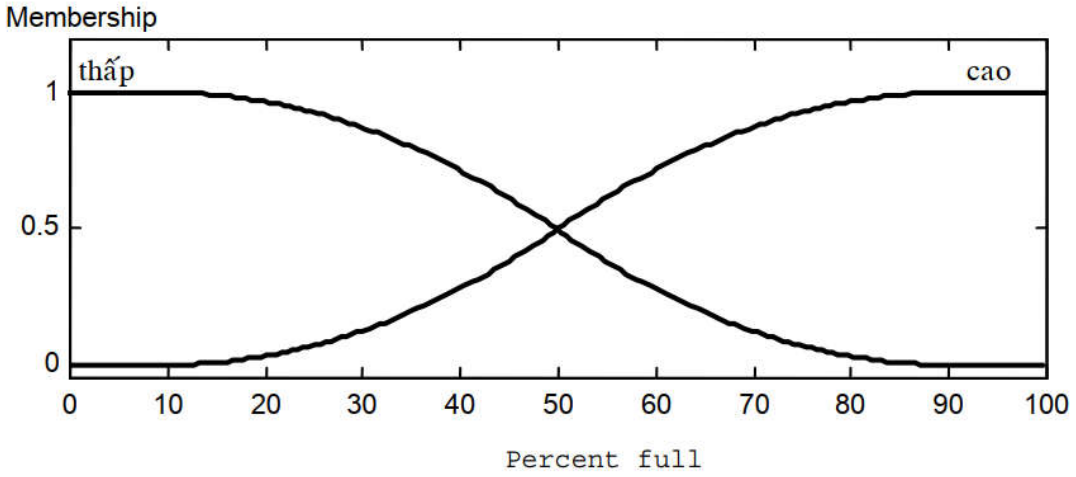
Phân hoạch mờ



Không phân hoạc mờ

Biến ngôn ngữ và giá trị ngôn ngữ

- Biến ngôn ngữ là biến chỉ nhận các giá trị ngôn ngữ.
  Thí dụ: Biến ngôn ngữ "mực chất lỏng" có thể nhận hai giá trị ngôn ngữ là "thấp" và "cao"
- Giá trị ngôn ngữ là các từ. Giá trị ngôn ngữ chứa đựng thông tin không chính xác, do đó có thể mô tả giá trị ngôn ngữ bằng các tập mờ.



Hàm liên thuộc của hai tập mờ mô tả
hai giá trị ngôn ngữ "cao", "thấp"

Biến ngôn ngữ và giá trị ngôn ngữ

Ví dụ:

- Cho biến ngôn ngữ "nhiệt độ" của một lò sấy, hãy định nghĩa các tập mờ mô tả các giá trị ngôn ngữ: "rất thấp", "thấp", "trung bình", "cao", "rất cao". Biết rằng giá trị vật lý của nhiệt độ lò nằm trong miền $25<x<200^oC$

Phép giao của hai tập rõ

- Giao của hai tập rõ A và B là một tập rõ gồm các phần tử đồng thời thuộc về A và B.

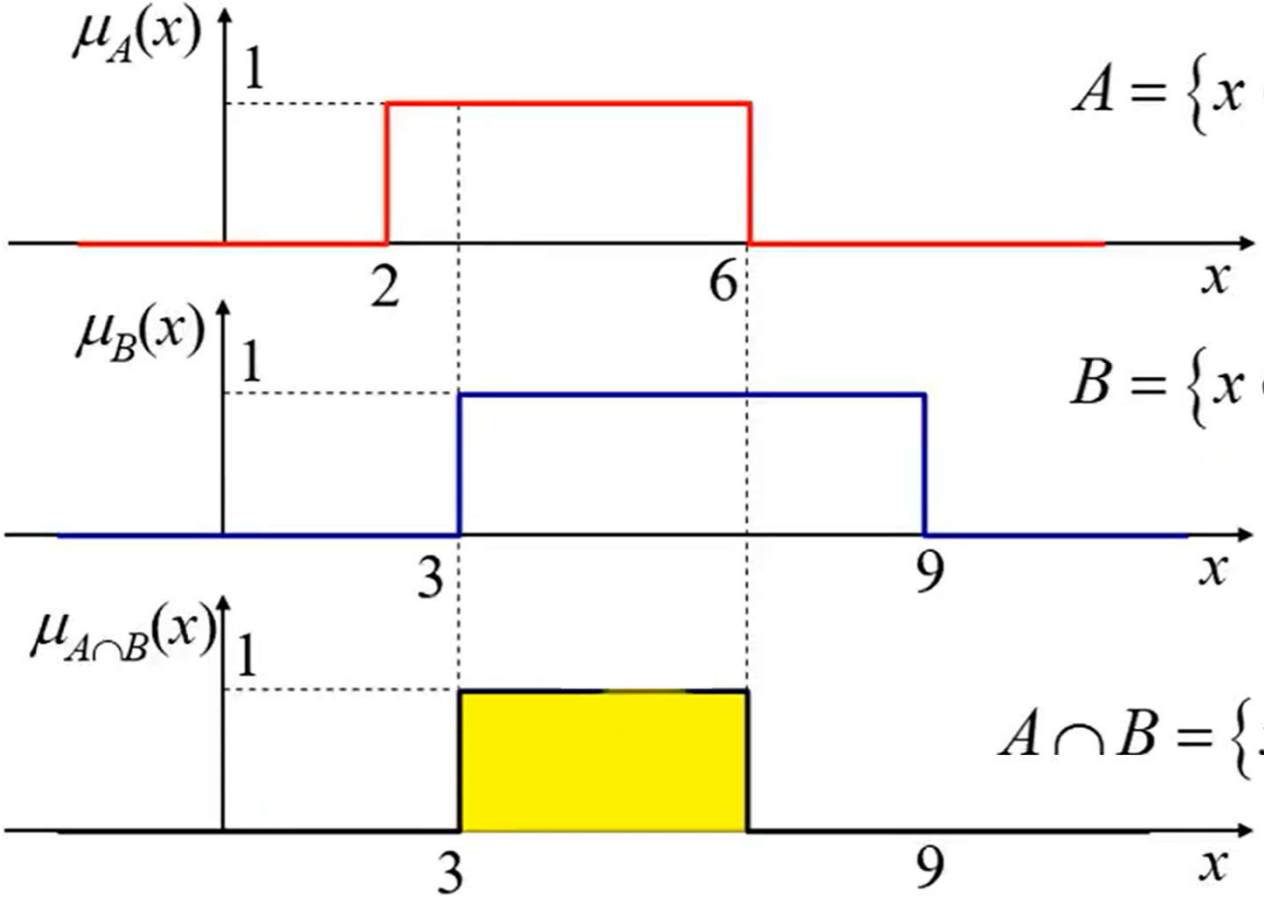
- Ví dụ:

$$A = \{x \in \Re, 2 \le x \le 6\}$$

$$B = \{x \in \Re, 3 \le x \le 9\}$$

$$A \cap B = \{x \in \Re, 3 \le x \le 6\}$$

Hàm liên thuộc của giao hai tập rõ



$$A \cap B : \mu_{A\cap B}(x) = MIN\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$

$$A \cap B : \mu_{A\cap B}(x) = \mu_A(x).\mu_B(x)$$

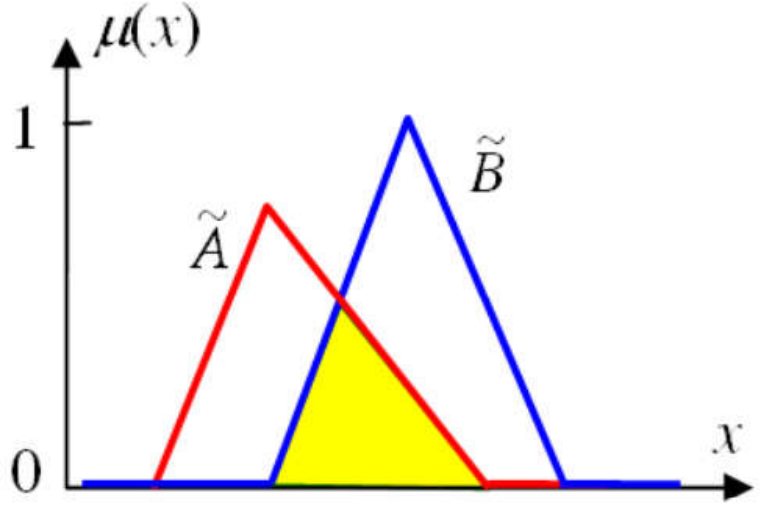
Các phép toán trên tập mờ

Phép giao

- Giao của hai tập mờ $\widetilde{A}$ và $\widetilde{B}$ có cùng cơ sở X là một tập mờ xác định trên cơ sở X có hàm liên thuộc:

$$\widetilde{A} \cap \widetilde{B} : \mu_{\widetilde{A} \cap \widetilde{B}}(x) = T\left\{\mu_{\widetilde{A}}(x), \mu_{\widetilde{B}}(x)\right\}$$

Toán tử T có thể là MIN (cực tiểu), PROD (tích), …



Giao của hai tập mờ dùng toán tử MIN

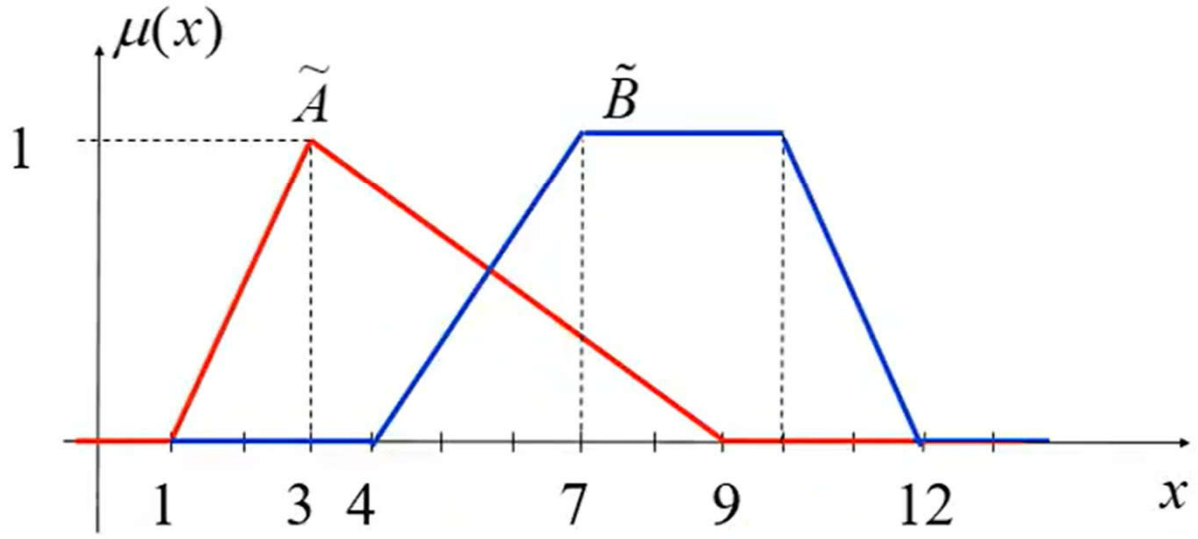
Các phép toán trên tập mờ

Ví dụ: Tính giao hai tập mờ

★ Cho hai tập mờ $\tilde{A}$ và $\tilde{B}$ có hàm liên thuộc như hình vẽ. Hãy vẽ và viết biểu thức hàm liên thuộc các tập mờ :

(a) $\tilde{A} \cap \tilde{B}$ (sử dụng toán tử T là MIN)

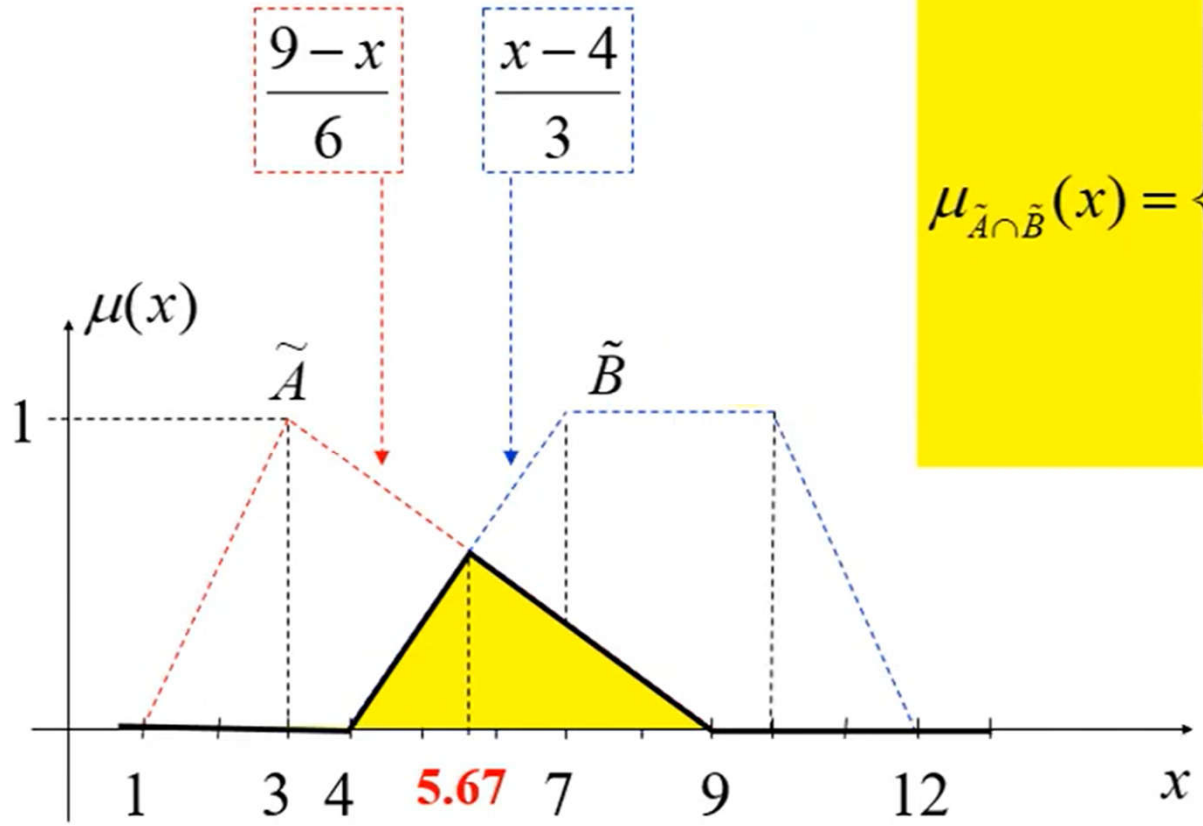
(b) $\tilde{A} \cap \tilde{B}$ (sử dụng toán tử T là PROD)



Các phép toán trên tập mờ

Ví dụ: Tính giao hai tập mờ

★ Xác định giao hai tập mờ $\tilde{A} \cap \tilde{B}$ dùng toán tử MIN:



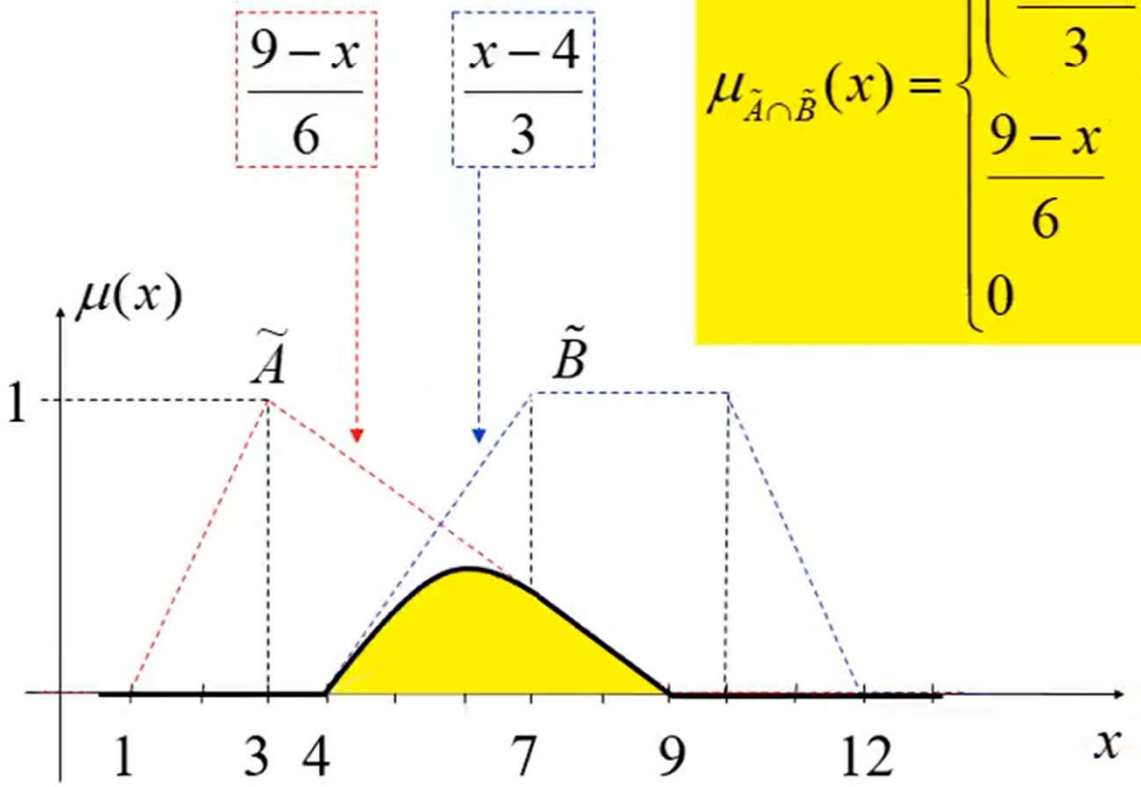
$$\mu_{\tilde{A}\cap\tilde{B}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 4) \\ \dfrac{x-4}{3} & (4 \le x < 5.67) \\ \dfrac{9-x}{6} & (5.67 \le x < 9) \\ 0 & (x \ge 9) \end{cases}$$

Các phép toán trên tập mờ

Ví dụ: Tính giao hai tập mờ

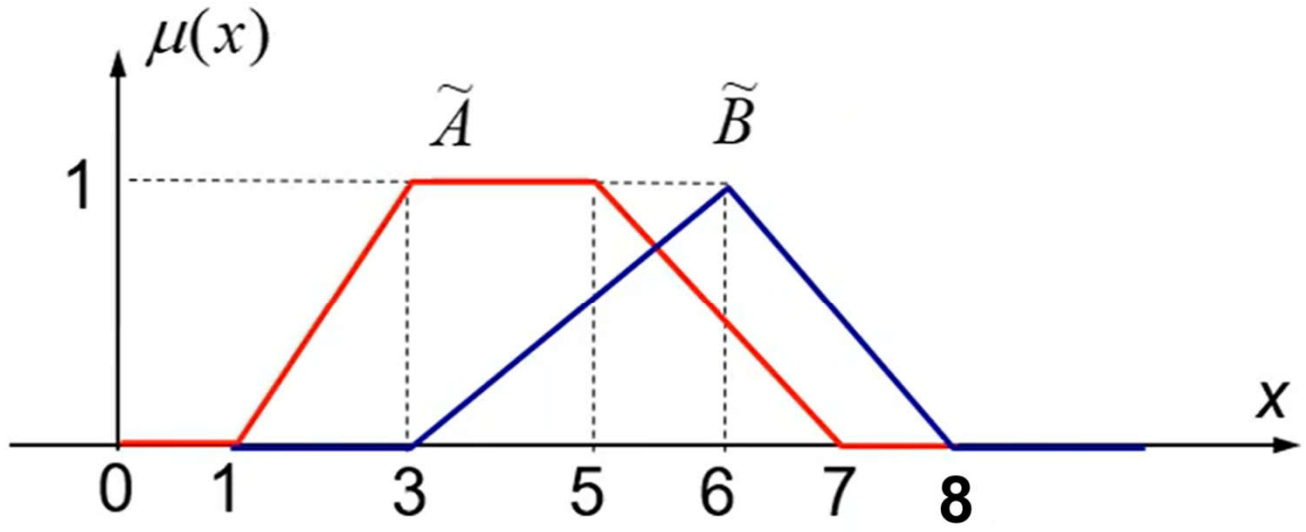
★ Xác định giao hai tập mờ $\tilde{A} \cap \tilde{B}$ dùng toán tử PROD:

$$\mu_{\tilde{A}\cap\tilde{B}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 4) \\ \left(\frac{x-4}{3}\right)\left(\frac{9-x}{6}\right) & (4 \le x < 7) \\ \frac{9-x}{6} & (7 \le x < 9) \\ 0 & (x \ge 9) \end{cases}$$



Các phép toán trên tập mờ

Bài tập: Tính giao hai tập mờ



★ Vẽ và viết biểu thức hàm liên thuộc tập mờ $\widetilde{A} \cap \widetilde{B}$

(a) Sử dụng toán tử T là MIN

(b) Sử dụng toán tử T là PROD

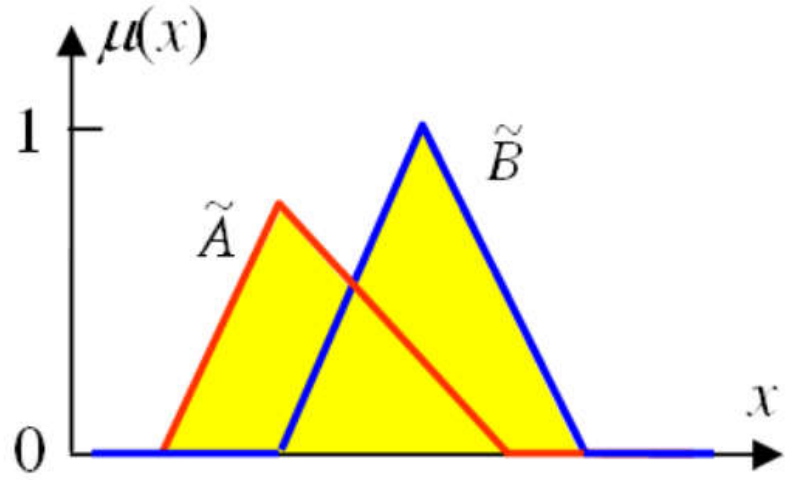
Các phép toán trên tập mờ

Phép hợp

★ Hợp của hai tập mờ $\widetilde{A}$ và $\widetilde{B}$ có cùng cơ sở X là một tập mờ xác định trên cơ sở X có hàm liên thuộc:

$$\widetilde{A} \cup \widetilde{B} : \mu_{\widetilde{A} \cup \widetilde{B}}(x) = S\left\{\mu_{\widetilde{A}}(x), \mu_{\widetilde{B}}(x)\right\}$$

Toán tử S có thể là MAX (cực đại), BSUM (tổng bị chặn)



Hợp của hai tập mờ dùng toán tử MAX

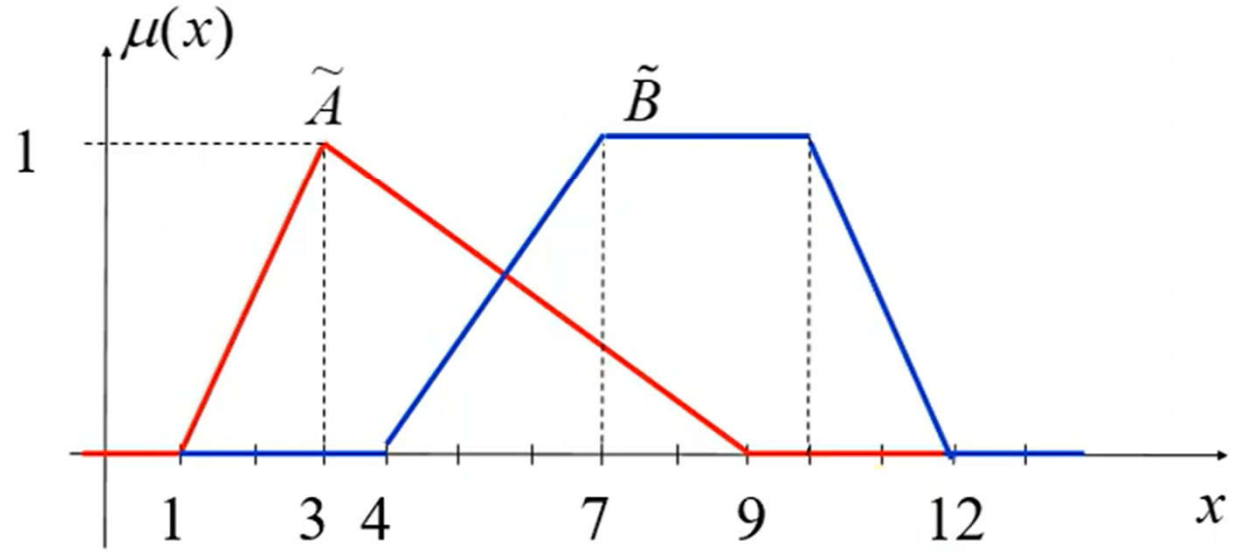
Các phép toán trên tập mờ

Ví dụ: Tính hợp hai tập mờ

★ Cho hai tập mờ $\tilde{A}$ và $\tilde{B}$ có hàm liên thuộc như hình vẽ. Hãy vẽ và viết biểu thức hàm liên thuộc các tập mờ :

(a) $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ (sử dụng toán tử S là MAX)

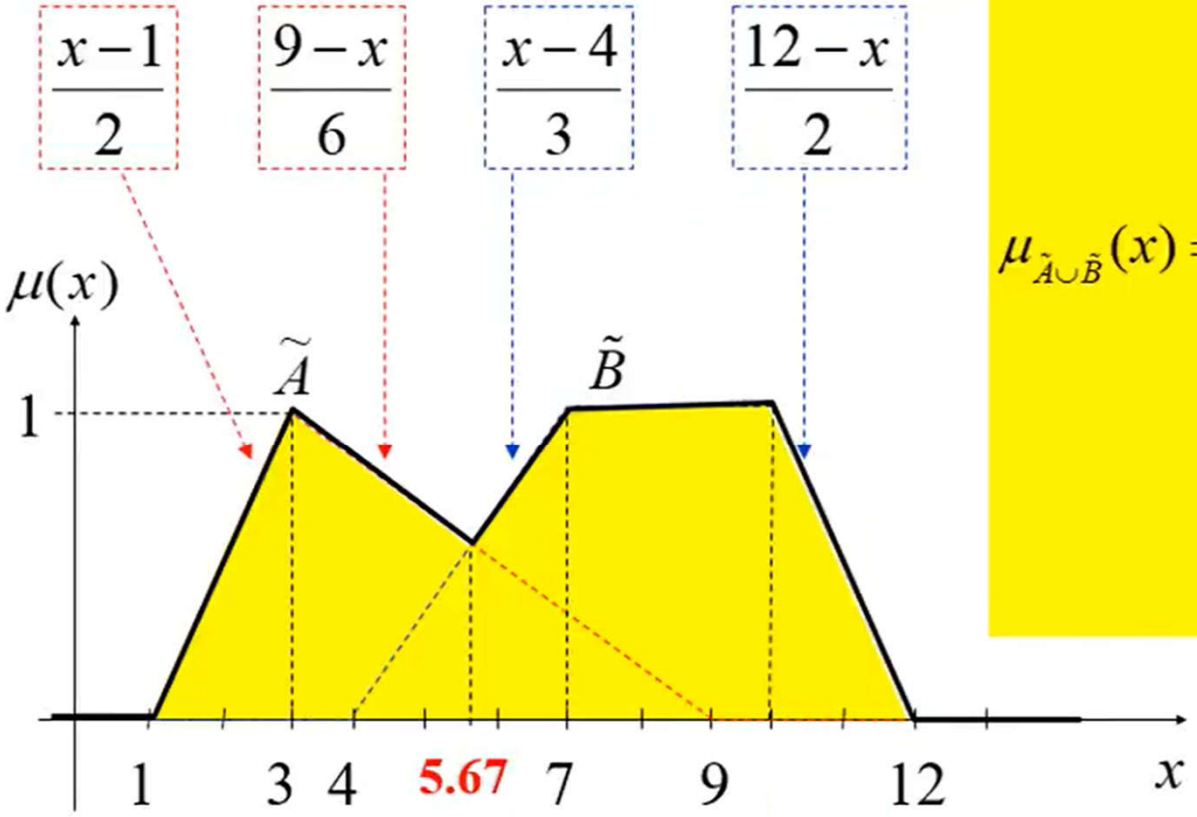
(b) $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ (sử dụng toán tử S là BSUM)



Các phép toán trên tập mờ

Ví dụ: Tính hợp hai tập mờ

★ Xác định hợp hai tập mờ $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ dùng toán tử MAX:

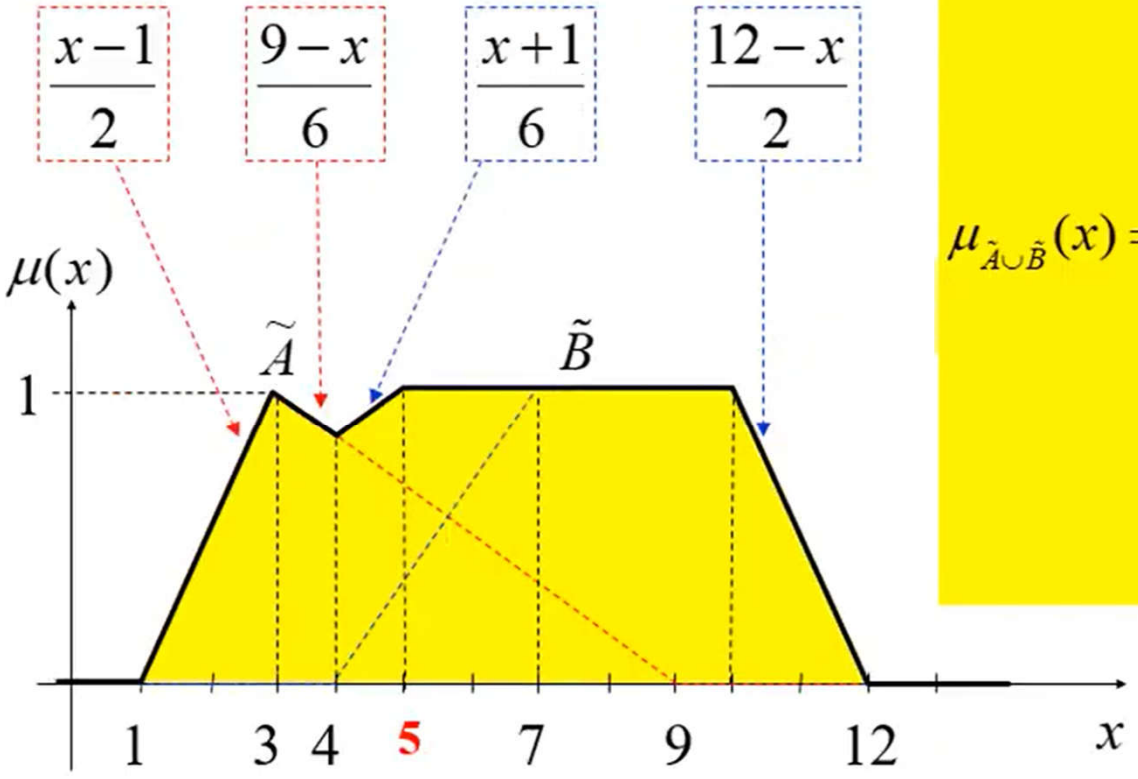


$$\mu_{\tilde{A}\cup\tilde{B}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1 \text{ or } x \geq 12) \\ \frac{x-1}{2} & (1 \leq x < 3) \\ \frac{9-x}{6} & (3 \leq x < 5.67) \\ \frac{x-4}{3} & (5.67 \leq x < 7) \\ 1 & (7 \leq x < 10) \\ \frac{12-x}{2} & (10 \leq x < 12) \end{cases}$$

Các phép toán trên tập mờ

Ví dụ: Tính hợp hai tập mờ

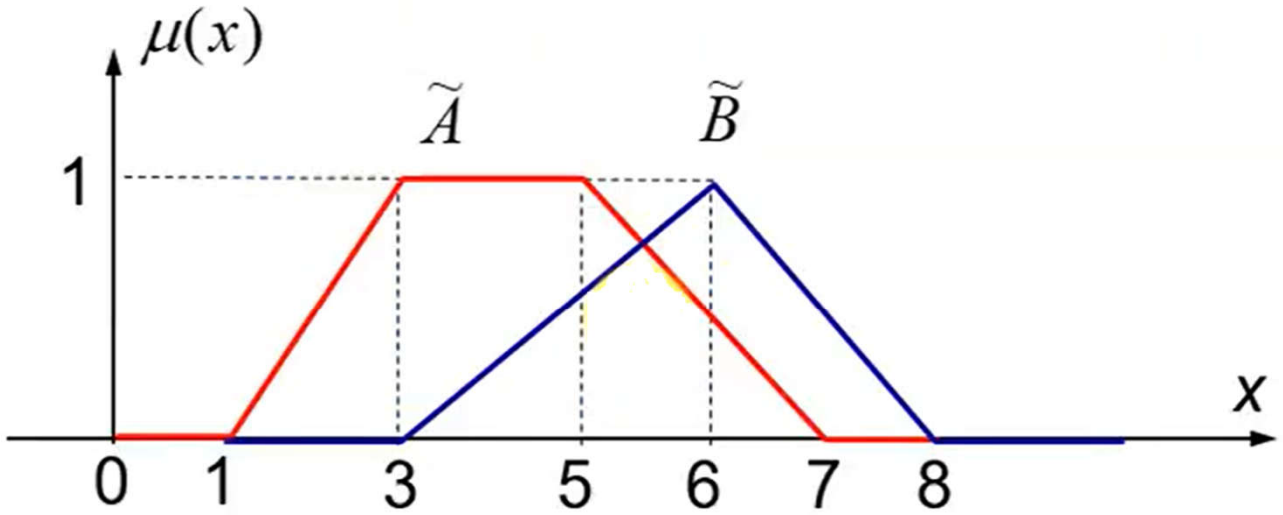
★ Xác định hợp hai tập mờ $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ dùng toán tử BSUM:



$$\mu_{\tilde{A}\cup\tilde{B}}(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1 \text{ or } x \geq 12) \\ \frac{x-1}{2} & (1 \leq x < 3) \\ \frac{9-x}{6} & (3 \leq x < 4) \\ \frac{x+1}{6} & (4 \leq x < 5) \\ 1 & (5 \leq x < 10) \\ \frac{12-x}{2} & (10 \leq x < 12) \end{cases}$$

Các phép toán trên tập mờ

Bài tập: Tính hợp hai tập mờ



★ Vẽ và viết biểu thức hàm liên thuộc tập mờ $\widetilde{A} \cup \widetilde{B}$

(a) Sử dụng toán tử S là MAX

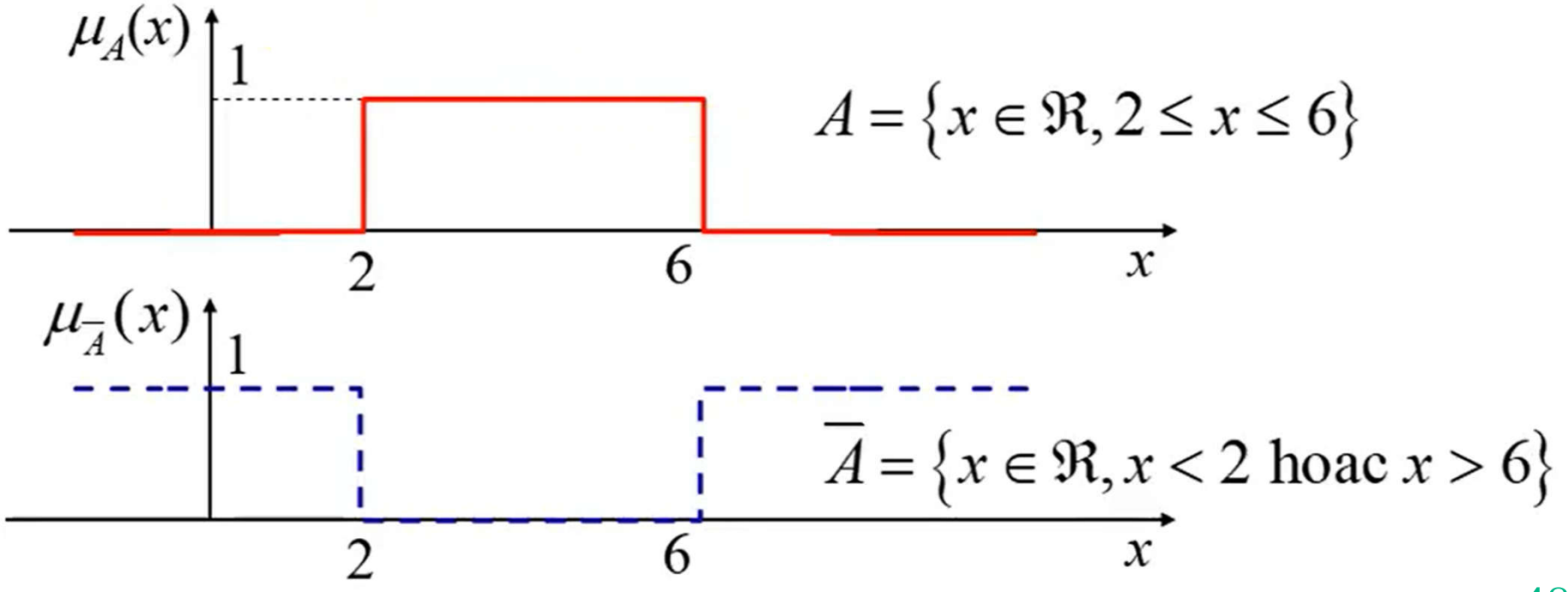
(b) Sử dụng toán tử S là BSUM

Nhắc lại: Phép bù của tập rõ

- Bù của tập rõ A là một tập rõ gồm các phần tử không thuộcA.
- Ví dụ:

$$A = \{x \in \Re, 2 \le x \le 6\}$$

$$\overline{A} = \{x \in \Re, x < 2 \text{ hoac } x > 6\}$$

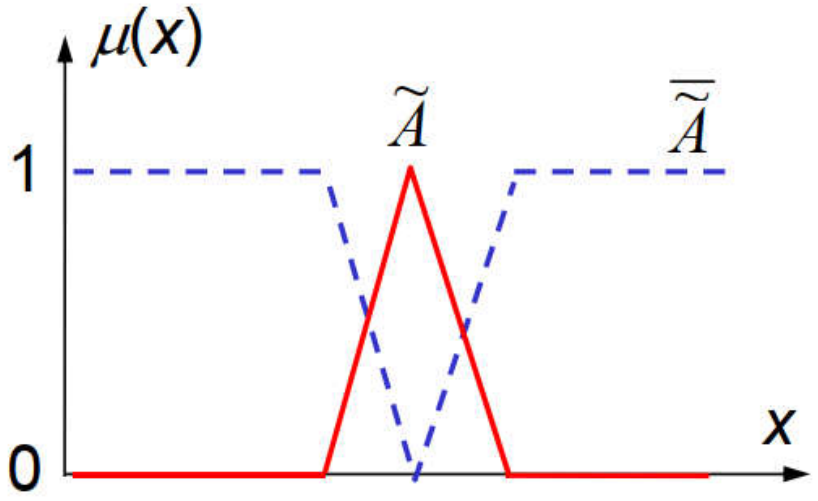


Các phép toán trên tập mờ

Phép bù

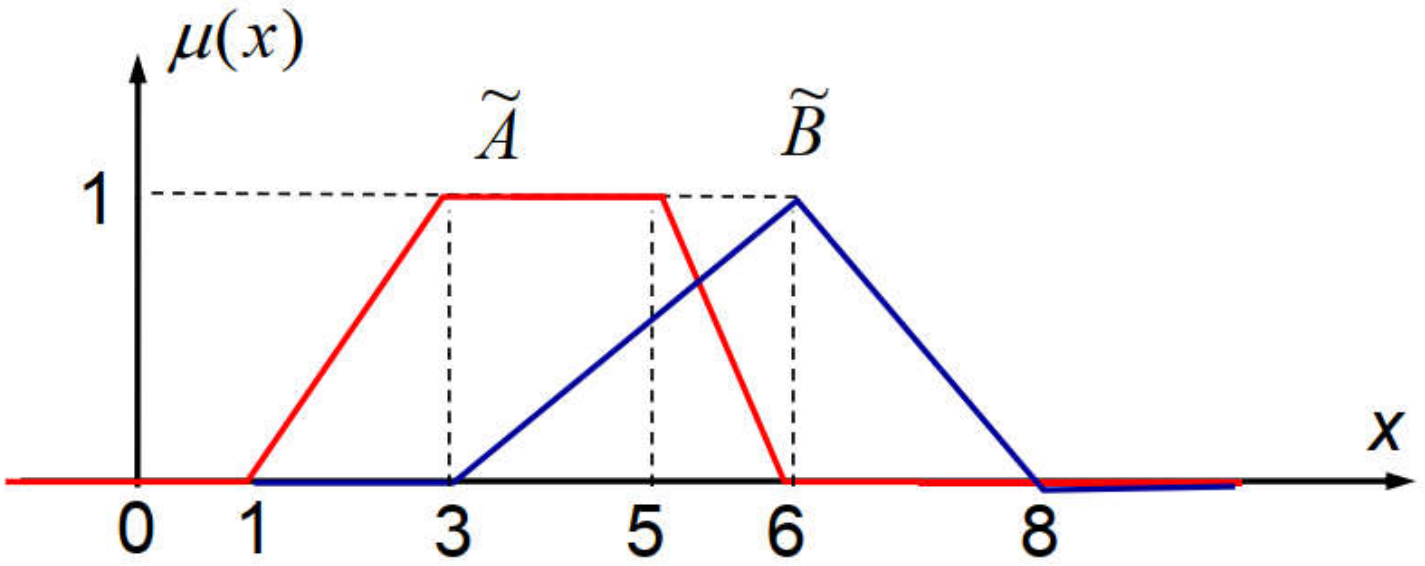
- Bù của tập mờ $\widetilde{A}$ trên tập cơ sở X là một tập mờ xác định trên cơ sở X có hàm liên thuộc:

$$\overline{\widetilde{A}} : \mu_{\overline{\widetilde{A}}}(x) = 1 - \mu_{\widetilde{A}}(x)$$



Bù của tập mờ

Ví dụ các phép toán trên tập mờ



★ Vẽ và viết biểu thức hàm liên thuộc các tập mờ:

$\widetilde{A} \cup \widetilde{B}$ $\widetilde{A} \cap \widetilde{B}$ $\widetilde{A} \cup \widetilde{B}$

Nhắc lại mệnh đề rõ

- Mệnh đề rõ là phát biểu chỉ có một trong hai khả năng đúng hoặc sai.
- Mệnh đề (**P**roposition) được ký hiệu là P
- Độ đúng của mệnh đề (**T**rue value) được ký hiệu là T(P)
- Ví dụ:
  - P: "Nhiệt độ phòng nhỏ hơn 34^0C",

    Tùy theo giá trị nhiệt độ phòng hiện tại, mệnh đề chỉ có hai khả năng: đúng hoặc sai.
    - Nếu nhiệt độ phòng là 31^0C thì mệnh đề đúng: T(P)=1;
    - Nếu nhiệt độ phòng là 35^0C thì mệnh đề sai: T(P)=0
  - P: "Mực chất lỏng trong bồn cao hơn 1.5m"
  - Q: "Tốc độ động cơ nhỏ hơn 1000 vòng / phút"

Logic mờ

Định nghĩa mệnh đề mờ

- Mệnh đề mờ là phát biểu có chứa thông tin không rõ ràng.
- Ví dụ: Các phát biểu dưới đây là các mệnh đề mờ
  - "Nhiệt độ" là "cao"
  - "Mực chất lỏng" là "thấp"
  - "Vận tốc động cơ" là "trung bình"
- Tổng quát, mệnh đề mờ là phát biểu có dạng:

  "biến ngôn ngữ" là "giá trị ngôn ngữ"

- Ký hiệu mệnh đề mờ là $\widetilde{P}$, mệnh đề mờ là biểu thức:

$$\widetilde{P} : x \in \widetilde{A}$$

Tập mờ $\widetilde{A}$ biểu diễn giá trị ngôn ngữ trong mệnh đề mờ.

Giá trị thật của mệnh đề mờ

- Khác với mệnh đề kinh điển chỉ có hai khả năng sai hoặc đúng (0 hoặc 1), giá trị thật (true value) của mệnh đề mờ là một giá trị bất kỳ nằm trong đoạn [0,1].

- Giá trị thật của mệnh đề mờ $T(\widetilde{P})$ là:

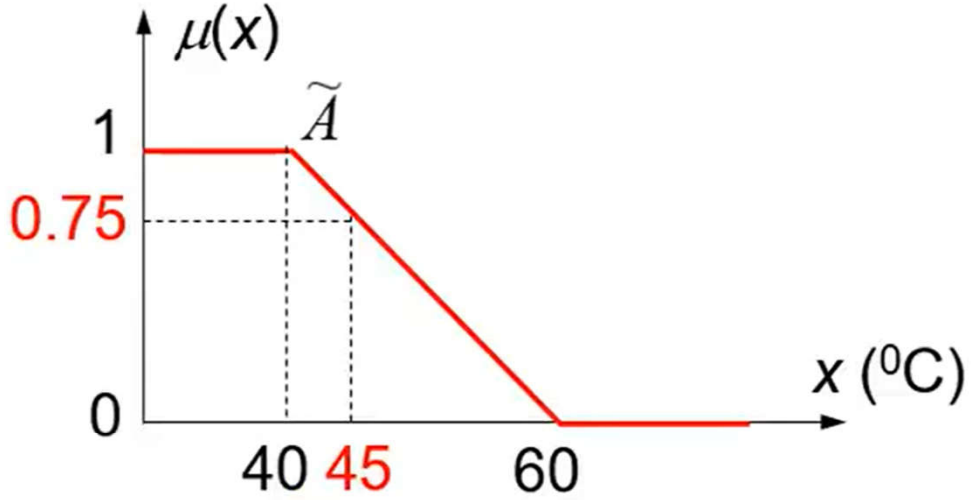
$$T(\widetilde{P}) = \mu_{\widetilde{A}}(x)$$

$\Rightarrow$ Giá trị thật của mệnh đề mờ $\widetilde{P} : x \in \widetilde{A}$ bằng độ phụ thuộc của x vào tập mờ $\widetilde{A}$

- Ví dụ:

Giá trị thật của mệnh đề mờ

- Mệnh đề mờ: $\tilde{P}$: "Nhiệt độ là THẤP"
- Giả sử giá trị ngôn ngữ "THẤP" được định lượng bởi tập mờ:

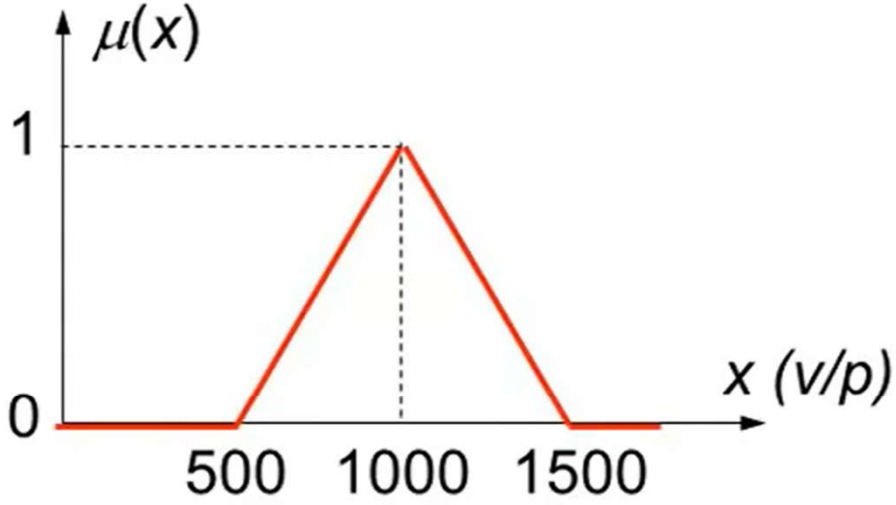


- Nếu x = 45 ^{0}C thì: $T(\tilde{P}) = \mu_{\tilde{A}}(45) = 0.75$
- Nếu x = 55 ^{0}C thì: $T(\tilde{P}) = \mu_{\tilde{A}}(55) = 0.25$

Giá trị thật của mệnh đề mờ

Bài tập:

- $\tilde{Q}$: Vận tốc máy bơm là "TRUNG BÌNH"



- Tính độ đúng của mệnh đề $\tilde{Q}$ khi
  - x = 900 (v/p)
  - x = 1400 (v/p)
  - x = 400 (v/p)

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Phép phủ định

★ Cho mệnh đề mờ bởi $\widetilde{P} : x \in \widetilde{A}$.

Phủ định của mệnh đề $\widetilde{P}$ là:

$$\overline{\widetilde{P}} : x \notin \widetilde{A}$$

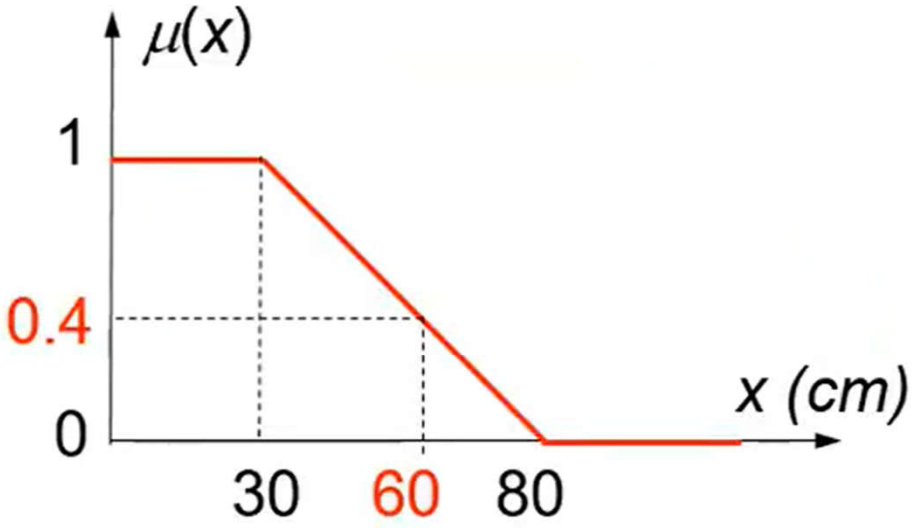
★ Giá trị thật của mệnh đề phủ định là:

$$T(\overline{\widetilde{P}}) = 1 - T(\widetilde{P}) = 1 - \mu_{\widetilde{A}}(x)$$

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Ví dụ phép phủ định của hai mệnh đề mờ:

- $\tilde{P}$: Mực chất lỏng là "THẤP"
- $\overline{\tilde{P}}$: Mực chất lỏng là KHÔNG THẤP



- Giả sử x = 60: $T(\tilde{P}) = 0.4 \Rightarrow T(\overline{\tilde{P}}) = 1 - T(\tilde{P}) = 0.6$

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Phép toán giao của hai mệnh đề mờ:

* Giao của hai mệnh đề $\tilde{P}: x \in \tilde{A}$ và $\tilde{Q}: y \in \tilde{B}$ là mệnh đề xác định bởi:

$$\tilde{P} \wedge \tilde{Q}: x \in \tilde{A} \quad \text{và} \quad y \in \tilde{B}$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{P} \wedge \tilde{Q}: (x, y) \in (\tilde{A} \cap \tilde{B})$$

* Giá trị thật của mệnh đề giao là:

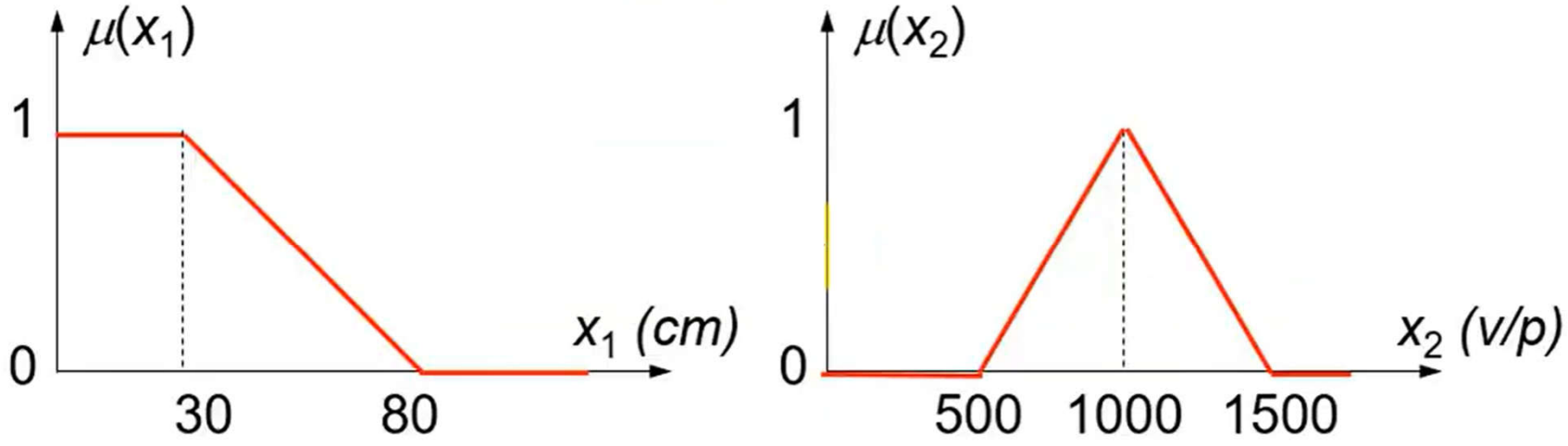
$$T(\tilde{P} \wedge \tilde{Q}) = \mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x, y) = T\left\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(y)\right\}$$

trong đó toán tử T có thể là MIN hoặc PROD.

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Ví dụ phép giao của hai mệnh đề:

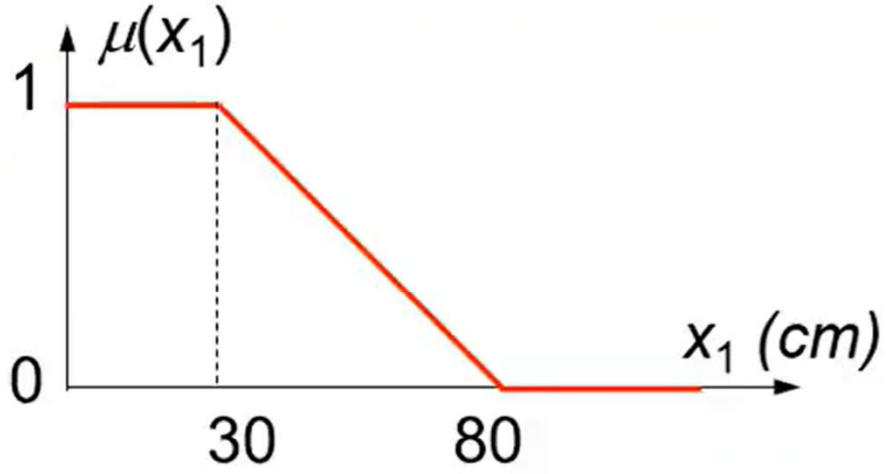
- $\tilde{P}$: Mực chất lỏng là "THẤP"
- $\tilde{Q}$: Vận tốc máy bơm là "TRUNG BÌNH"
- $\tilde{P} \wedge \tilde{Q}$: Mực chất lỏng là "THẤP" **và** vận tốc máy bơm là "TRUNG BÌNH"

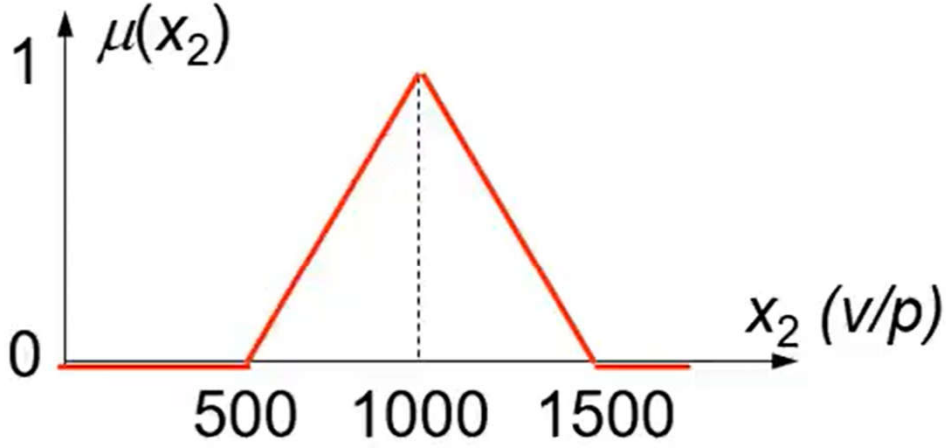


- Giả sử $x_1 = 40$, $x_2 = 800$, tính $T(\tilde{P} \wedge \tilde{Q}) = ?$

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Ví dụ phép giao của hai mệnh đề:





$\star\ x_1 = 40 \Rightarrow T(\tilde{P}) = \mu_{THAP}(x_1) = \mu_{THAP}(40) = \dfrac{80-40}{80-30} = 0.8$

$\star\ x_2 = 800 \Rightarrow T(\tilde{Q}) = \mu_{TB}(x_2) = \mu_{TB}(800) = \dfrac{800-500}{1000-500} = 0.6$

$$T(\tilde{P} \wedge \tilde{Q}) = T\{\mu_{THAP}(x_1), \mu_{TB}(x_2)\} = MIN\{0.8; 0.6\} = 0.6$$

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Phép toán hợp của hai mệnh đề mờ:

* Hợp của hai mệnh đề $\tilde{P}: x \in \tilde{A}$ và $\tilde{Q}: y \in \tilde{B}$ là mệnh đề xác định bởi:

$$\tilde{P} \vee \tilde{Q}: x \in \tilde{A} \quad \text{hoặc} \quad y \in \tilde{B}$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{P} \vee \tilde{Q}: (x, y) \in (\tilde{A} \cup \tilde{B})$$

* Giá trị thật của mệnh đề hợp là:

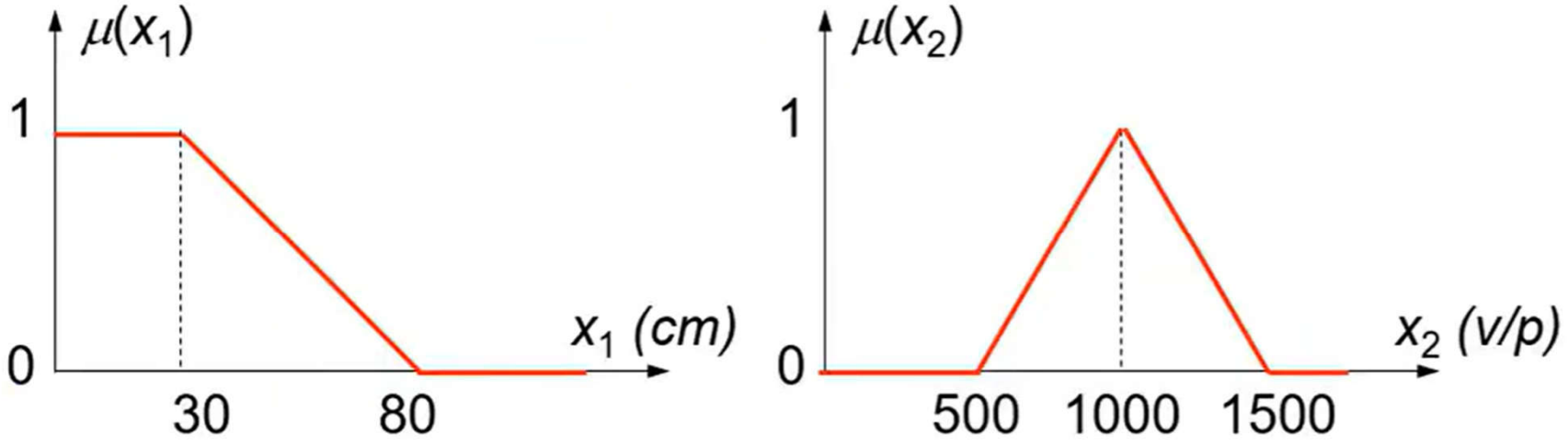
$$T(\tilde{P} \vee \tilde{Q}) = \mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x, y) = S\left\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(y)\right\}$$

trong đó toán tử S có thể là MAX hoặc BSUM.

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Ví dụ phép hợp của hai mệnh đề:

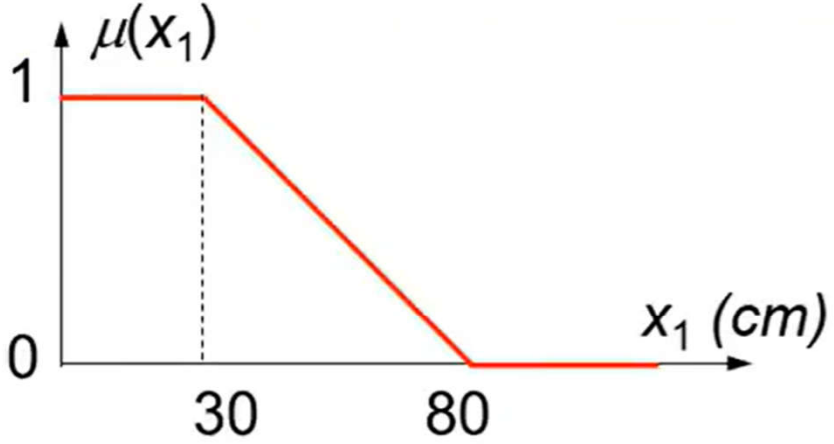
- $\tilde{P}$: Mực chất lỏng là "THẤP"
- $\tilde{Q}$: Vận tốc máy bơm là "TRUNG BÌNH"
- $\tilde{P} \vee \tilde{Q}$: Mực chất lỏng là "THẤP" **hoặc** vận tốc máy bơm là "TRUNG BÌNH"

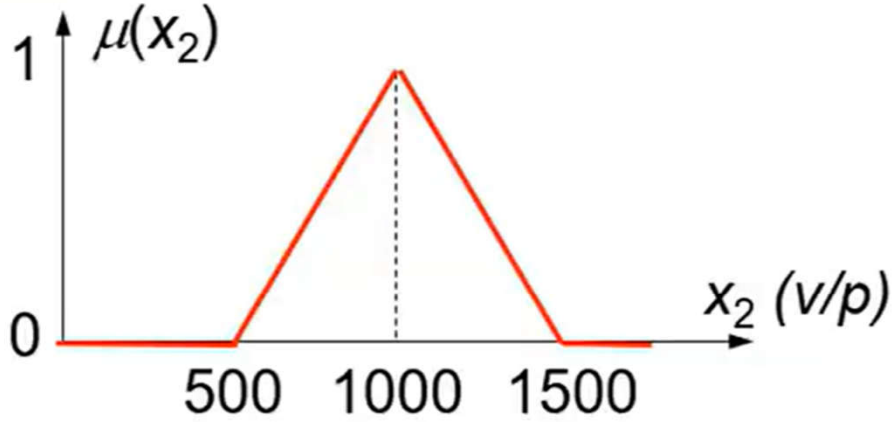


- Giả sử $x_1 = 45$, $x_2 = 900$, tính $T(\tilde{P} \vee \tilde{Q}) = ?$

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Ví dụ phép hợp của hai mệnh đề:





★ $x_1 = 45 \Rightarrow T(\tilde{P}) = \mu_{THAP}(x_1) = \mu_{THAP}(45) = \dfrac{80-45}{80-30} = 0.7$

★ $x_2 = 900 \Rightarrow T(\tilde{Q}) = \mu_{TB}(x_2) = \mu_{TB}(900) = \dfrac{900-500}{1000-500} = 0.8$

$$T(\tilde{P} \vee \tilde{Q}) = S\{\mu_{THAP}(x_1), \mu_{TB}(x_2)\} = MAX\{0.7; 0.8\} = 0.8$$

$$T(\tilde{P} \vee \tilde{Q}) = S\{\mu_{THAP}(x_1), \mu_{TB}(x_2)\} = BSUM\{0.7; 0.8\} = 1.0$$

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Phép kéo theo (Implication)

- Mệnh đề kéo theo:

$$\tilde{P} \to \tilde{Q} \quad : \text{Nếu } x \in \tilde{A} \quad \text{thì } y \in \tilde{B}$$

trong đó $\tilde{P} : x \in \tilde{A}$ là mệnh đề điều kiện

$\tilde{Q} : y \in \tilde{B}$ là mệnh đề kết luận.

- Giá trị thật của mệnh đề kéo theo được tính bởi toán tử I:

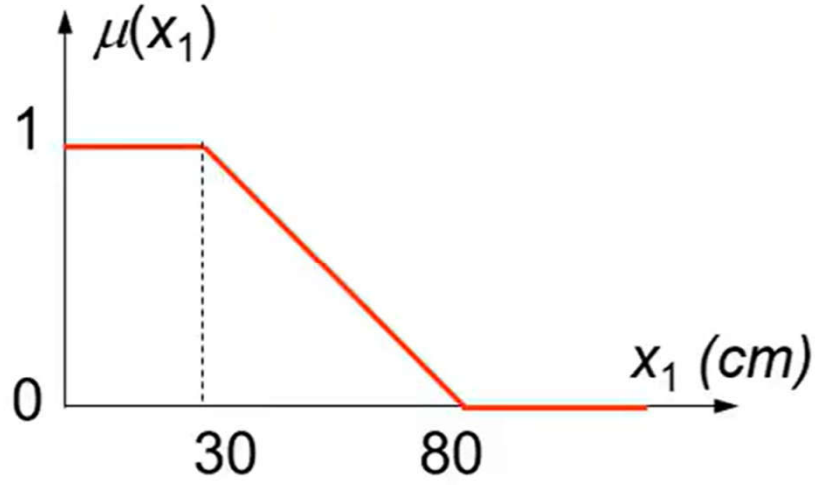
$$T(\tilde{P} \to \tilde{Q}) = I(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(y))$$

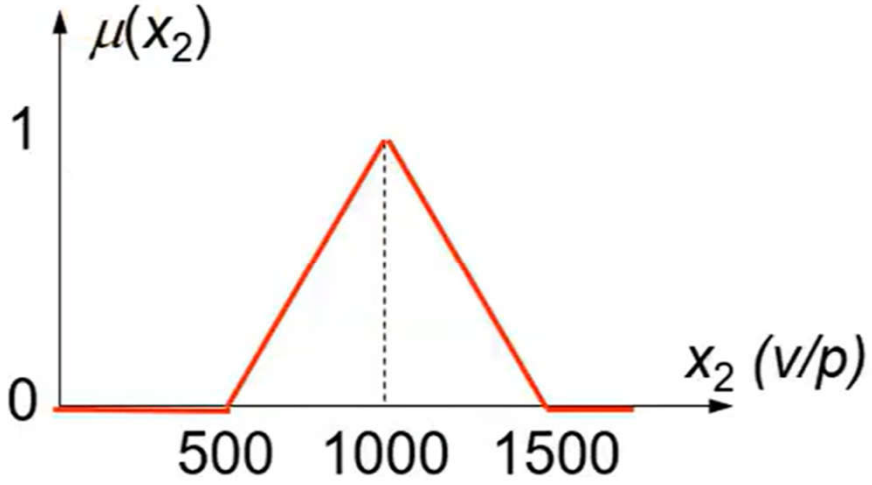
Toán tử I thường được sử dụng là toán tử MIN hoặc PROD

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Ví dụ phép kéo theo của hai mệnh đề:

- $\tilde{P}$: Mực chất lỏng là "THẤP"
- $\tilde{Q}$: Vận tốc máy bơm là "TRUNG BÌNH"
- $\tilde{P} \to \tilde{Q}$: **Nếu** mực chất lỏng là "THẤP"
  thì vận tốc máy bơm là "TRUNG BÌNH"

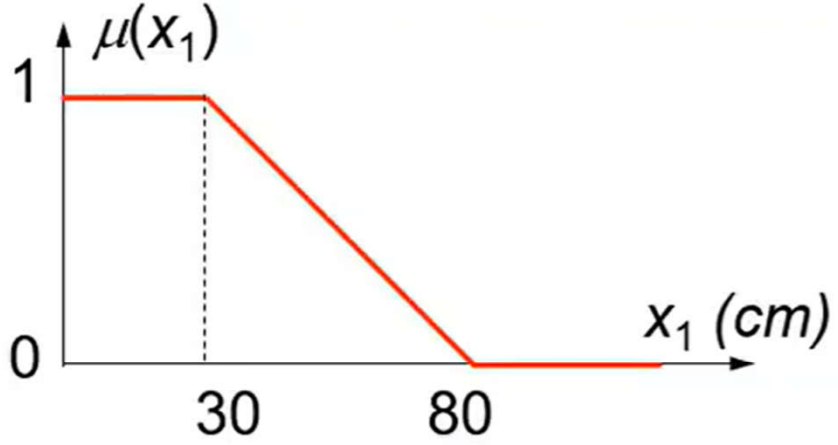


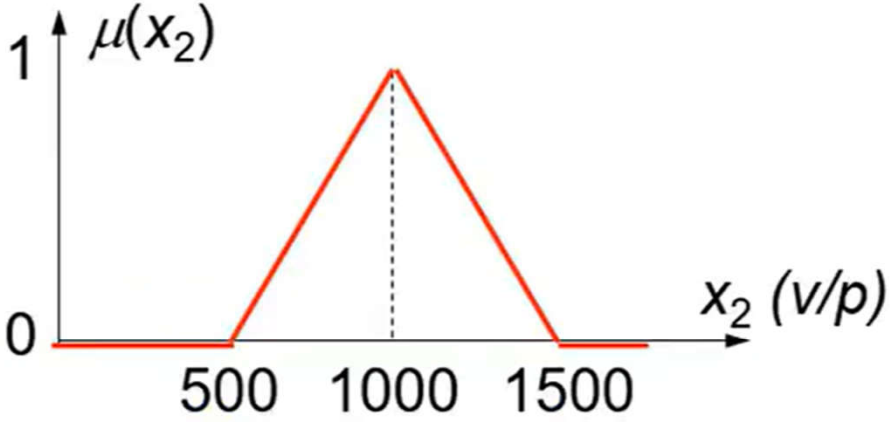


- Giả sử $x_1 = 55$, $x_2 = 600$, tính $T(\tilde{P} \to \tilde{Q}) = ?$

Các phép toán trên mệnh đề mờ

Ví dụ phép kéo theo của hai mệnh đề:





$\star\ x_1 = 55 \Rightarrow T(\tilde{P}) = \mu_{THAP}(x_1) = \mu_{THAP}(55) = \dfrac{80-55}{80-30} = 0.5$

$x_2 = 600 \Rightarrow T(\tilde{Q}) = \mu_{TB}(x_2) = \mu_{TB}(600) = \dfrac{600-500}{1000-500} = 0.2$

$$T(\tilde{P} \to \tilde{Q}) = I\{\mu_{THAP}(x_1), \mu_{TB}(x_2)\} = MIN\{0.5; 0.2\} = 0.2$$

$$T(\tilde{P} \to \tilde{Q}) = I\{\mu_{THAP}(x_1), \mu_{TB}(x_2)\} = 0.5 \times 0.2 = 0.1$$

Qui tắc mờ (Fuzzy rules)

- Qui tắc mờ là phát biểu nếu–thì, trong đó mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết luận là các mệnh đề mờ. Trong mệnh đề điều kiện có thể có các phép giao, phép hợp hoặc phép phủ định.
- Thí dụ phát biểu sau đây là một qui tắc mờ:

Nếu (x_1 là $\widetilde{A}_1$) và (x_2 là $\widetilde{A}_2$) thì (y là $\widetilde{B}$)

Qui tắc mờ (Fuzzy rules)

- Thí dụ qui tắc điều khiển cân bằng hệ con lắc ngược:

Nếu (*góc nghiêng* là *zero*) **và** (*vận tốc góc* là *zero*)
thì (*lực tác động vào xe* là *zero*)

Nếu (*góc nghiêng* là *âm nhỏ*) **và** (*vận tốc góc* là *zero*)
thì (*lực tác động vào xe* là *âm nhỏ*)

Hệ qui tắc mờ (Fuzzy rules)

Hệ qui tắc mờ gồm nhiều qui tắc mờ

Thí dụ hệ k qui tắc mờ đối với n biến ngõ vào có dạng như sau:

r_1: **nếu** x_1 là $\tilde{A}_{1,1}$ **và** ... **và** x_n là $\tilde{A}_{n,1}$ **thì** y là $\tilde{B}_1$

r_2: **nếu** x_1 là $\tilde{A}_{1,2}$ **và** ... **và** x_n là $\tilde{A}_{n,2}$ **thì** y là $\tilde{B}_2$

...

r_k: **nếu** x_1 là $\tilde{A}_{1,k}$ **và** ... **và** x_n là $\tilde{A}_{n,k}$ **thì** y là $\tilde{B}_k$

Suy luận rõ

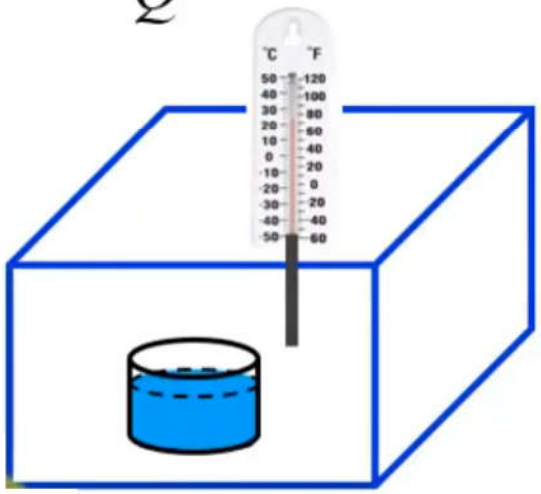
- Suy luận là quá trình suy ra độ đúng của mệnh đề kết luận khi biết độ đúng của mệnh đề điều kiện.
- Ví dụ ta có qui tắc:

  Nếu (nhiệt độ nhỏ hơn 0°C) **thì** (nước đóng băng)

  P Q
- Suy luận:
  - Nếu trị số nhiệt kế –10°C, suy ra nước trong hộp sẽ đóng băng

    $T(P) = 1 \Rightarrow T(Q) = 1$
  - Nếu trị số nhiệt kế 4°C, suy ra nước trong hộp không đóng băng

    $T(P) = 0 \Rightarrow T(Q) = 0$



- ***Nhận xét:*** khi suy luận logic, độ đúng của mệnh đề kết luận không lớn hơn độ đúng của mệnh đề điều kiện.

Suy luận mờ

- Giả sử ta có qui tắc:

  Nếu (x là $\widetilde{A}$) thì (y là $\widetilde{B}$)

- Nếu biết x là x', cần suy ra giá trị y

- Quá trình suy ra giá trị ở mệnh đề kết luận khi biết qui tắc mờ và giá trị cụ thể ở mệnh đề điều kiện gọi là sự suy luận mờ.

- ***Nguyên tắc suy luận mờ:*** tính độ đúng của mệnh đề điều kiện, từ đó suy ra độ đúng của mệnh đề kết luận không được lớn hơn độ đúng của mệnh đề điều kiện.

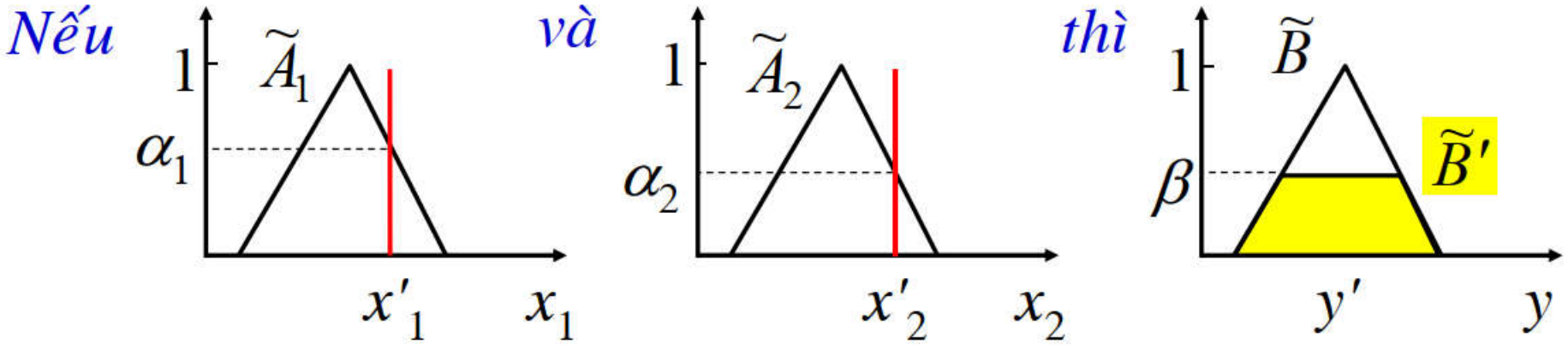
- Hai phương pháp suy luận mờ thường dùng:
  - MAX-MIN
  - MAX-PROD

Phương pháp suy diễn MAX-MIN

- Xét qui tắc mờ:

  Nếu (x_1 là $\tilde{A}_1$) và (x_2 là $\tilde{A}_2$) thì (y là $\tilde{B}$)

- Giả sử ngõ vào x_1 là x'_1, và x_2 là x'_2, ngõ ra y là được tính theo phương pháp suy diễn MAX-MIN như sau:



$$\alpha_1 = \mu_{\tilde{A}_1}(x'_1) \qquad \alpha_2 = \mu_{\tilde{A}_2}(x'_2) \qquad \beta = \min(\alpha_1, \alpha_2)$$

$$\mu_{\tilde{B}'}(y) = \min(\beta, \mu_{\tilde{B}}(y))$$

Phương pháp suy diễn MAX-MIN

Ví dụ suy luận mờ:

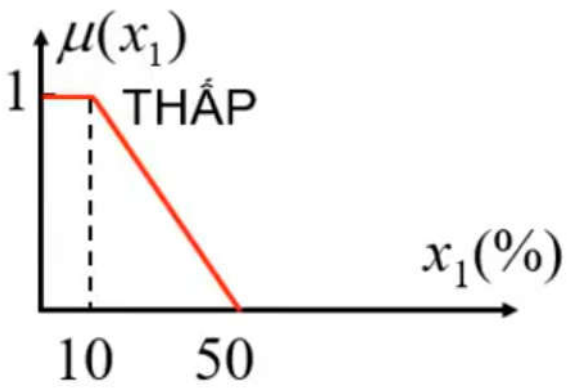
- Cho qui tắc mờ:

  Nếu (*mực nước* là *THẤP*) và (*vận tốc bơm* là *TB*) thì

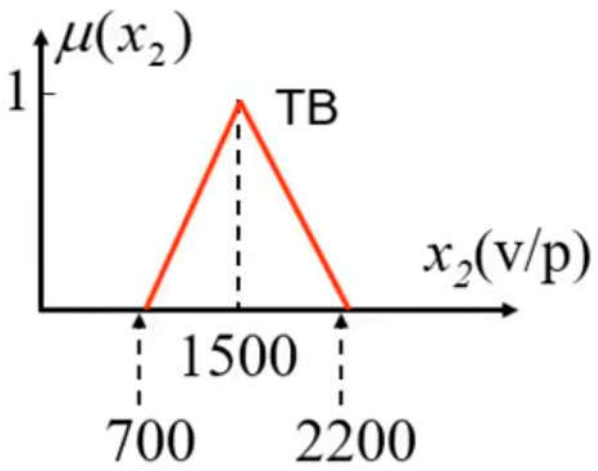
  (*điện áp điều khiển bơm* là *CAO*)

- Cho giá trị ngôn ngữ của các biến:

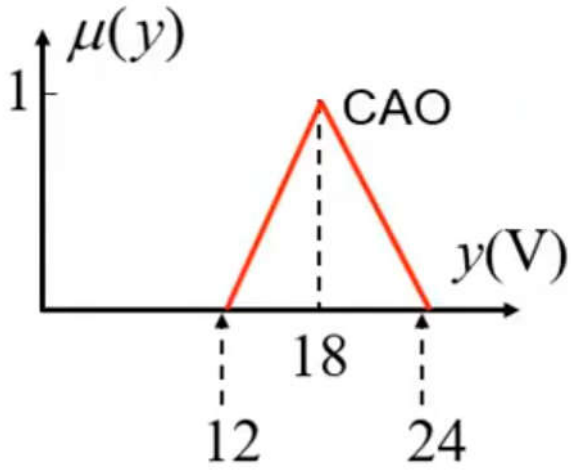
mực nước



vận tốc bơm



điện áp

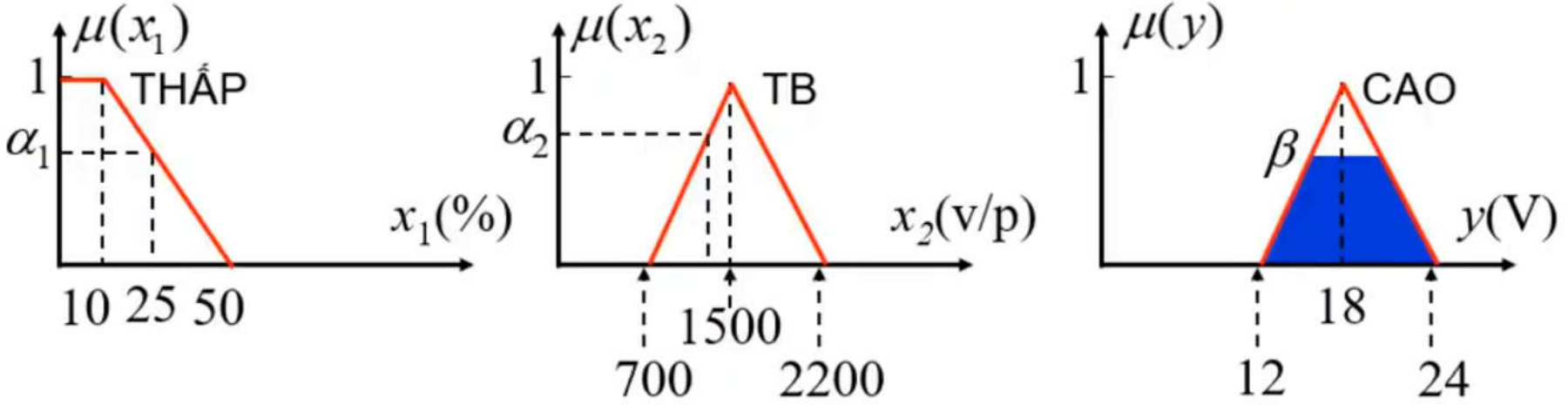


- Vẽ kết quả suy luận mờ sử dụng qui tắc trên nếu mực nước trong bồn là $x_1 = 25$ (%), vận tốc bơm là $x_2 = 1400$ (v/p)

Phương pháp suy diễn MAX-MIN

Ví dụ suy luận mờ:

★ Suy luận MAX-MIN



$$\alpha_1 = \mu_{THAP}(25) = \frac{50-25}{50-10} = 0.625$$

$$\alpha_2 = \mu_{TB}(1400) = \frac{1400-700}{1500-700} = 0.875$$

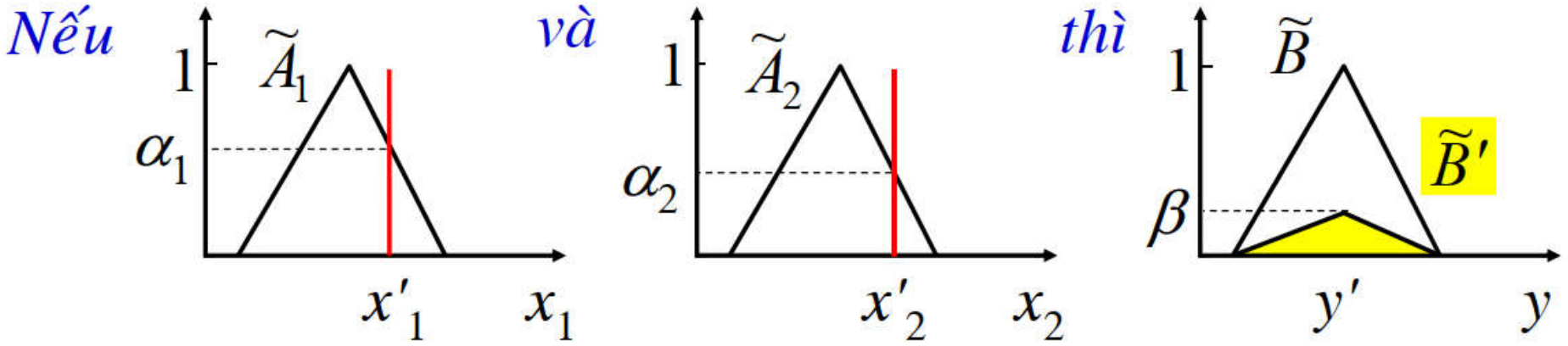
$$\beta = MIN\{\alpha_1, \alpha_2\} = MIN\{0.625; 0.875\} = 0.625$$

Phương pháp suy diễn MAX-PROD

- Xét qui tắc mờ:

  Nếu (x_1 là $\tilde{A}_1$) và (x_2 là $\tilde{A}_2$) thì (y là $\tilde{B}$)

- Giả sử ngõ vào x_1 là x_1', và x_2 là x_2' , ngõ ra *y* là được tính theo phương pháp suy diễn MAX-PROD như sau:



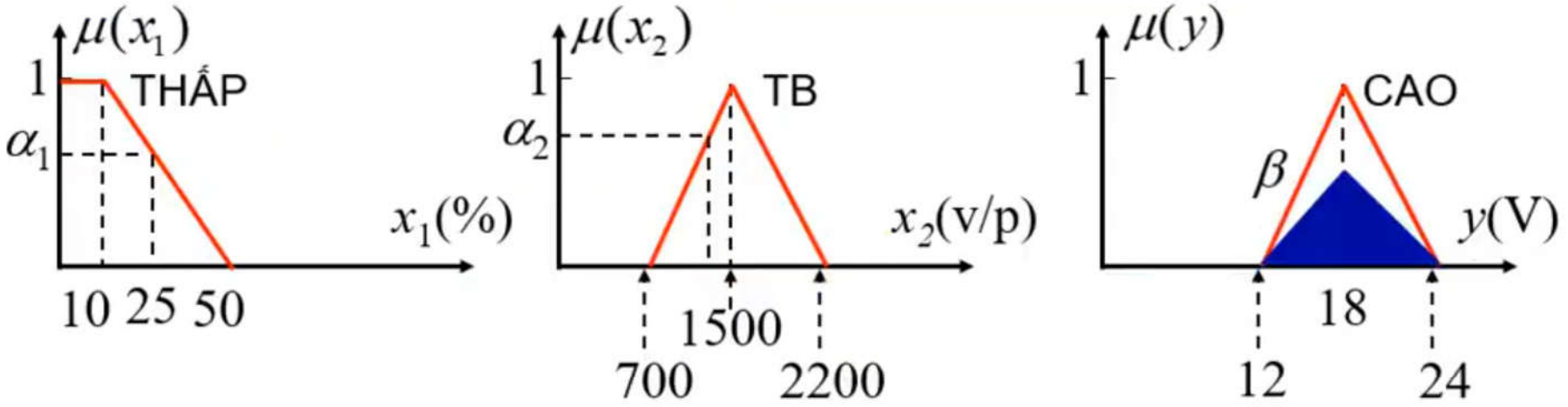
$$\alpha_1 = \mu_{\tilde{A}_1}(x_1') \qquad \alpha_2 = \mu_{\tilde{A}_2}(x_2') \qquad \beta = \alpha_1.\alpha_2$$

$$\mu_{\tilde{B}'}(y) = \beta.\mu_{\tilde{B}}(y)$$

Phương pháp suy diễn MAX-PROD

Ví dụ suy luận mờ:

★ Suy luận MAX-PROD



$$\alpha_1 = \mu_{THAP}(25) = \frac{50-25}{50-10} = 0.625$$

$$\alpha_2 = \mu_{TB}(1400) = \frac{1400-700}{1500-700} = 0.875$$

$$\beta = \alpha_1.\alpha_2 = 0.625 \times 0.875 = 0.547$$

Suy luận từ hệ qui tắc mờ

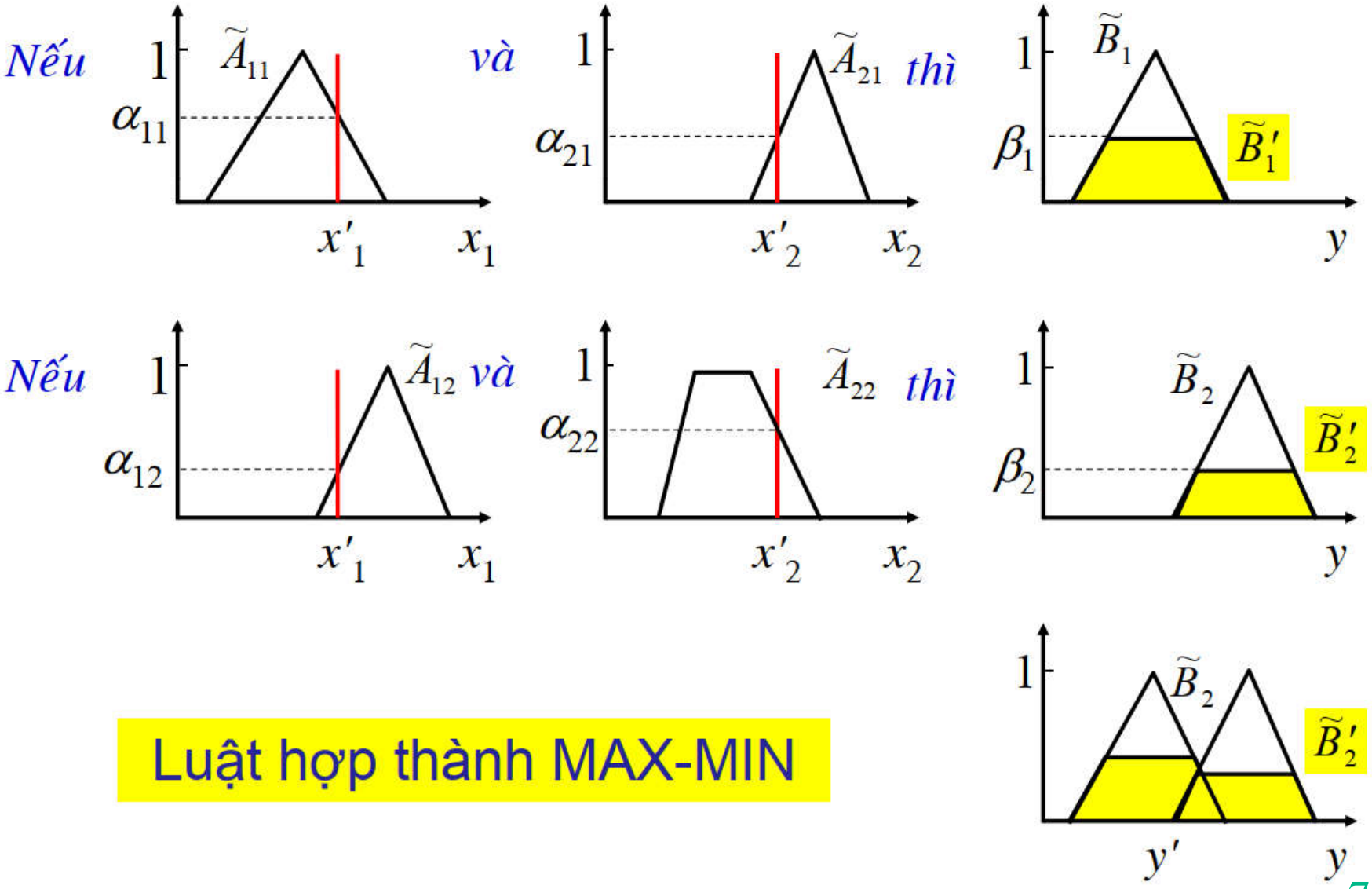
- Kết quả suy luận của hệ qui tắc mờ bằng hợp kết quả suy luận của từng qui tắc.
- Thí dụ xét hệ gồm 2 qui tắc mờ:

r_1: Nếu (x_1 là $\tilde{A}_{11}$) và (x_2 là $\tilde{A}_{21}$) thì (y là $\tilde{B}_1$)

r_2: Nếu (x_1 là $\tilde{A}_{12}$) và (x_2 là $\tilde{A}_{22}$) thì (y là $\tilde{B}_2$)

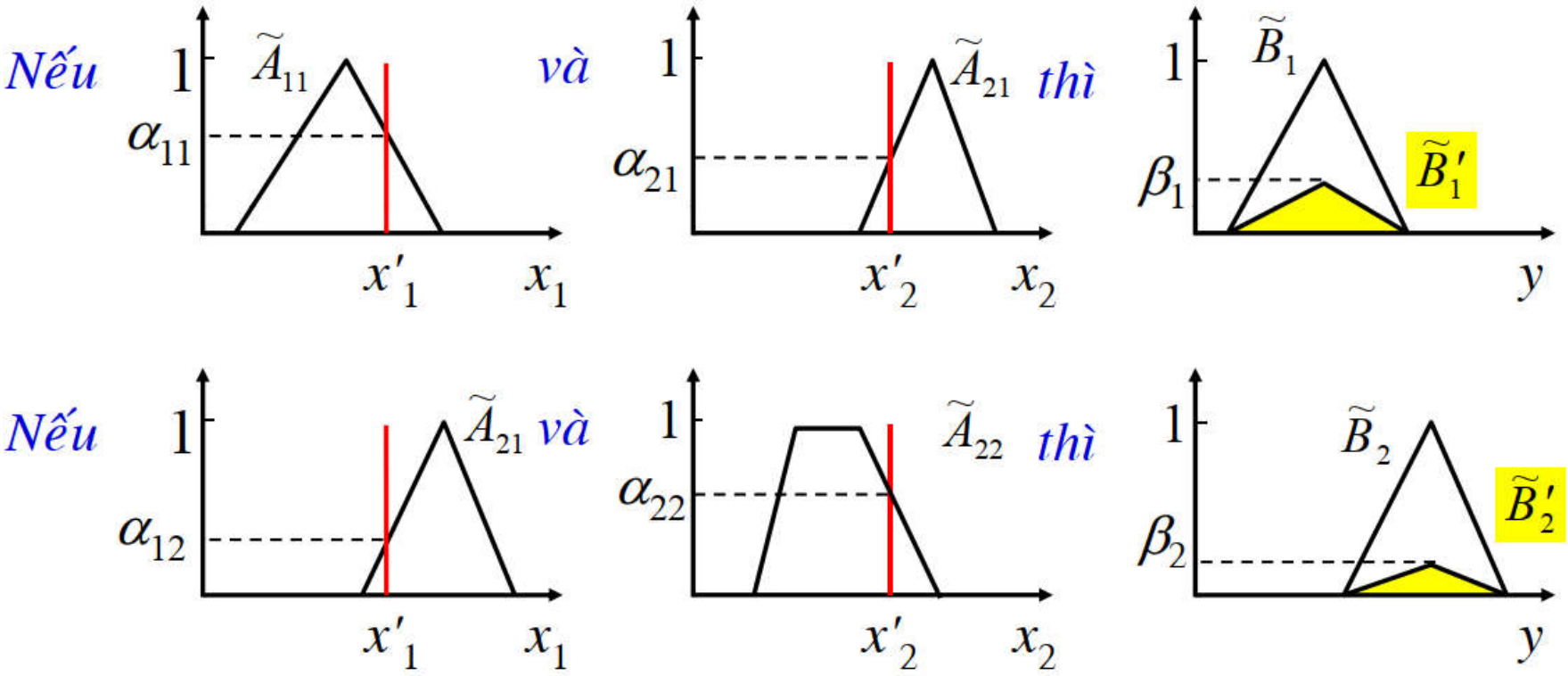
Giả sử ngõ vào x_1 là x_1', và x_2 là x_2'. Kết quả suy luận MAX-MIN và MAX-PROD được trình bày sau đây:

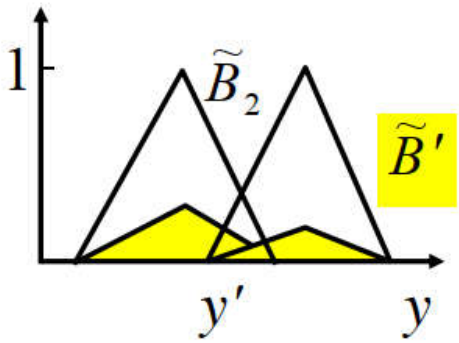
Suy luận từ hệ qui tắc mờ



Luật hợp thành MAX-MIN

Suy luận từ hệ qui tắc mờ

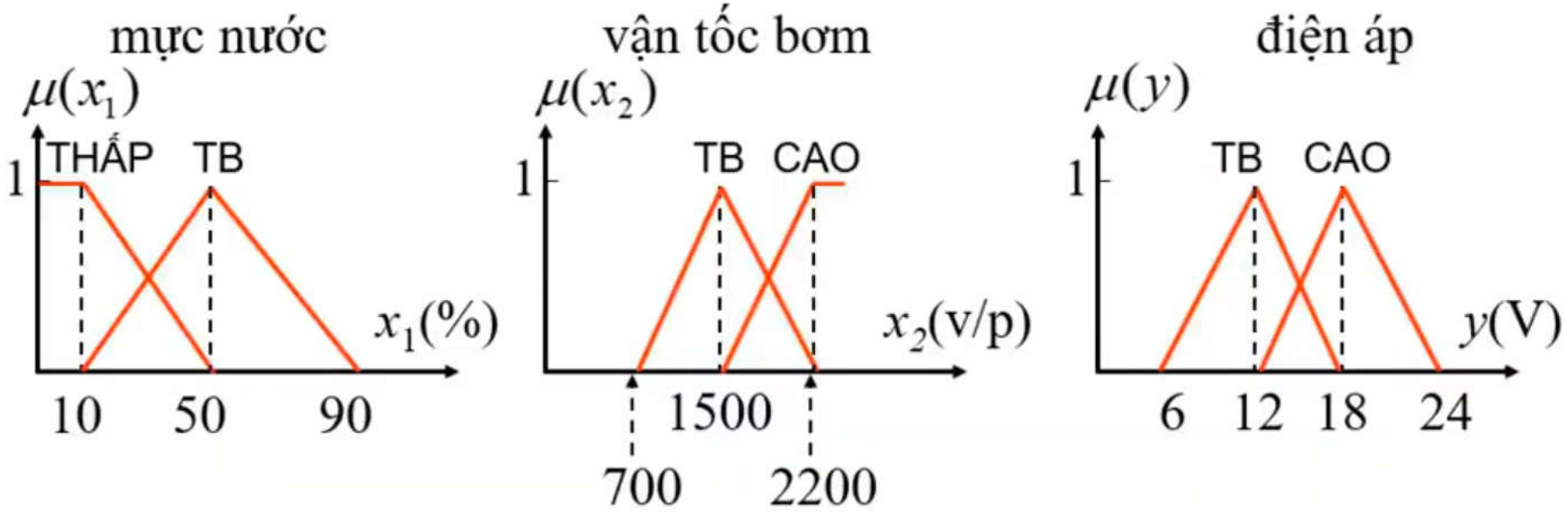




Luật hợp thành MAX-PROD

Bài tập suy luận mờ

- Cho hệ gồm hai qui tắc mờ:
  1. Nếu (x_1 là *THẤP*) và (x_2 là *TB*) thì (y là *CAO*)
  2. Nếu (x_1 là *TB*) và (x_2 là *CAO*) thì (y là *TB*)
- Cho giá trị ngôn ngữ của các biến:

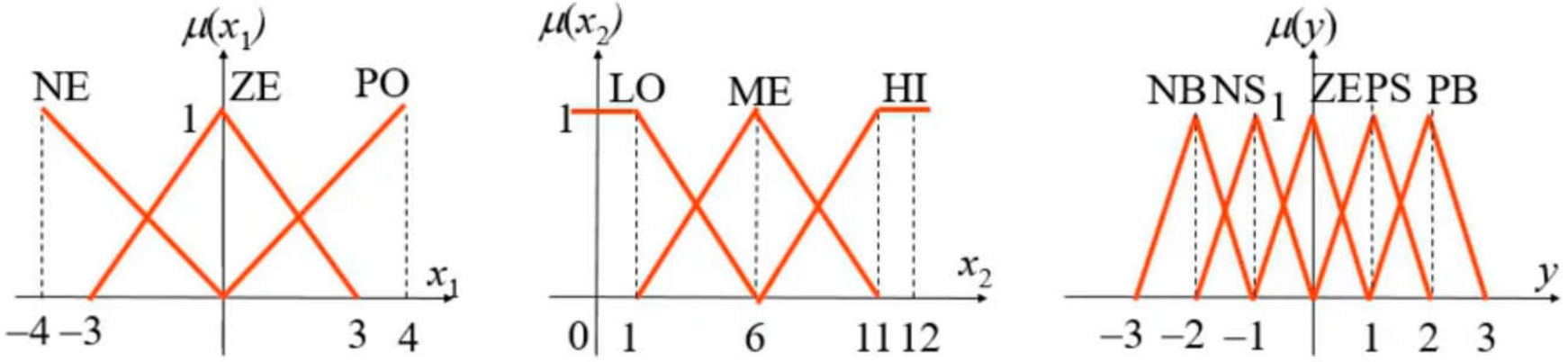


- Vẽ kết quả suy luận mờ sử dụng qui tắc trên nếu mực nước trong bồn là $x_1 = 25$ (%), vận tốc bơm là $x_2 = 1800$ (v/p)

Suy luận mờ dựa vào các qui tắc tác động

- Cho hệ mờ gồm 9 qui tắc cho trong bảng sau:

y		x_1		
		NE	*ZE*	*PO*
x_2	*LO*	*PB*	*PS*	*ZE*
	ME	*PS*	*ZE*	*NS*
	HI	*ZE*	*NS*	*NB*



- Cho x1 = –2, x2 = 8. Hãy vẽ kết quả suy luận mờ trong hai trường hợp dùng phương pháp MAX-MIN và MAX-PROD

Suy luận mờ dựa vào các qui tắc tác động

- Xác định giá trị các hàm liên thuộc:

$$x_1' = -2 \rightarrow \begin{bmatrix} \mu_{NE}(x_1') \\ \mu_{ZE}(x_1') \\ \mu_{PO}(x_1') \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_2' = 8 \rightarrow \begin{bmatrix} \mu_{LO}(x_2') \\ \mu_{ME}(x_2') \\ \mu_{HI}(x_2') \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3/5 \\ 2/5 \end{bmatrix}$$

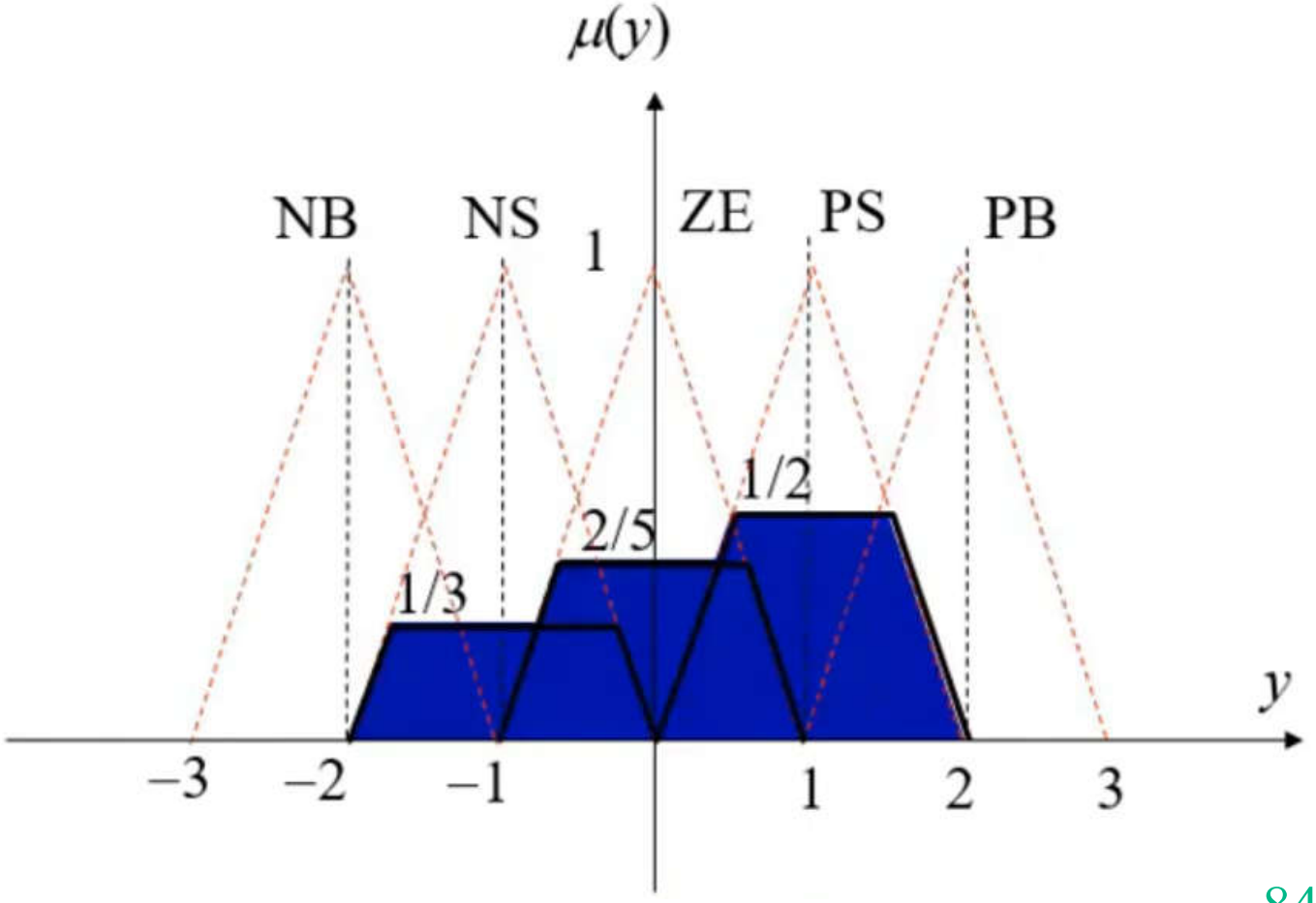
Suy luận mờ dựa vào các qui tắc tác động

- Các qui tắc tác động theo phương pháp suy luận MAX-MIN (qui tắc có độ đúng mệnh đề điều kiện lớn hơn 0):

x_1	x_2	y	α_1	α_2	$\beta=\min(\alpha_1,\alpha_2)$
NE	*ME*	*PS*	1/2	3/5	1/2
NE	*HI*	*ZE*	1/2	2/5	2/5
ZE	*ME*	*ZE*	1/3	3/5	1/3
ZE	*HI*	*NS*	1/3	2/5	1/3

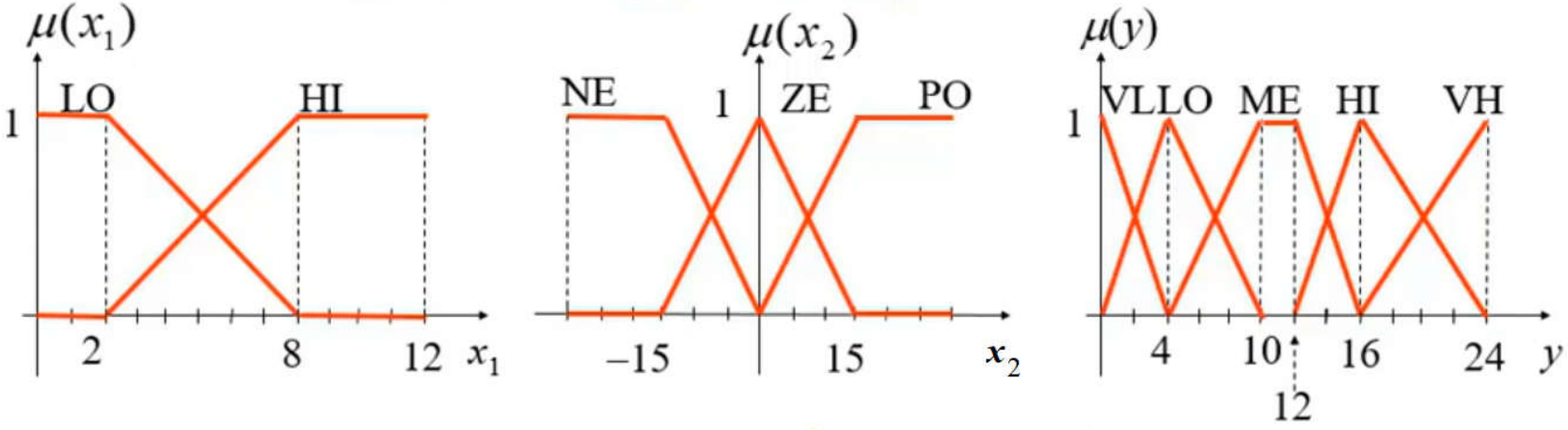
Suy luận mờ dựa vào các qui tắc tác động

- Kết quả suy luận MAX-MIN:



Bài tập Suy luận mờ

- Cho hệ gồm 6 qui tắc mờ:
  1. Nếu x_1 là LO và x_2 là NE thì y là VH
  2. Nếu x_1 là LO và x_2 là ZE thì y là HI
  3. Nếu x_1 là LO và x_2 là PO thì y là ME
  4. Nếu x_1 là HI và x_2 là NE thì y là ME
  5. Nếu x_1 là HI và x_2 là ZE thì y là LO
  6. Nếu x_1 là HI và x_2 là PO thì y là VL

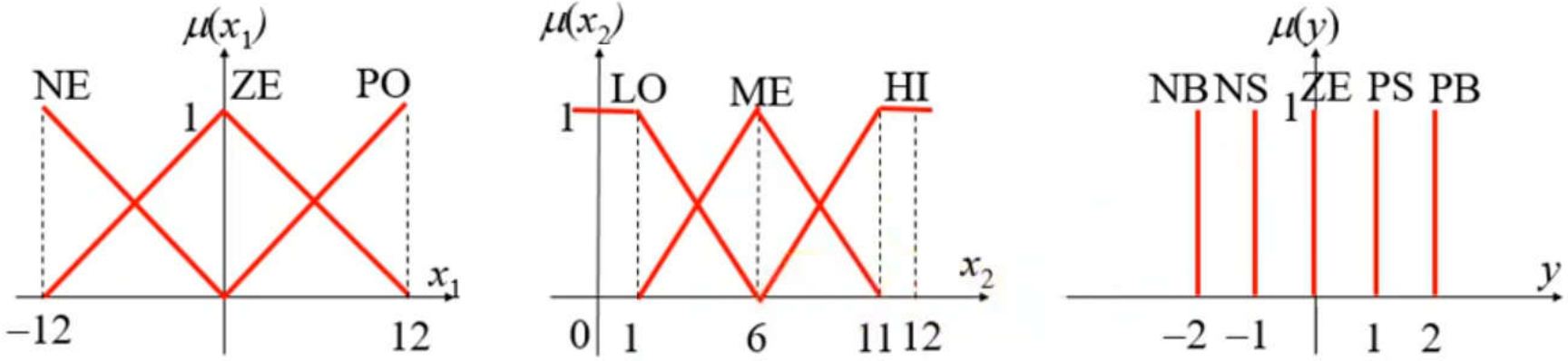


- Cho x1 = 6, x2 = –10. Hãy vẽ kết quả suy luận mờ trong hai trường hợp dùng phương pháp MAX-MIN và MAX-PROD

Bài tập Suy luận mờ

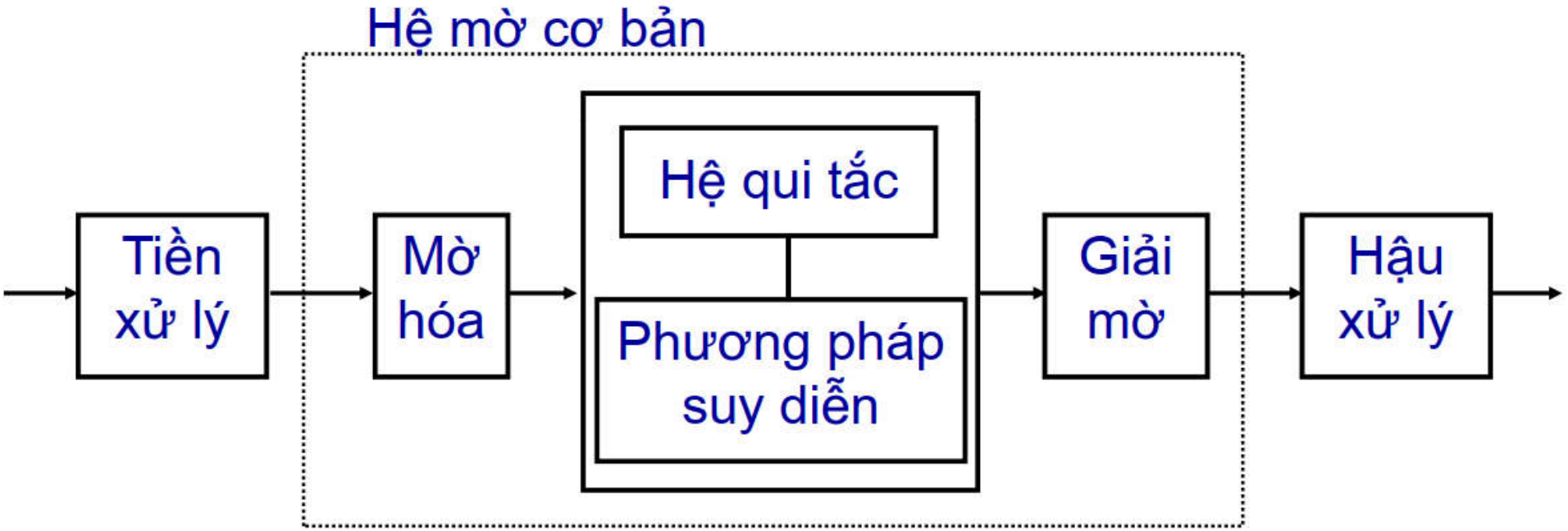
- Cho hệ mờ gồm 9 qui tắc cho trong bảng sau:

y		x_1		
		NE	*ZE*	*PO*
x_2	*LO*	*NB*	*NB*	*ZE*
	ME	*NS*	*ZE*	*PS*
	HI	*ZE*	*PB*	*PB*



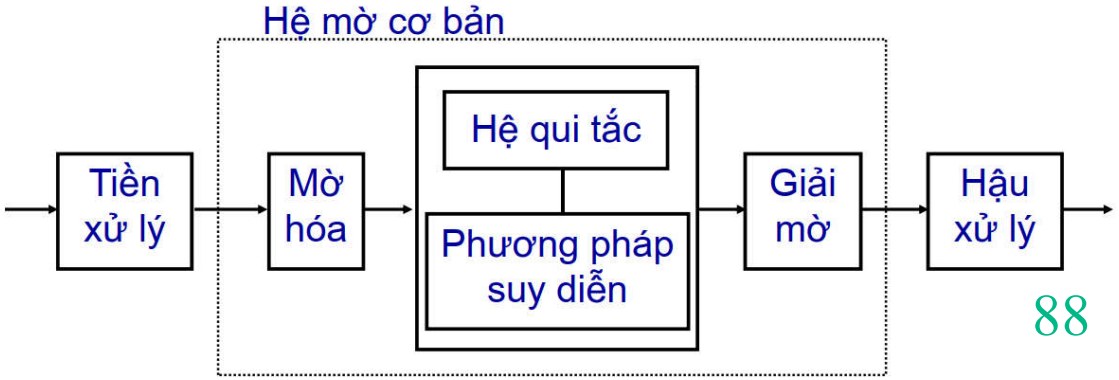
- Cho $x_1 = -5, x_2 = 9$. Vẽ kết quả suy luận mờ trong hai trường hợp dùng phương pháp MAX-MIN và MAX-PROD. Tính kết quả giải mờ dùng phương pháp trung bình có trọng số

HỆ MỜ


Hệ mờ cơ bản
Tiền xử lý
Mờ hóa
Hệ qui tắc
Phương pháp suy diễn
Giải mờ
Hậu xử lý

Khối tiền xử lý

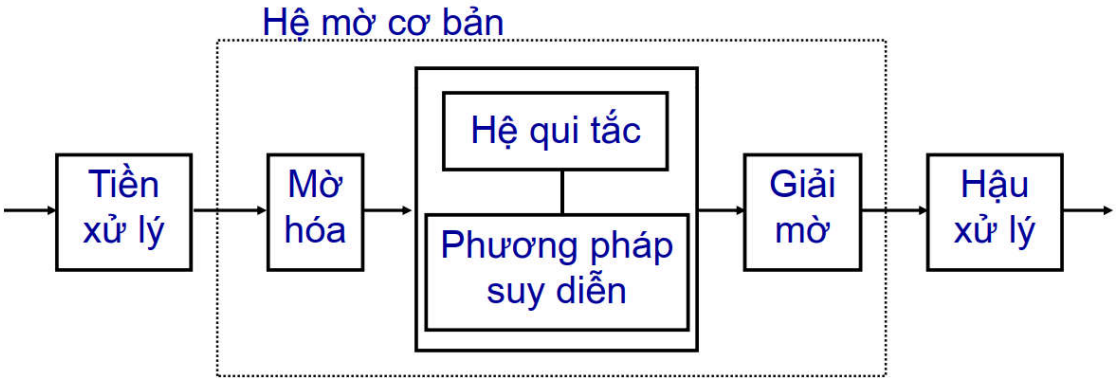
- Tín hiệu vào bộ điều khiển thường là giá trị rõ từ các mạch đo, bộ tiền xử lý có chức năng xử lý các giá trị đo này trước khi đưa vào bộ điều khiển mờ cơ bản.
- Khối tiền xử lý có thể:
  - Lượng tử hóa hoặc làm tròn giá trị đo.
  - Chuẩn hóa hoặc tỉ lệ giá trị đo vào tầm giá trị chuẩn.
  - Lọc nhiễu.



Mờ hóa

- Mờ hóa là chuyển giá trị rõ thành giá trị mờ

$$x' \rightarrow \begin{bmatrix} \mu_{\tilde{A}_1}(x') \\ \mu_{\tilde{A}_2}(x') \\ \vdots \\ \mu_{\tilde{A}_n}(x') \end{bmatrix}$$



Hệ qui tắc mờ

- Hệ qui tắc mờ có thể xem là mô hình toán học biểu diễn tri thức, kinh nghiệm của con người trong việc giải quyết bài toán dưới dạng các phát biểu ngôn ngữ.
- Có hai loại qui tắc điều khiển thường dùng:
  - Qui tắc mờ Mamdani
  - Qui tắc mờ Sugeno

Qui tắc Mamdani

- Qui tắc Mamdani là qui tắc mờ trong đó mệnh đề kết luận là các mệnh đề mờ.
- Tổng quát, qui tắc Mamdani có dạng:

  Nếu x_1 là $\widetilde{A}_1$ và x_2 là $\widetilde{A}_2$ và …. và x_n là $\widetilde{A}_n$ thì y là $\widetilde{B}$

- Ví dụ:
  - Nếu "sai số" là "lớn" và "tốc độ biến thiên sai số" là "nhỏ" thì "điện áp điều khiển" là "trung bình".
  - Nếu "góc lệch" là "âm ít" và "biến thiên góc lệch" là "dương ít" thì "điện áp điều khiển" là "zero"

Qui tắc Sugeno

- Qui tắc Sugeno là qui tắc mờ trong đó mệnh đề kết luận là hàm của các biến vào.
- Tổng quát, qui tắc Sugeno có dạng:

  Nếu x_1 là $\widetilde{A}_1$ và x_2 là $\widetilde{A}_2$ và …. và x_n là $\widetilde{A}_n$

  thì $y = f(x_1,\ldots,x_n)$
- Qui tắc Sugeno với hàm tuyến tính ở mệnh đề kết luận:

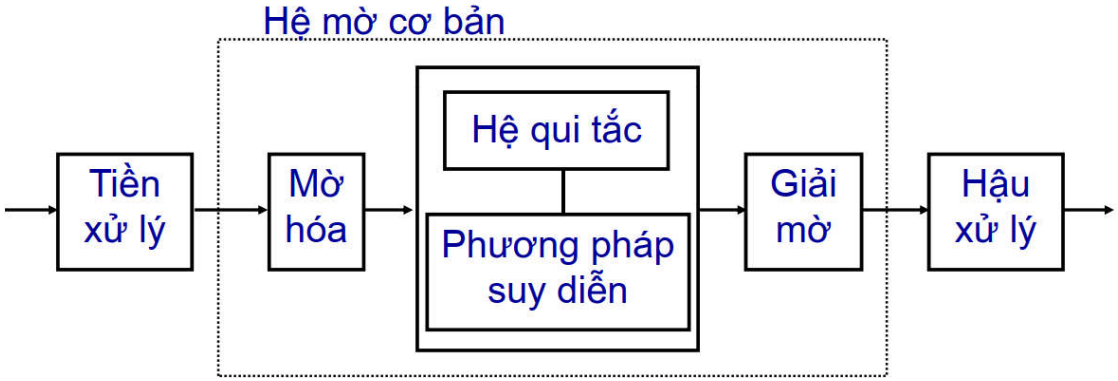
  Nếu x_1 là $\widetilde{A}_1$ và x_2 là $\widetilde{A}_2$ và …. và x_n là $\widetilde{A}_n$

  thì $y = b_0 + b_1 x_1 + \ldots + b_n x_n$
- Qui tắc Sugeno với hằng số ở mệnh đề kết luận:

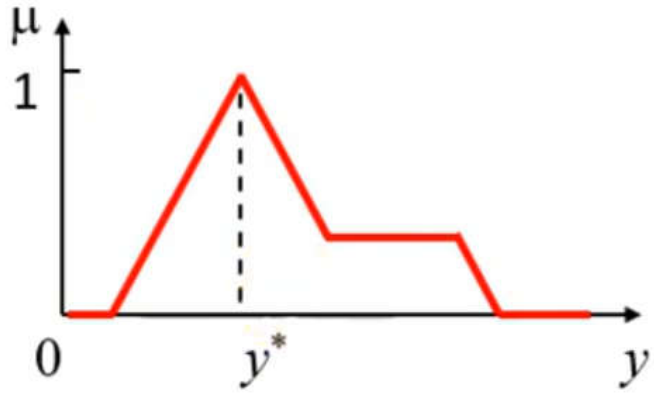
  Nếu x_1 là $\widetilde{A}_1$ và x_2 là $\widetilde{A}_2$ và …. và x_n là $\widetilde{A}_n$ thì $y = b_0$
- ***Ví dụ:*** Nếu e là "lớn" và Δe là "nhỏ" thì u=2e+0.5Δe

Giải mờ

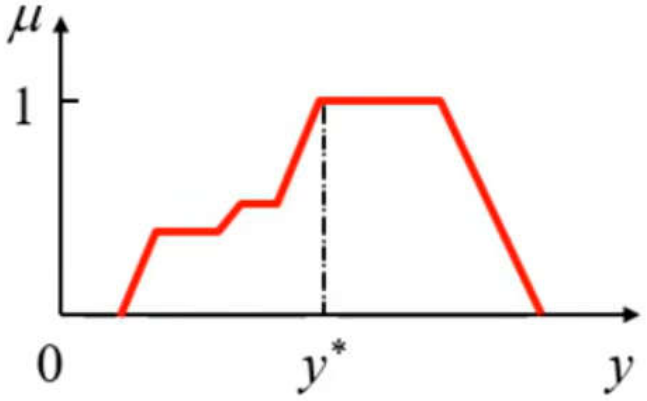
- Giải mờ (defuzzification) là chuyển đổi giá trị mờ ở ngõ ra của hệ mờ thành giá trị rõ.
- Các phương pháp giải mờ có thể qui vào hai nhóm:
  - Giải mờ dựa vào độ cao: thường dùng trong các bài toán phân nhóm
  - Giải mờ dựa vào điểm trọng tâm: thường dùng trong các bài toán điều khiển



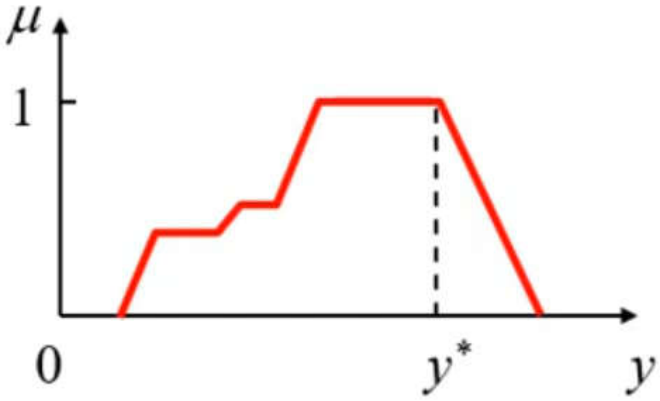
Các phương pháp giải mờ dựa vào độ cao



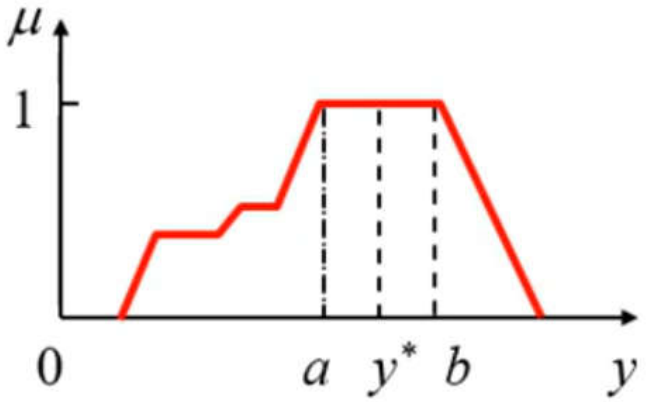
PP độ cao



PP cực đại nhỏ nhất
(Smallest Of Maximum-SOM)

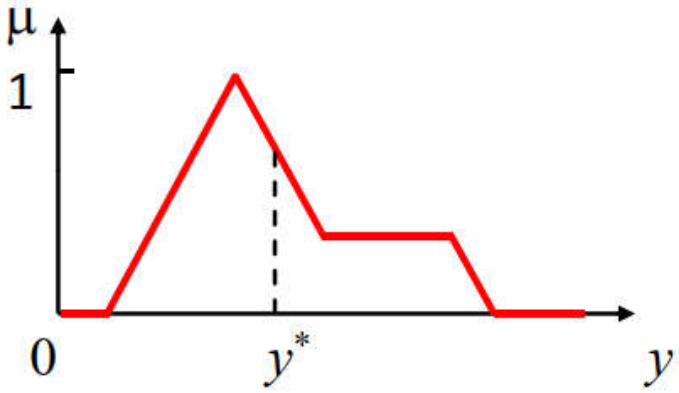


PP cực đại lớn nhất
(Largest Of Maximum-LOM)



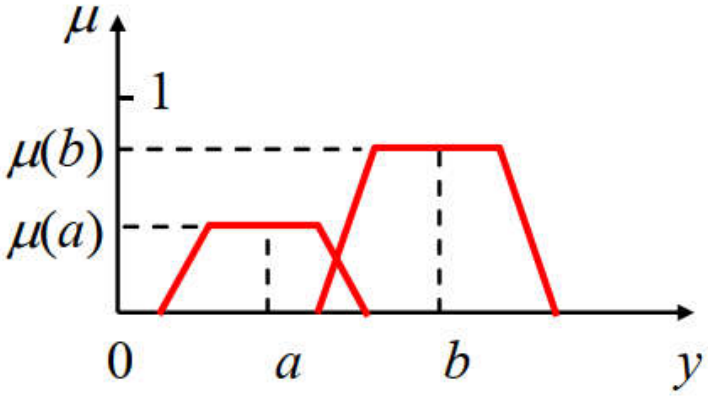
PP trung bình cực đại
(Mean Of Maximum-MOM)

Các phương pháp giải mờ dựa vào trọng tâm



PP trọng tâm

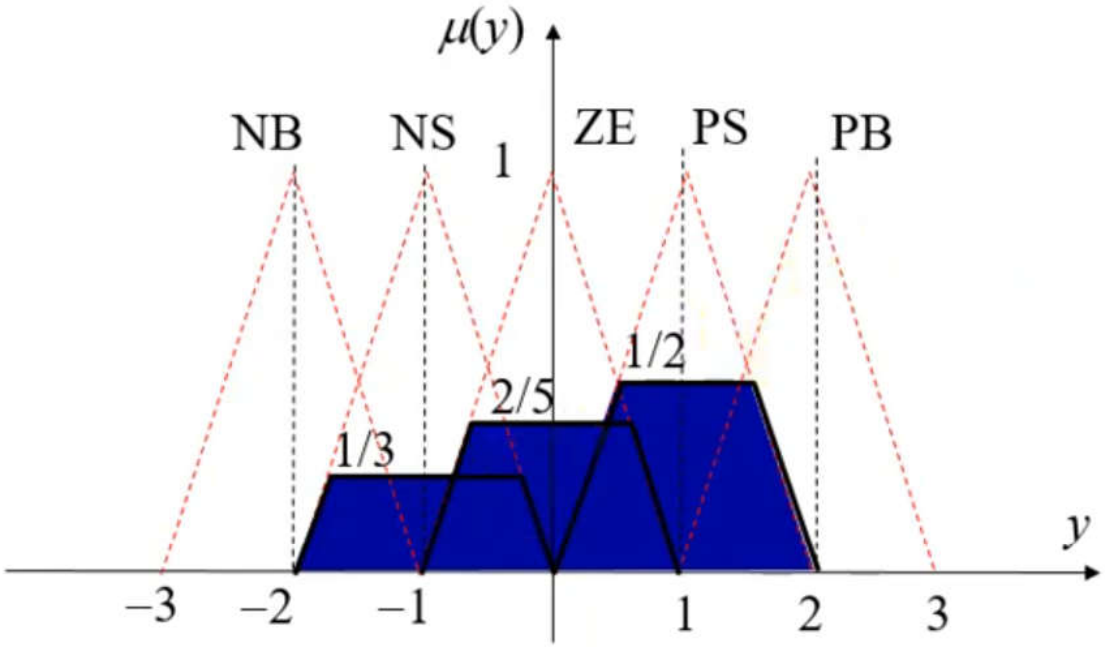
$$y^* = \frac{\int_Y y\mu(y)dy}{\int_Y \mu(y)dy} \approx \frac{\sum_k y_k \mu(y_k)}{\sum_k \mu(y_k)}$$



PP trung bình có trọng số

$$y^* = \frac{a\mu(a) + b\mu(b)}{\mu(a) + \mu(b)}$$

Ví dụ giải mờ



- Giả sử ta có kết quả suy luận của hệ mờ như hình trên.
- Kết quả giải mờ:
  - SOM: $y^* = 0.5$
  - LOM: $y^* = 1.5$
  - MOM: $y^* = 1.0$
  - Trung bình mờ:

$$y^* = \frac{(-1)\times 1/3 + 0\times 2/5 + 1\times 1/2}{1/3 + 2/5 + 1/2} = 0.135$$

Các phương pháp giải mờ hệ mờ Sugeon

- Xét hệ mờ Sugeno gồm K qui tắc dưới dạng:

  Nếu x_1 là $\widetilde{A}_1$ và x_2 là $\widetilde{A}_2$ và …. và x_n là $\widetilde{A}_n$

  thì $y = y_k = f_k(x_1,\ldots,x_n)$ (k=1..K)

- Phương pháp giải mờ trung bình có trọng số:

$$y^* = \frac{\sum_k \beta_k y_k}{\sum_k \beta_k}$$ (weighted average)

- Phương pháp giải mờ tổng có trọng số:

$$y^* = \sum_k \beta_k y_k$$ (weighted sum)

với β_k là độ đúng của mệnh đề điều kiện của qui tắc thứ k

Chú ý

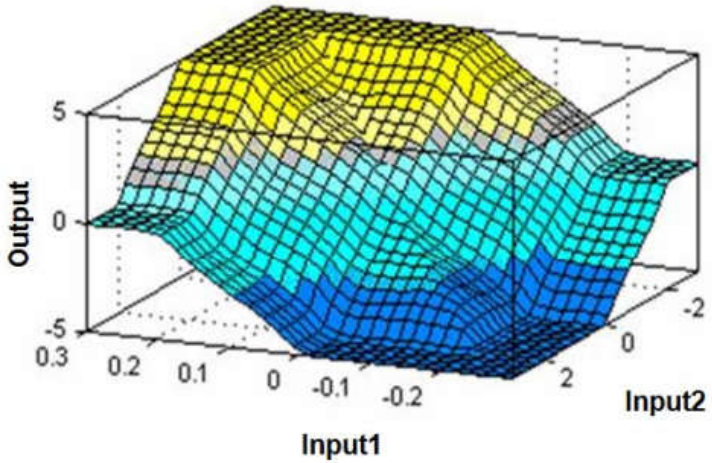
- Hệ mờ Mamdani với tập mờ ở mệnh đề kết luận dạng vạch (Singleton) và phương pháp giải mờ trọng tâm tương đương hệ mờ Sugeno với hàm ở mệnh đề kết luận là hằng số (constant) và phương pháp giải mờ trung bình có trọng số.

Khối hậu xử lý

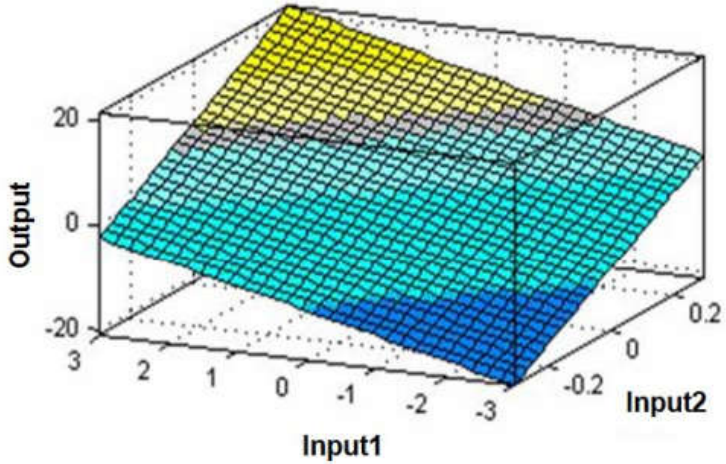
- Chuyển giá trị chuẩn hóa [-1, 1] (không thứ nguyên) thành giá trị vật lý.
- Khuếch đại.
- Mạch tích phân,…

Mặt đặc tính của hệ mờ

- Hệ mờ có thể có nhiều ngõ vào và nhiều ngõ ra. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa một ngõ ra theo hai ngõ vào bất kỳ gọi là mặt đặc tính.
- Tổng quát mặt đặc tính của hệ mờ là mặt phi tuyến, tuy nhiên trong một số trường hợp mặt đặc tính có thể là mặt tuyến tính (mặt phẳng).



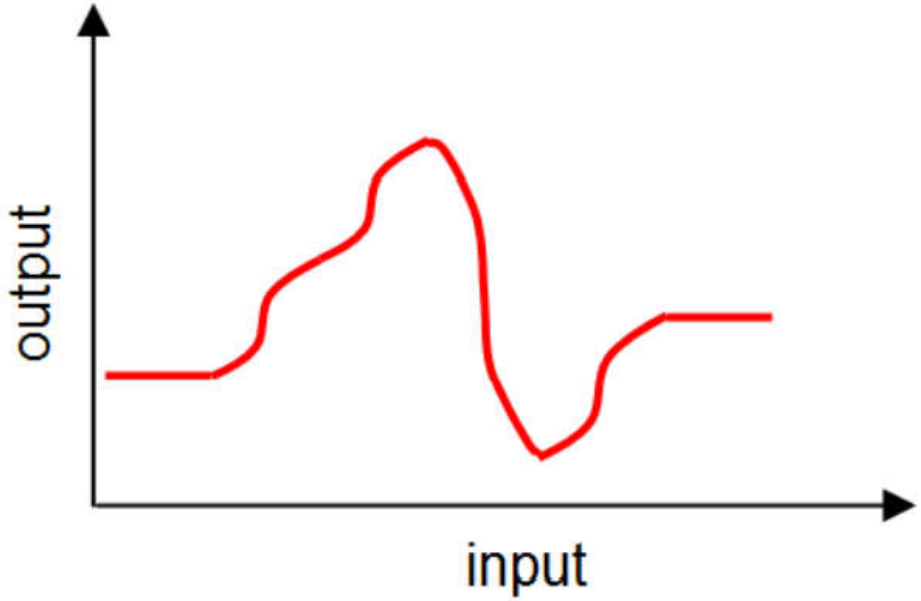
Mặt đặc tính phi tuyến



Mặt đặc tính tuyến tính

Đường đặc tính của hệ mờ

- Trường đặc biệt khi hệ mờ chỉ có một ngõ vào thì mặt đặc tính trở thành đường đặc tính.



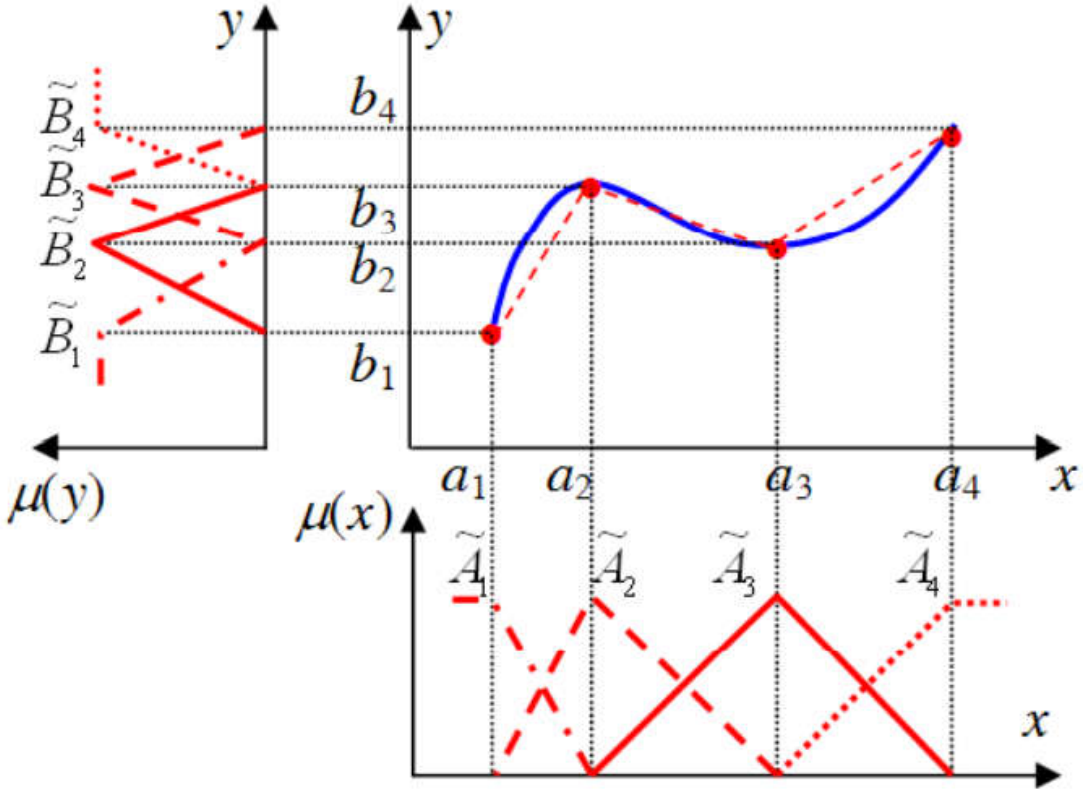
Đường đặc tính của hệ mờ

Các yếu tố ảnh hưởng đến mặt đặc tính của hệ mờ

- Mặt đặc tính phụ thuộc chủ yếu vào hệ qui tắc mờ vì hệ qui tắc mờ quyết định quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra dưới dạng giá trị ngôn ngữ. Tuy nhiên, hình dạng, vị trí các tập mờ, phương pháp suy diễn, phương pháp giải mờ cũng ảnh hưởng đến mặt đặc tính.

- Mặt đặc tính phải đi qua các điểm đặc tính.
  - Điểm đặc tính là điểm xác định quan hệ vào ra của hệ mờ khi chỉ có một qui tắc tác động.
  - Qui tắc tác động là qui tắc có độ đúng của mệnh đề điều kiện lớn hơn 0.

Quan hệ giữa mặt đặc tính và điểm đặc tính



★ Các qui tắc mờ:

1. Nếu x là $\tilde{A}_1$ thì y là $\tilde{B}_1$
2. Nếu x là $\tilde{A}_2$ thì y là $\tilde{B}_3$
3. Nếu x là $\tilde{A}_3$ thì y là $\tilde{B}_2$
4. Nếu x là $\tilde{A}_4$ thì y là $\tilde{B}_4$

★ Mặt đặc tính qua các điểm đặc tính. Bằng cách lựa chọn các điểm đặc tính phù hợp, ta có thể định nghĩa được một hệ mờ có quan hệ vào ra phi tuyến bất kỳ.

VÍ DỤ ỨNG DỤNG HỆ SUY LUẬN MỜ

Ứng dụng trong điện tử (Fuzzy Electronics)

- Điều khiển mờ các thiết bị điện tử gia dụng:
  - Máy giặt, máy rửa chén, tủ lạnh, máy điều hòa, nồi cơm điện,…
  - Ti vi, máy ảnh,…
  - Hệ thống đóng mở cửa tự động,…
- Thiết kế vi mạch thực hiện chức năng hệ mờ.

Ứng dụng trong hệ thống điện (Power system)

- Dự báo phụ tải
- Chuẩn đoán sự cố trong hệ thống điện
- Điều khiển máy điện
- Ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời, điện gió,…

VÍ DỤ ỨNG DỤNG HỆ SUY LUẬN MỜ

Ứng dụng trong xử lý ảnh và âm thanh

- Xử lý ảnh mờ (fuzzy image processing)
  - Chỉnh độ tương phản mờ (fuzzy contrast adjusment)
  - Phân đoạn ảnh mờ (fuzzy image segmentation)
  - Tách biên mờ (fuzzy edge detection)
  - Lọc nhiễu mờ (Fuzzy Noise Reduction)
- Nhận dạng tiếng nói mờ (Fuzzy Speech Recognition)

Ứng dụng trong điểu khiển (Control System)

- Điều khiển PID mờ và các ứng dụng trong điều khiển các quá trình công nghiệp.
- Điều khiển robot, cần trục,
- Điều khiển xe ô tô, tàu điện,…

Ví dụ: Hệ thống cửa thông minh

Yêu cầu: Điều khiển thời gian mở cửa tối ưu

Phân tích: Cần điều khiển thời gian mở cửa sao cho:

- Lượng người qua cửa không bị ứ đọng.
- Tối thiểu tổn thất năng lượng điều hòa không khí trong tòa nhà.
- Tối thiểu số lần đóng mở cửa



Ý tưởng:

- Lưu lượng người qua cửa càng cao thì thời gian mở cửa càng dài.
- Chênh lệch nhiệt động trong và ngoài tòa nhà càng cao thì thời gian mở cửa càng ngắn

Ví dụ: Hệ thống cửa thông minh

- Hệ mờ điều khiển thời gian mở cửa
  - Biến vào:
    - x_1: lưu lượng người (số người / phút) ($0 \le x_1 \le 60$)

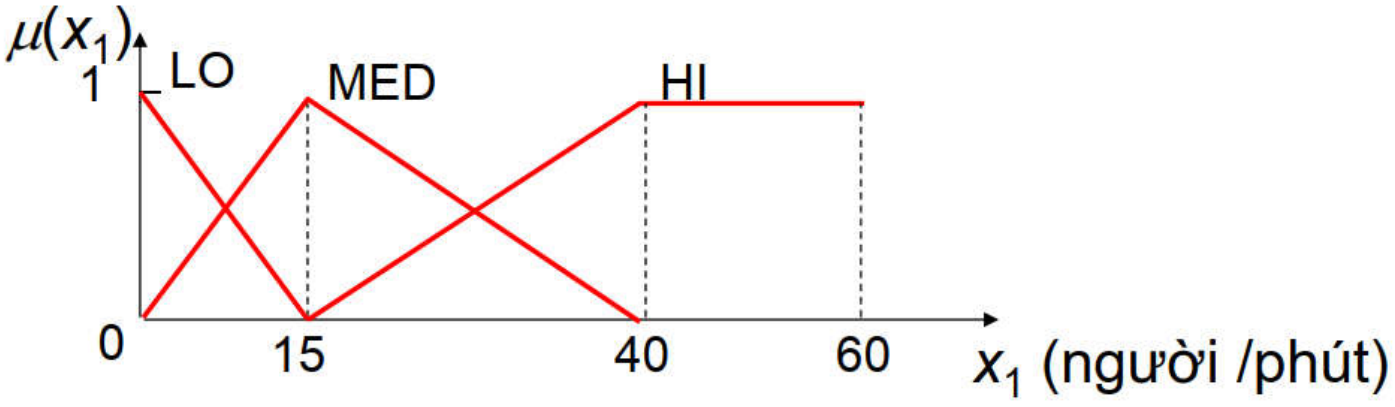
      x_1 có các giá trị ngôn ngữ "LO", "MED", "HI"
    - x_2: chênh lệch nhiệt độ (^{O}C) ($0 \le x_2 \le 30$)

      x_2 có các giá trị ngôn ngữ "LO", "MED", "HI", "VH"
  - Biến ra:
    - y: thời gian mở cửa (giây)

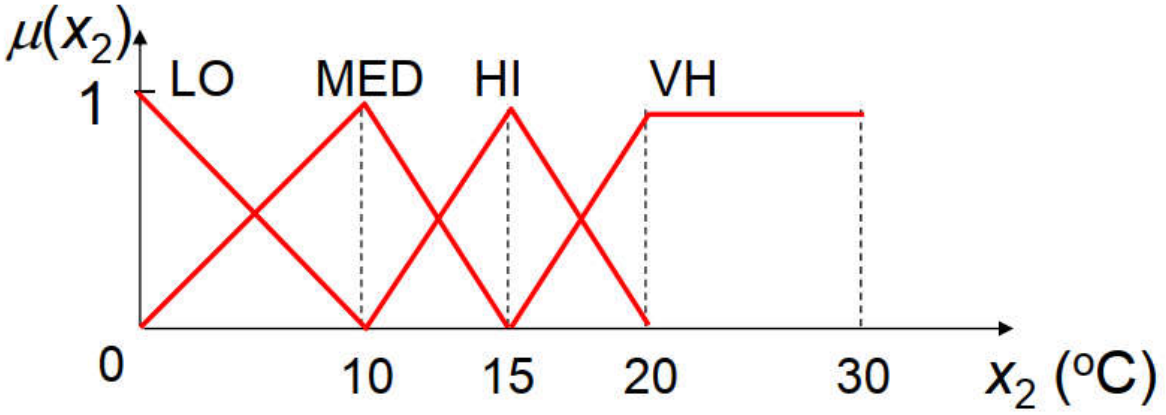
      y có các giá trị ngôn ngữ "VS", "S", "MED", "L", "VL"

Ví dụ: Hệ thống cửa thông minh

★ Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ của biến lưu lượng người:

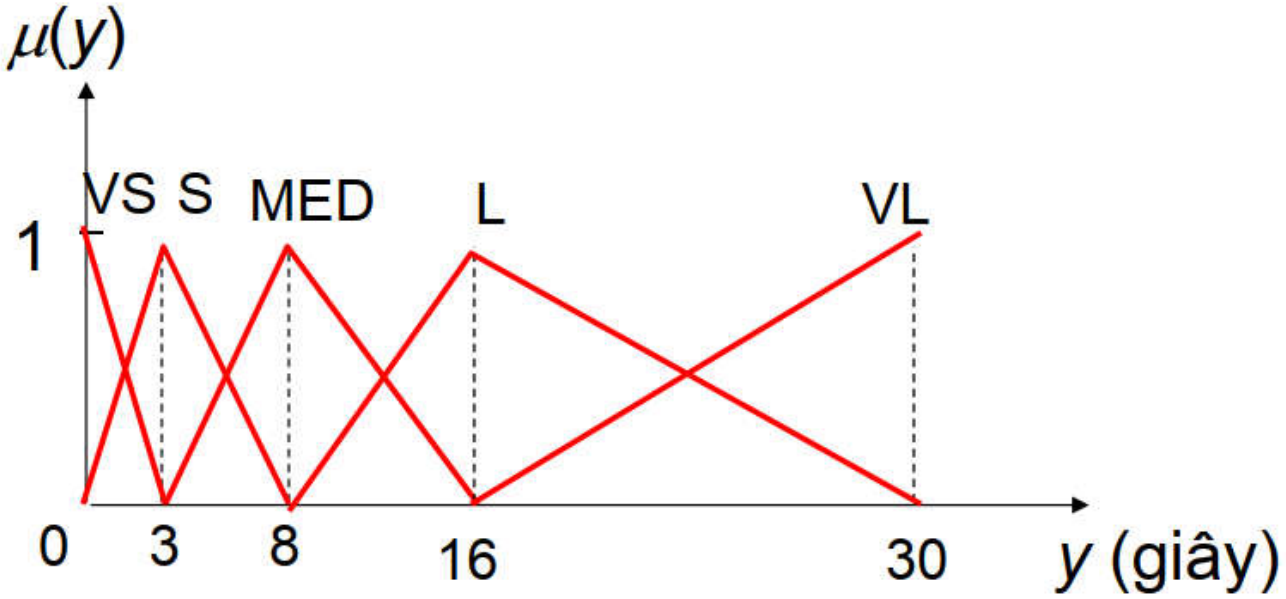


★ Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ của biến chênh lệch t^0:



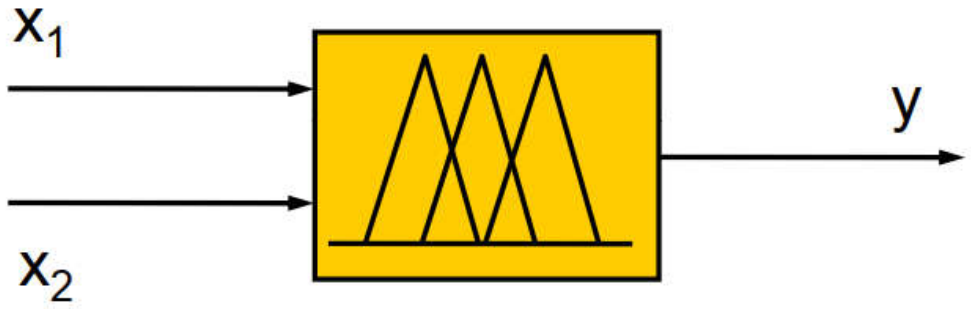
Ví dụ: Hệ thống cửa thông minh

- Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ của biến thời gian mở cửa:



Ví dụ: Hệ thống cửa thông minh

- Các qui tắc mờ: Sử dụng hệ mờ Mamdani



y		x_2			
		LO	MED	HI	VH
x_1	LO	VL	MED	S	VS
	MED	VL	L	S	VS
	HI	VL	L	MED	VS

- Chọn phương pháp suy luận MAX-MIN, phương pháp giải mờ trọng tâm

Ví dụ: Hệ thống cửa thông minh

Bài tập:

- Vẽ kết quả suy luận mờ khi giá trị các biến vào là:
  - Lưu lượng người: $x_1 = 20$ (người / phút)
  - Chênh lệch nhiệt độ: $x_2 = 6$ (^oC)
- Tính thời gian mở cửa với giá trị x_1 và x_2 như trên
- Sử dụng Fuzzy Logic Toolbox, kiểm chứng lại kết quả suy luận và tính toán ở trên.
- Thiết kế hệ mờ Sugeno thực hiện chức năng tương đương hệ mờ Mamdani đã mô tả ở ví dụ trên.

Ví dụ: Máy giặt thông minh

- ***Bài toán:*** xác định thời gian giặt đồ tùy theo độ bẩn, loại bẩn, và khối lượng đồ cần giặt.
  - Nếu thời gian giặt quá dài → hao năng lượng
  - Nếu thời gian giặt quá ngắn → đồ không sạch

- Biểu thức toán học liên hệ giữa thời gian giặt và độ bẩn, loại bẩn và khối lượng đồ?
  - Quá phức tạp

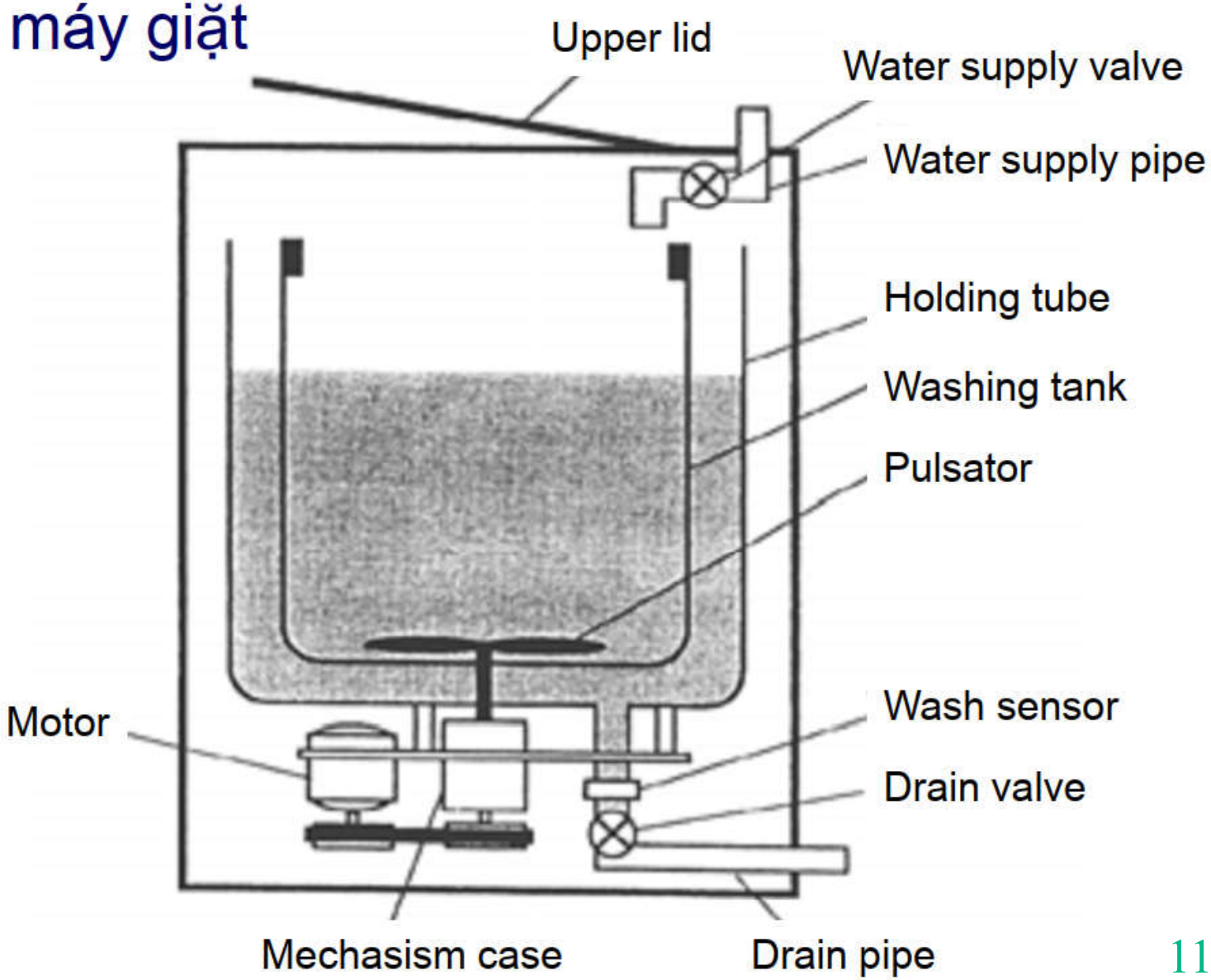
- ***Ý tưởng:*** nhiều người có kinh nghiệm giặt đồ → tích hợp cho máy giặt kinh nghiệm của người.

Ví dụ: Máy giặt thông minh

- Kinh nghiệm giặt đồ:
  - Nếu đồ không quá bẩn và loại bẩn không phải là dầu mỡ thì chỉ cần giặt đồ trong khoảng thời gian ngắn.
  - Nếu đồ không quá bẩn và loại bẩn là dầu mỡ thì thời gian giặt đồ cần dài hơn
  - Nếu đồ rất bẩn và loại bẩn là dầu mỡ thì thời gian giặt đồ cần rất dài

Ví dụ: Máy giặt thông minh

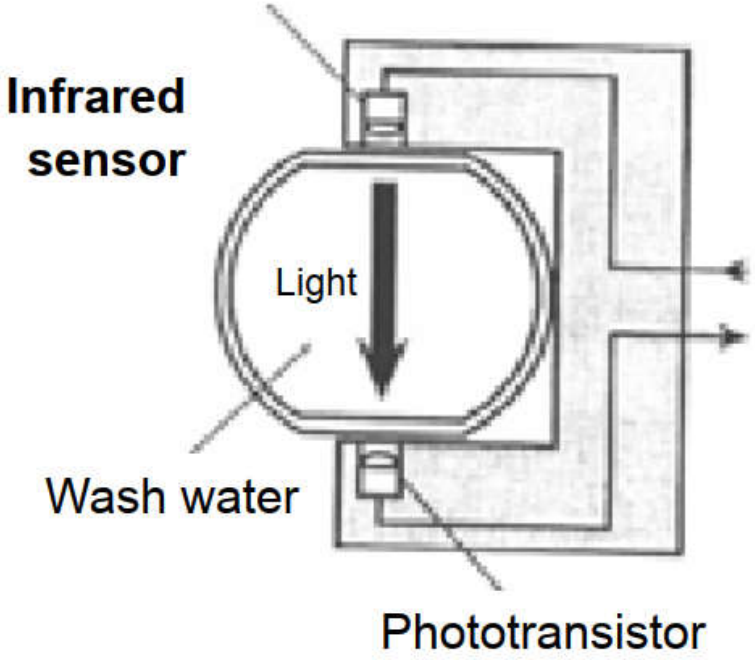
- Sơ đồ máy giặt

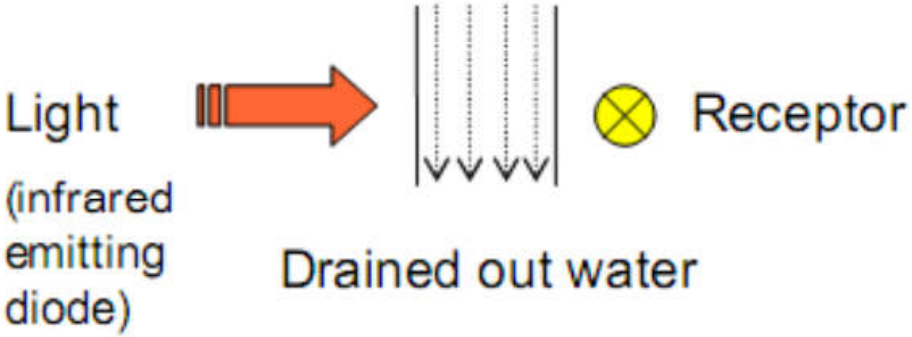


Ví dụ: Máy giặt thông minh

Cảm biến:

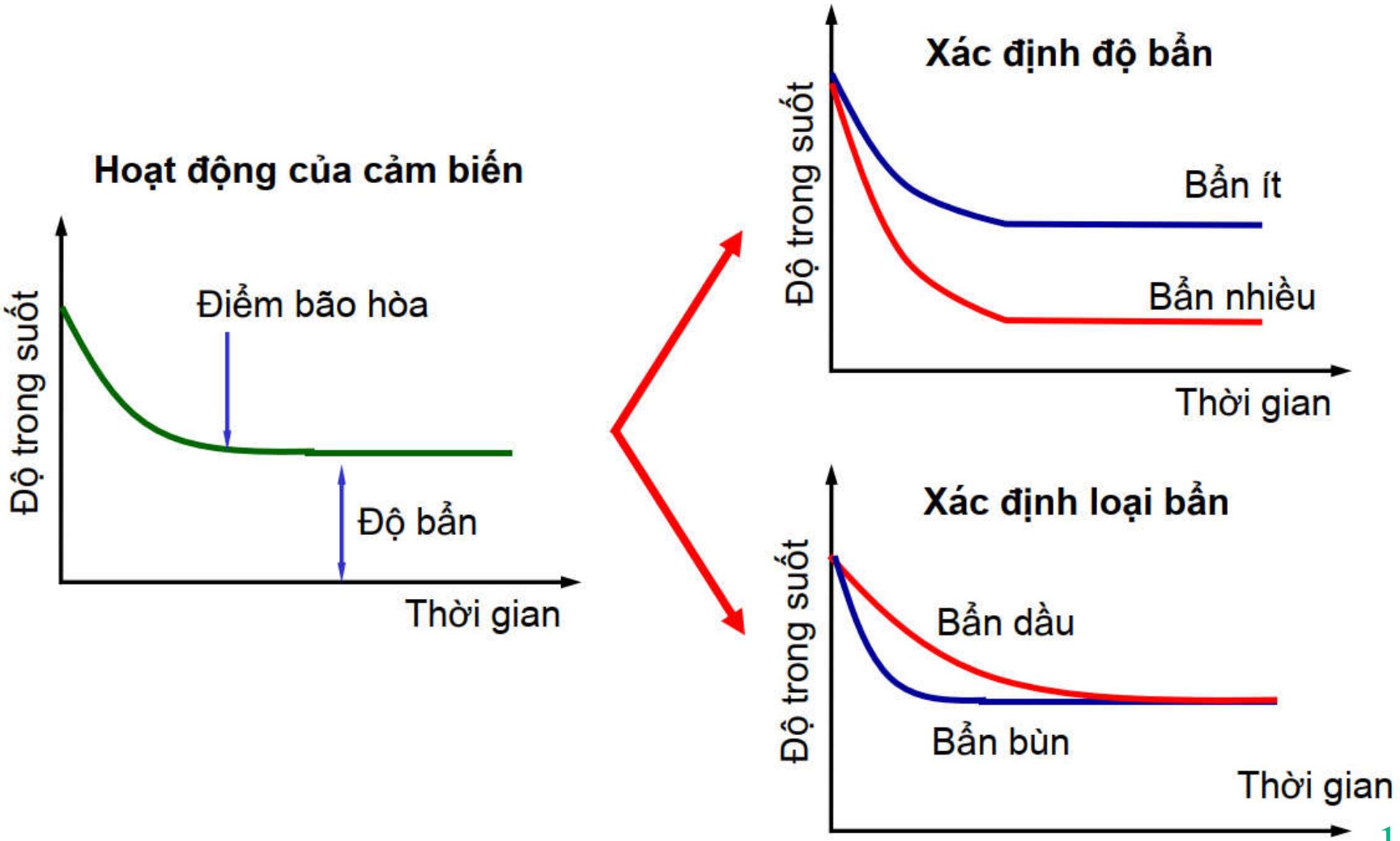
- Đo độ bẩn: bằng cách đo độ trong suốt của nước
- Đo loại bẩn: bằng cách đo thời gian bão hòa (thời gian cần thiết để màu của nước không biến đổi nữa)
- Cân khối lượng: loadcell





Ví dụ: Máy giặt thông minh

- Nguyên lý đo độ bẩn và loại bẩn



Ví dụ: Máy giặt thông minh

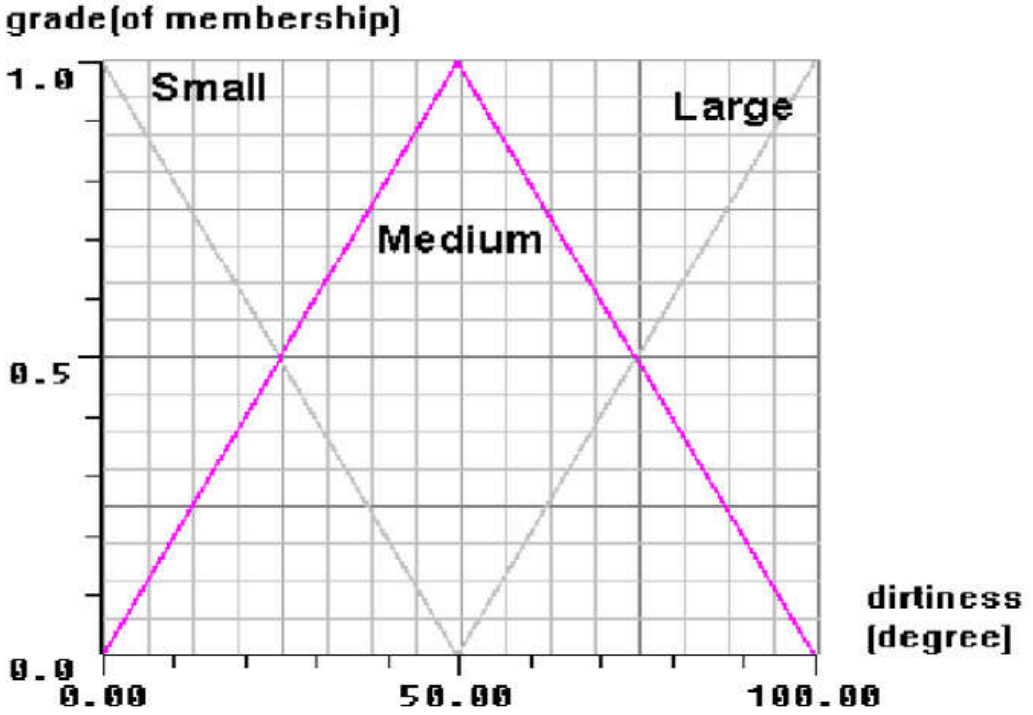
Các biến ngôn ngữ và giá trị ngôn ngữ

- Biến vào:
  - Độ bẩn: Ít, Trung bình, Nhiều
  - Loại bẩn: Ít dầu mỡ, Trung bình, Nhiều dầu mỡ
  - Khối lượng: Nhẹ, Trung bình, Nặng

- Biến ra:
  - Thời gian giặt: Rất ngắn, Ngắn, Trung bình, Dài, Rất dài

Ví dụ: Máy giặt thông minh

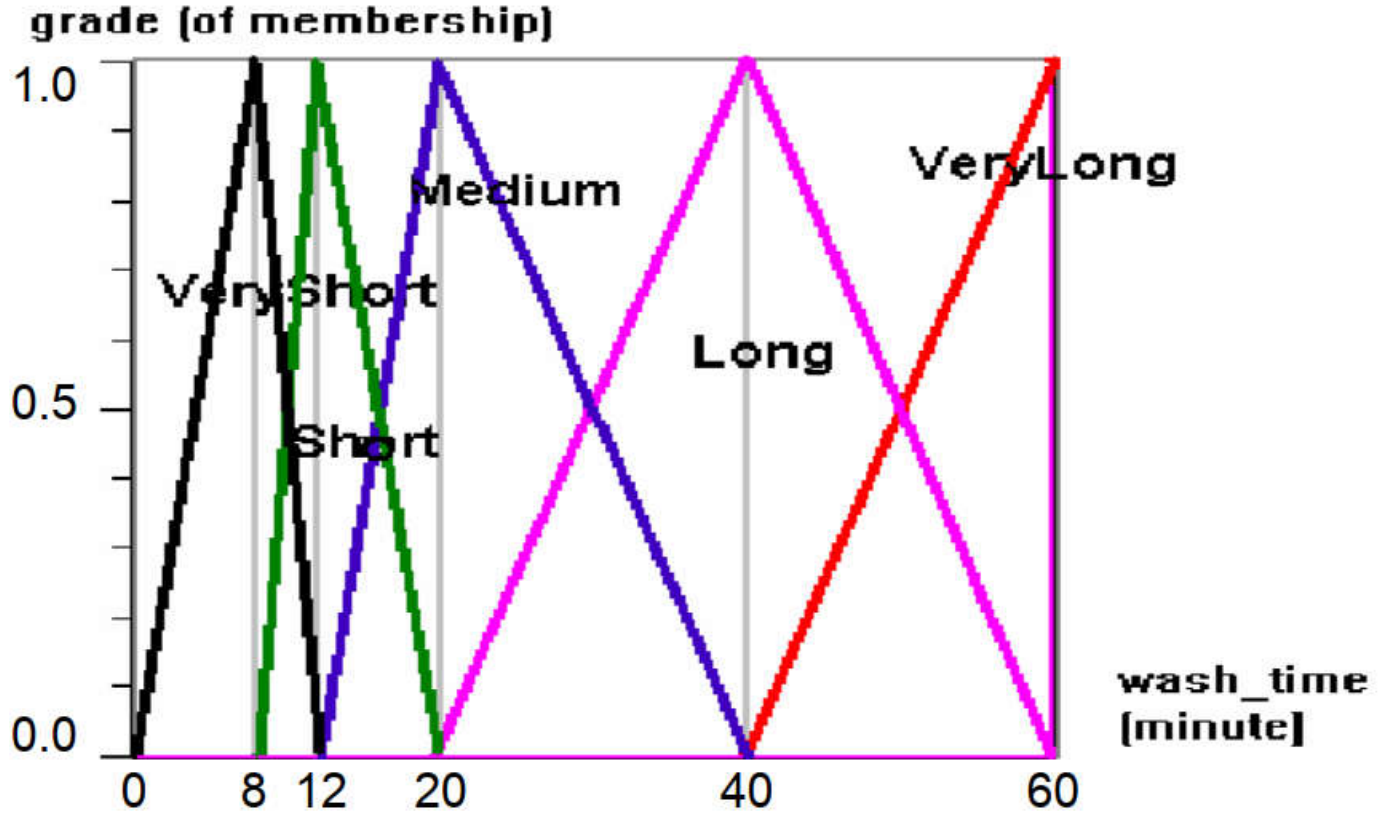
- Hàm liên thuộc mô tả các giá trị ngôn ngữ của biến "Độ bẩn"



- Hàm liên thuộc mô tả các giá trị ngôn ngữ cho biến "Loại bẩn" và "Khối lượng" định nghĩa tương tự

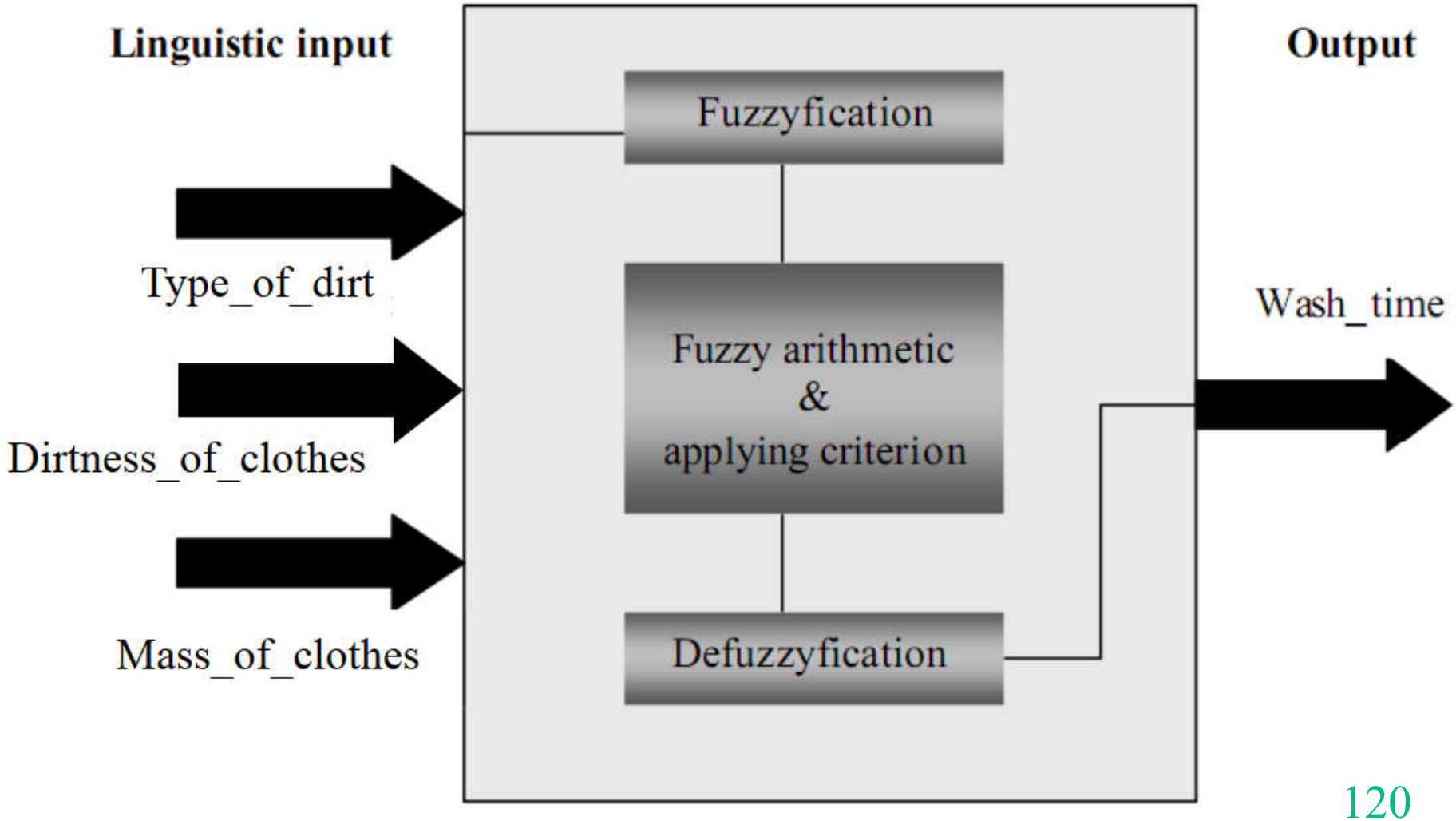
Ví dụ: Máy giặt thông minh

- Hàm liên thuộc mô tả các giá trị ngôn ngữ của biến "Thời gian giặt"



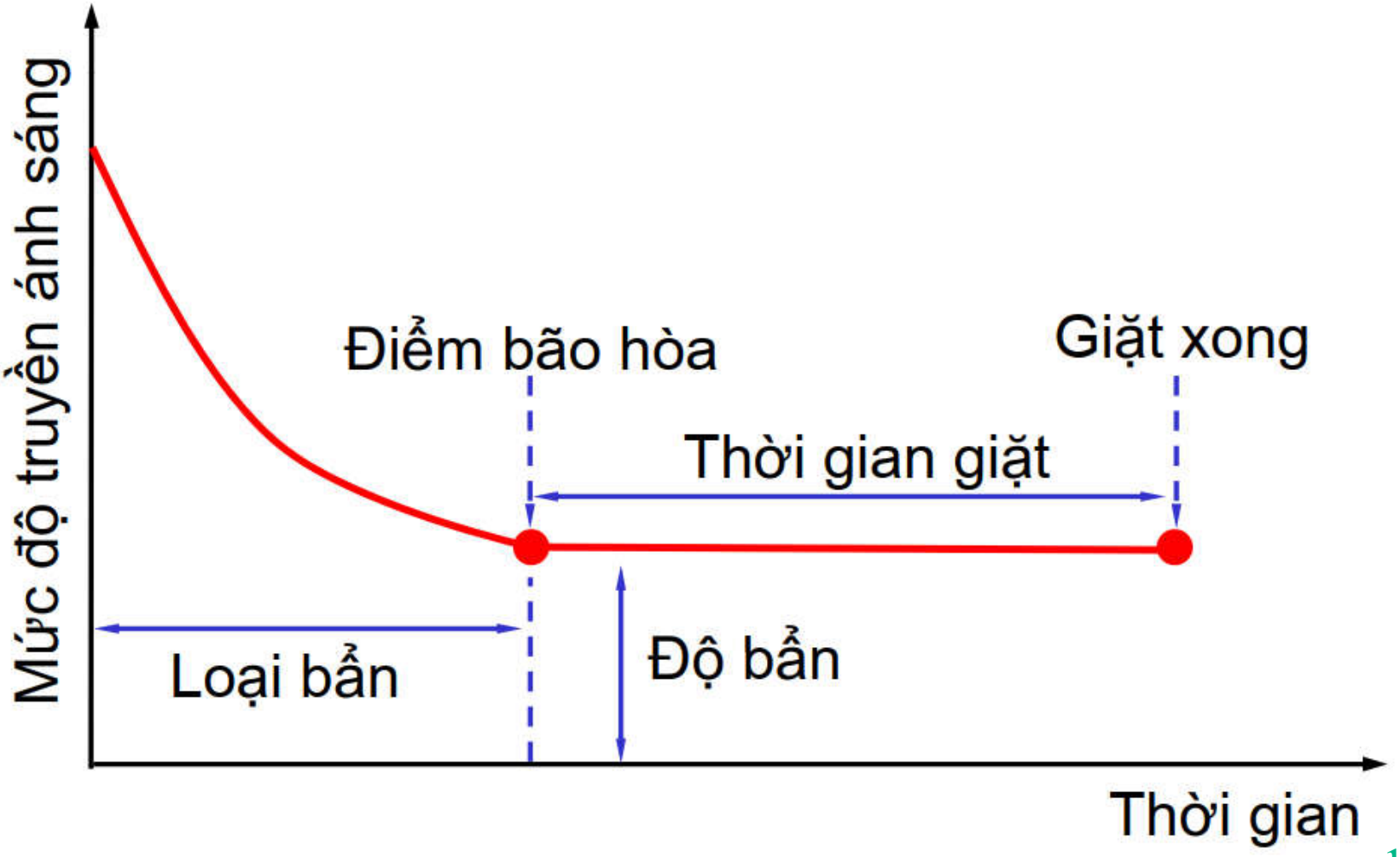
Ví dụ: Máy giặt thông minh

- Hệ suy luận mờ



Ví dụ: Máy giặt thông minh

Xác định thời gian giặt đồ



Ví dụ: Máy giặt thông minh

- Các qui tắc mờ

RULE NUMBER	LINGUISTIC INPUTS			LINGUISTIC OUTPUT
	Dirtiness of the Clothes	**Type of Dirt**	**Mass of the Clothes**	**Wash Time**
1	*Large*	*Greasy*	*Heavy*	*Very High*
2	*Large*	*Greasy*	*Medium*	*High*
3	*Large*	*Medium*	*Heavy*	*High*
4	*Large*	*Greasy*	*Light*	*Medium*
5	*Large*	*Not Greasy*	*Heavy*	*High*
6	*Large*	*Not Greasy*	*Light*	*Medium*
7	*Large*	*Medium*	*Medium*	*Medium*
8	*Large*	*Medium*	*Light*	*Low*
9	*Large*	*Not Greasy*	*Medium*	*Low*
10	*Medium*	*Greasy*	*Heavy*	*High*
11	*Medium*	*Greasy*	*Light*	*Low*
12	*Medium*	*Not Greasy*	*Heavy*	*Medium*
13	*Medium*	*Not Greasy*	*Light*	*Low*

Ví dụ: Máy giặt thông minh

14	*Medium*	*Not Greasy*	*Medium*	*Low*
15	*Medium*	*Medium*	*Light*	*Low*
16	*Medium*	*Greasy*	*Medium*	*Medium*
17	*Medium*	*Medium*	*Heavy*	*Medium*
18	*Medium*	*Medium*	*Medium*	*Medium*
19	*Small*	*Not Greasy*	*Light*	*Very Low*
20	*Small*	*Not Greasy*	*Heavy*	*Medium*
21	*Small*	*Greasy*	*Light*	*Low*
22	*Small*	*Not Greasy*	*Medium*	*Low*
23	*Small*	*Medium*	*Light*	*Low*
24	*Small*	*Medium*	*Heavy*	*Medium*
25	*Small*	*Greasy*	*Medium*	*Medium*
26	*Small*	*Medium*	*Medium*	*Low*
27	*Small*	*Greasy*	*Heavy*	*High*

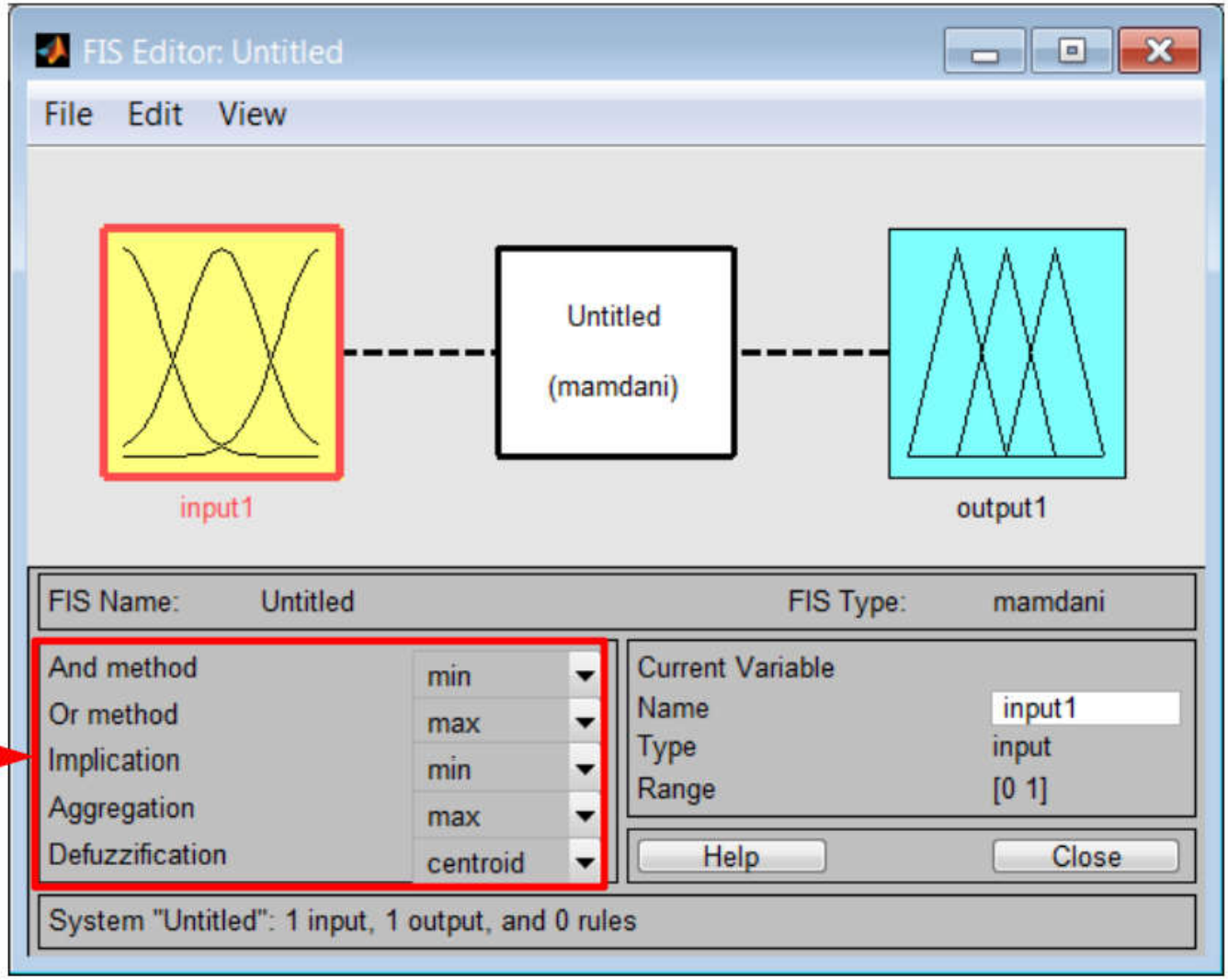
- Chọn phương pháp suy luận MAX-MIN, phương pháp giải mờ trọng tâm

Ví dụ: Máy giặt thông minh

- Vẽ kết quả suy luận mờ khi giá trị các biến vào là:
  - Độ bẩn: 40 %
  - Độ dầu mỡ: 80%
  - Khối lượng đồ: 20%
- Tính thời gian giặt đồ với giá trị các biến vào như trên
- Sử dụng Fuzzy Logic Toolbox, kiểm chứng lại kết quả suy luận và tính toán ở trên.
- Thiết kế hệ mờ Sugeno thực hiện chức năng tương đương hệ mờ Mamdani đã mô tả ở ví dụ trên.

GIỚI THIỆU FUZZY TOOLBOX CỦA MATLAB

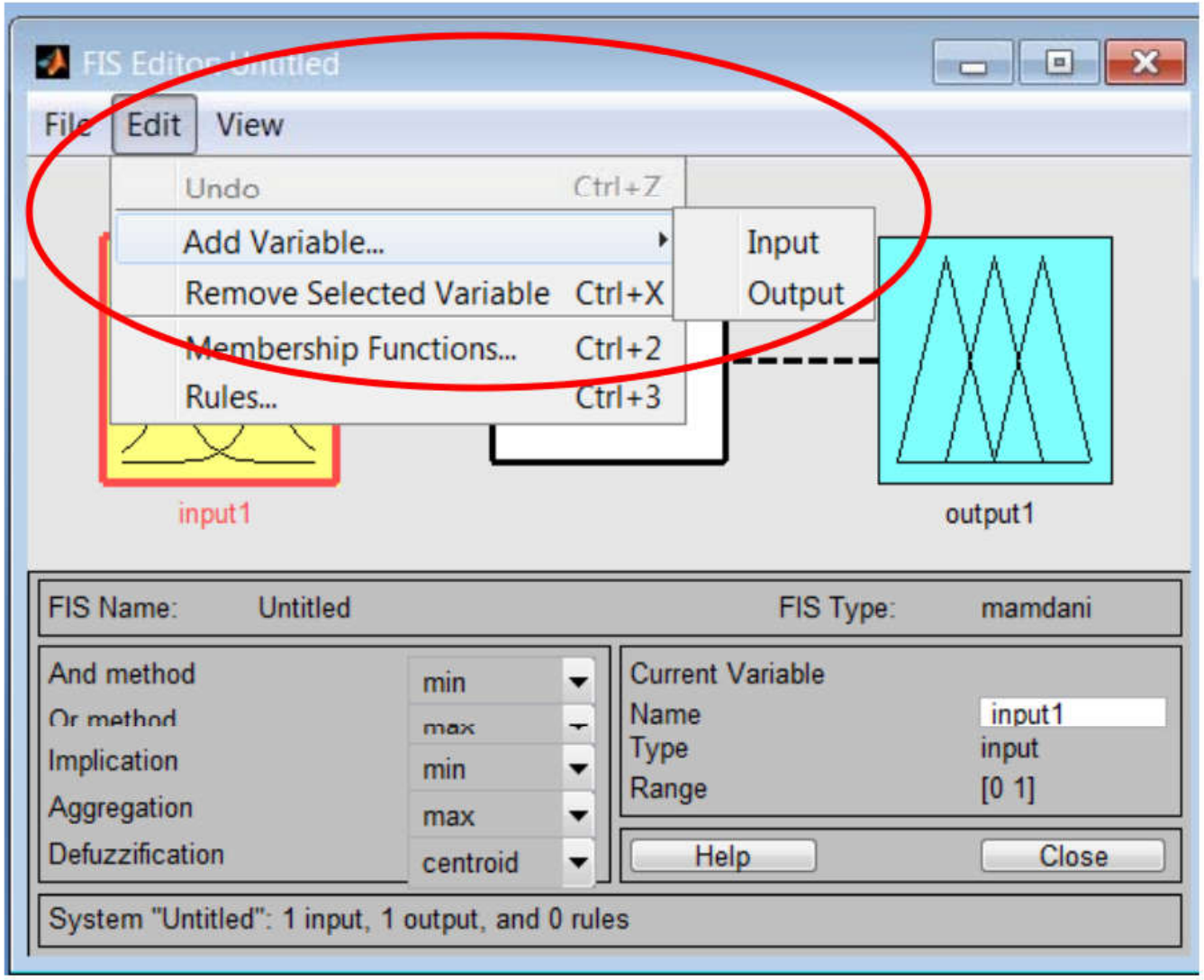
>> fuzzy



Chọn toán tử thực hiện các phép toán logic mờ

GIỚI THIỆU FUZZY TOOLBOX CỦA MATLAB

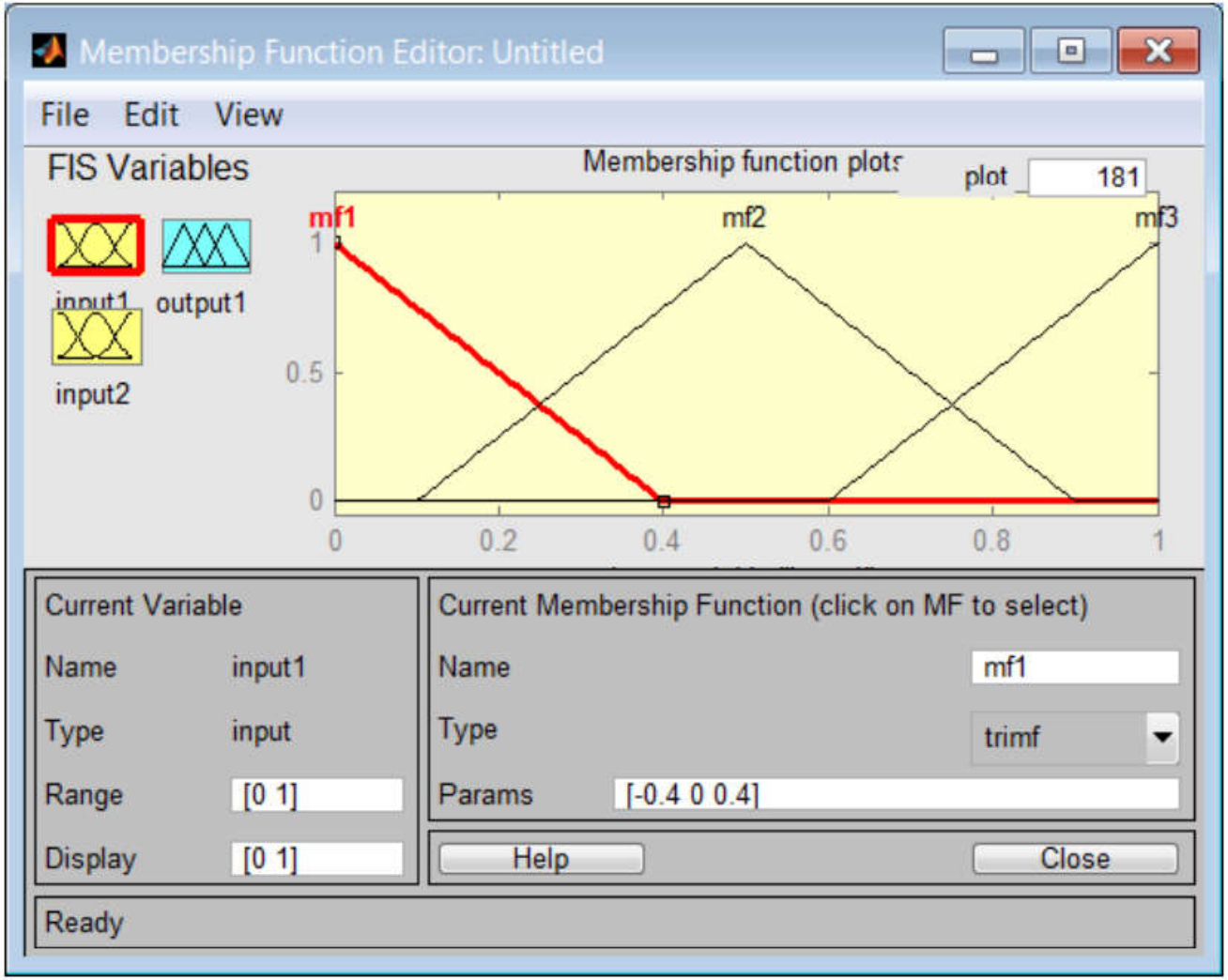
Thêm ngõ vào và ngõ ra



GIỚI THIỆU FUZZY TOOLBOX CỦA MATLAB

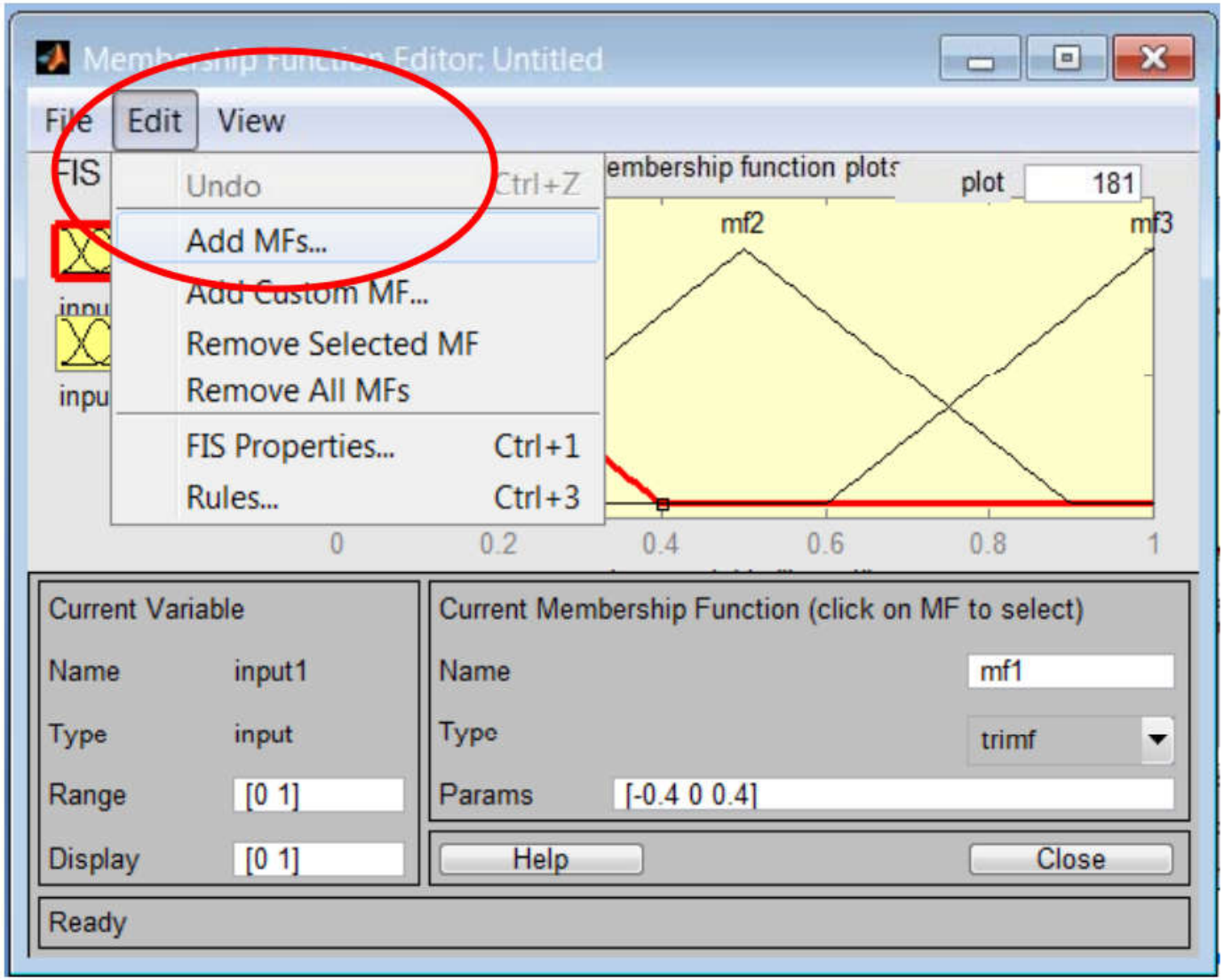
Kích hoạt cửa sổ soạn thảo hàm liên thuộc

Double-click vào khung chữ nhật Input hoặc Output bất kỳ, cửa sổ Membership Function Editor xuất hiện như hình bên



GIỚI THIỆU FUZZY TOOLBOX CỦA MATLAB

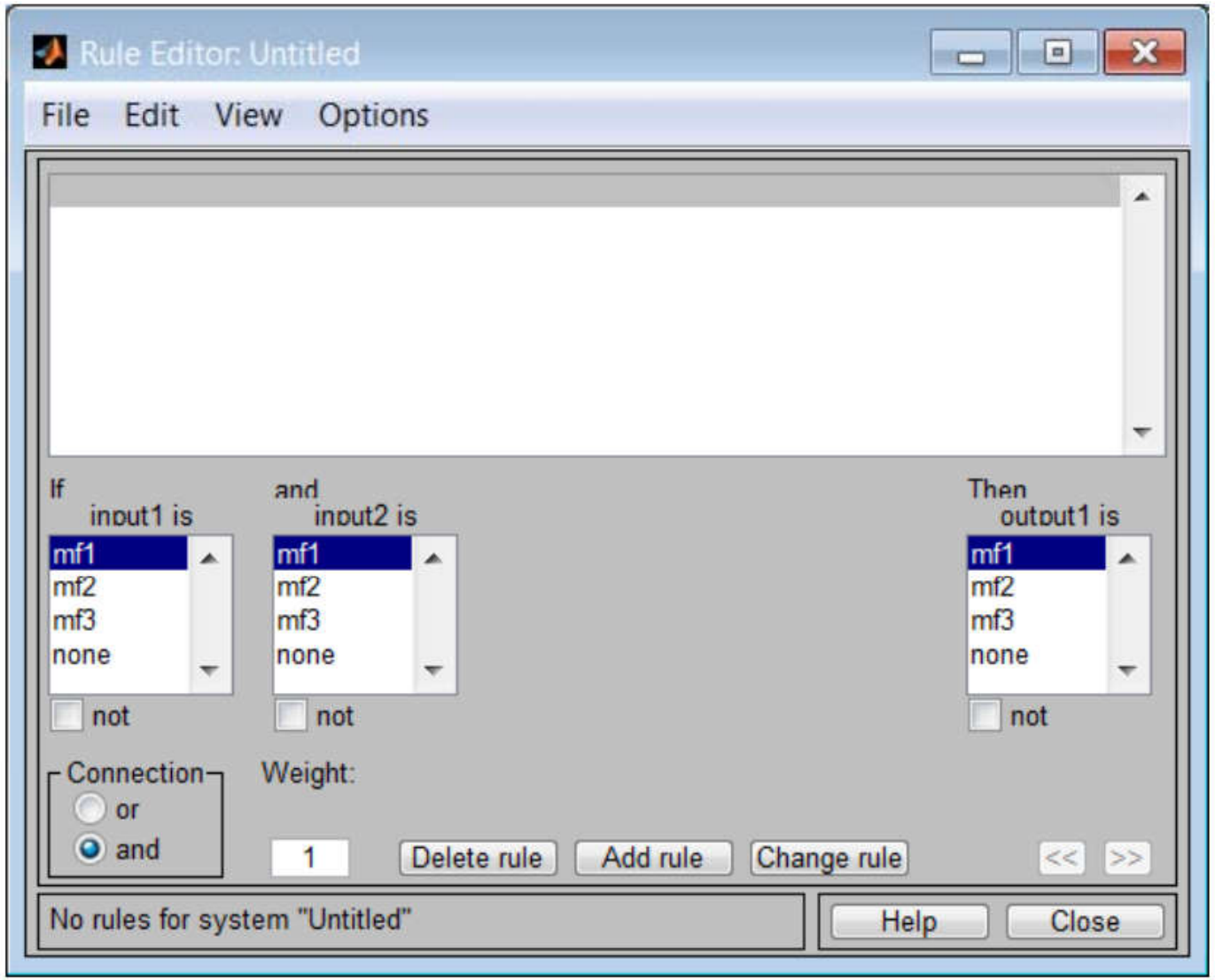
Thêm hàm liên thuộc cho biến vào/ biến ra



GIỚI THIỆU FUZZY TOOLBOX CỦA MATLAB

Kích hoạt cửa sổ soạn thảo hệ qui tắc

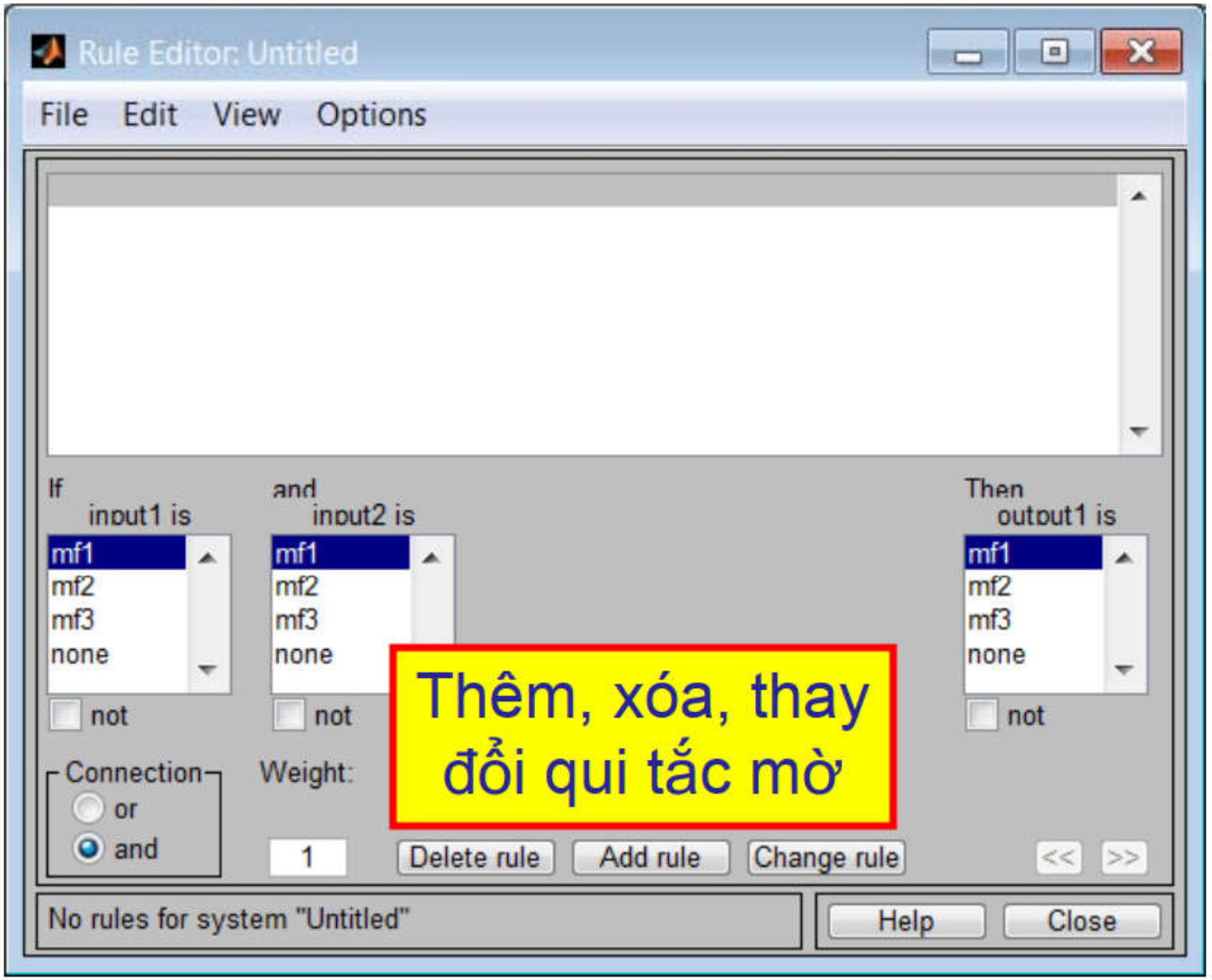
Trở về cửa sổ FIS Editor, double-click vào khối chữ nhật màu trắng Untitled (Mamdani), cửa sổ soạn thảo hệ qui tắc xuất hiện như hình bên



GIỚI THIỆU FUZZY TOOLBOX CỦA MATLAB

Kích hoạt cửa sổ soạn thảo hệ qui tắc

Trở về cửa sổ FIS Editor, double-click vào khối chữ nhật màu trắng Untitled (Mamdani), cửa sổ soạn thảo hệ qui tắc xuất hiện như hình bên



Yêu cầu khi kết thúc chương

Sau khi học xong chương này, SV phải có khả năng:

- Nắm vững khái niệm tập mờ và thực hiện các phép toán trên tập mờ
- Nắm vững khái niệm biến ngôn ngữ và biết cách định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho biến ngôn ngữ
- Tính toán mờ hóa, suy luận mờ, giải mờ
- Phân biệt được hệ mờ Mamdani và hệ mờ Sugeno
- Thiết kế các hệ suy luận mờ
- Sử dụng Fuzzy Logic Toolbox